2025
고양

2025 고양미래교육연구회
디지털 기반 수업 혁신 사례집

G.R.O.W.

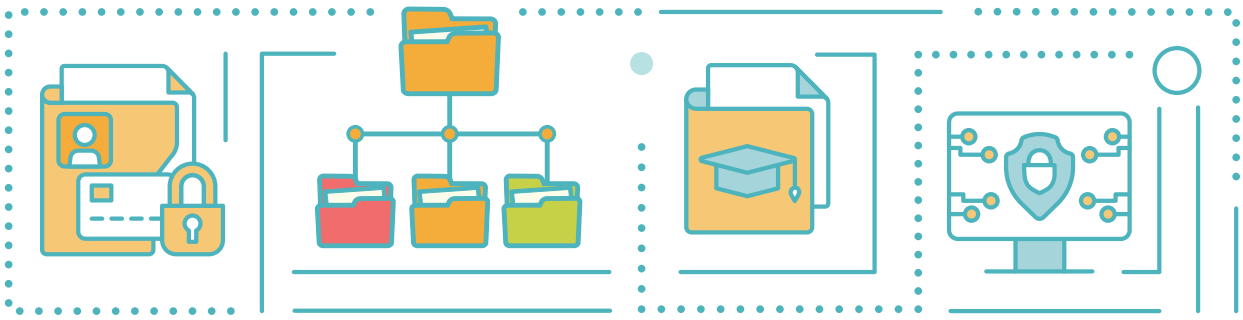
하이러닝 수업 실천,
학생 성장의 길을 열다.

경기도고양교육지원청
GYEONGGIDO GOYANG OFFICE OF EDUCATION

CONTENTS

01	하이러닝과 함께하는 Up-Cycling Music (feat. RE100 프로젝트)	가람중 이승연T	006
02	하이러닝을 활용한 전선(물) 밀도류 실험	고양송산중 서해담T	012
03	에듀테크 활용 수업, 서논술형 평가로 이어지다.	도래울중 이효은T	018
04	“수학, 삶의 패턴을 읽는 언어” 세 가지 언어로 발견하는 생활 속 정비례·반비례	도래울중 정진자T	026
05	수학으로 세상 쓰기 그래프를 통해 세상을 읽고 세상을 쓰기	백마중 김미혜T	034
06	하이러닝으로 별 보러 가자	백신중 이종원T	042
07	삶 속에 스며든 통계, AI와 융합하기	신원중 조수현T	048
08	캔바AI 및 와우아이디어스를 활용한 직업세계 분류와 분석	원흥중 조두연 수석교사	056
09	하이러님을 활용한 동화 프로젝트	일산중 김유미T	064
10	소통하며 성장하는 Hi, AI 코딩 수업	향동중 김성민T	070
11	스스로 배우고 함께 나누는 전기와 자기	향동중 황순병T	078
12	이미지를 만드는 힘, 행렬로 풀다	고양일고 김동렬T	086
13	실생활 데이터 탐구와 시각화 프로젝트	신원고 구현주T	094
14	AI를 활용한 깊이 있는 개념 기반 수학 수업 하이러닝으로 기록하기	화정고 김지애T	102
15	AI코스웨어를 활용한 기초학력 보장 지도	향동고 박성혁T	112

하이러닝과 함께하는
Up-Cycling Music
(feat. RE100 프로젝트)



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

하이러닝과 함께하는 Up-Cycling Music (feat. RE100 프로젝트)

가람중 이승연T

학년	중1	교과	음악
단원	환경과 음악		
핵심역량	음악적 창의·융합사고 역량, 음악적 소통 역량		

Guide 학생의 성장을 안내하는 프로젝트 기반 수업

성취기준 및 교사의 교육과정 재구성

[9음01-03] 음악의 구성을 이해하여 주어진 조건에 따라 간단한 음악작품을 만든다.
[9음02-02] 다양한 연주형태의 음악을 듣고 음악의 특징을 구별하여 설명한다.

교육과정 재구성 :

1. 단순히 노래 부르기나 악기 연주에서 벗어나, 폐자재·재활용품을 활용한 악기 제작 및 연주 감상을 통해 재활용(Recycling)을 넘어선 새활용(Upcycling)의미를 알아보고 환경·과학·예술을 융합한다.
2. 한국환경공단에서 제공하는 환경사랑송을 통해 환경 보호를 위한 실천 과제를 탐색하고 zep퀴즈를 통해 메타버스 공간을 활용한 형성평가를 제공한다.
3. RE100은 재생가능한 에너지로 100% 전기를 생산하자는 국제적 캠페인으로 본교에서 진행중인 경기학교 RE100실천 프로젝트와 연계하여 학생들이 음악을 통해 탄소중립 실천 의지를 다질 수 있도록 한다.

주제 선정 의도

- 음악 활동을 통해 환경 문제와 지속가능한 삶을 연결하고, 학생들이 친환경적 가치 실천자로 성장할 수 있도록 함.
- 환경사랑송을 감상하며 환경 보전의 가치를 느끼고, zep 퀴즈를 통해 학습 내용을 확인함으로써 학생들이 환경 보호를 생활 속 실천 과제로 연결할 수 있도록 한다.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

- 하이러닝 : 학생 수준과 속도에 맞춘 AI 기반 맞춤형 학습 경로를 제공하고, 즉각적인 피드백과 학습 데이터 분석을 통해 개별화·협력학습을 동시에 지원하는 디지털 학습 플랫폼
- zep 퀴즈 : 퀴즈 기반 형성평가, 학생 참여형 가상 학습 공간 제공.

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- G(Guide) : 단순 음악 감상에서 벗어나 업사이클링 악기 연주 감상-환경 메시지 공유까지의 과정을 안내.
- R(Redesign) : 음악 수업을 환경·디지털 기술·국제 캠페인(RE100)과 연결한 융합 프로젝트로 재구성.
- O(Opportunity) : 메타버스(zep)와 디지털 도구를 활용해 학생들에게 참여형 학습 기회 제공.
- W(Widen) : 음악 활동을 넘어 환경 보호·탄소중립·국제 시민성으로 학습의 폭 확장.

Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1	문제의식 형성	▶ 환경오염 관련 유튜브 영상 시청 후 토의 ▶ 환경 문제의 심각성 인식하기 ▶ 환경사랑송 감상 후 가사 속 실천 내용을 추출하여 정리	하이러닝, YouTube, 한국환경공단 자료	환경오염 문제와 환경 보호 실천 내용을 자신의 말로 정리할 수 있는가?
1, 2	감상 및 탐구	▶ 업사이클링 음악 공연 영상 감상 ▶ “악기를 재활용품으로 만든다는 것은 어떤 의미일까?” 토의 ▶ 느낀 점 정리: 악기 제작에 관한 새 관점, 악기에 대한 새로운 개념 창출	하이러닝, YouTube	업사이클링 음악의 특징을 설명하고, 악기에 대한 새로운 개념을 창출할 수 있는가?
3	확장·평가	▶ zep 메타버스 퀴즈로 환경 문제와 업사이클링 관련 학습 점검 ▶ 본교 RE100 프로젝트와 연계하여 학교에서 실천할 수 있는 탄소중립 활동 정리 및 공유	젭퀴즈	환경문제와 RE100 실천과제를 구체적으로 제안할 수 있는가?

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용

시간	구분	학습 활동	활용 에듀테크
5	도입	[전차시 복습 및 동기유발] - 환경사랑송 가사 속 환경 보호 실천 내용 추출하기 - “음악이 환경 보호와 어떻게 연결될 수 있을까?” 토의	하이러닝
35	전개	활동1 : 업사이클링 음악 공연 영상 감상 ➡ 재활용품 악기 제작의 의미 탐구 ➡ 느낀 점 정리 : 악기 제작에 관한 새로운 관점, 악기의 개념 확장하기 활동2 : zep 메타버스 퀴즈 참여 → 환경 문제와 업사이클링 관련 학습 점검 ➡ 학생 개별/모둠별 점수 확인 및 즉각 피드백	zep퀴즈
5	정리	➡ 본교 RE100 프로젝트와 연계하여 “우리가 학교에서 실천할 수 있는 친환경 활동” 아이디어 제시 ➡ 모둠별 공유 및 발표	하이러닝

본 차시 평가계획 : 음악을 통한 환경 메시지 추출 및 적용하기

다음은 한국환경공단에서 제공하는 「환경사랑송」 가사의 일부이다.

“물은 필요한 만큼만 컵을 사용하는 것도 좋은 방법이죠..”

① 위 가사에서 제시된 환경 보호 실천 내용을 2가지로 정리하시오.

② 감상한 업사이클링 음악 영상을 바탕으로, 폐자재 악기를 제작하거나 활용할 때 얻을 수 있는 의미를 한 가지 이상 서술하시오.

③ 본교에서 진행 중인 RE100 프로젝트와 연결하여, 우리가 학교에서 실천할 수 있는 탄소중립 활동 1가지를 제안하시오.

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
하이러닝 (Hi-Learning)	▶ 학생 수준과 속도에 맞춘 AI 기반 맞춤형 학습 경로 제공 ▶ 환경 관련 콘텐츠나 음악·과학 융합 자료를 개별 모둠활동을 통해 학습으로 제시 ▶ 교사는 학습 데이터 리포트를 통해 학생별 성취와 성장 과정을 확인	서술형 시험을 하이러닝으로 볼 때 생성형 AI와 같은 다른 창을 띄어놓지 않는지 확인 필요
zep 퀴즈 (메타버스 플랫폼)	▶ 가상 공간에서 환경 문제·업사이클링 관련 퀴즈를 진행 ▶ 게임적 요소를 통해 학습 몰입도와 참여도 향상 ▶ 즉각적인 정답 확인과 랭킹 시스템으로 형성평가 강화	구글계정이 필요

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

환경과 음악을 연결한 수업이라 학생들이 단순 감상에서 멈추지 않고, '우리가 무엇을 실천할 수 있을까'를 고민하는 모습이 인상적이었습니다. 특히 zep퀴즈에서 즐겁게 참여하며 학습 내용을 확인하는 과정이 효과적이었고, 본교 RE100 프로젝트와 연결하니 수업이 단순한 체험이 아니라 실제 학교 생활과 이어지는 점이 뿌듯했습니다. 또 하이러닝을 통해 학생들의 개별 학습 흐름과 참여 정도를 바로 확인할 수 있어, 맞춤형 피드백이 훨씬 수월해졌습니다.

학생 소감

학생1 : "환경오염 영상을 보니까 음악 수업이지만 환경에 대해 진지하게 생각하게 되었어요."

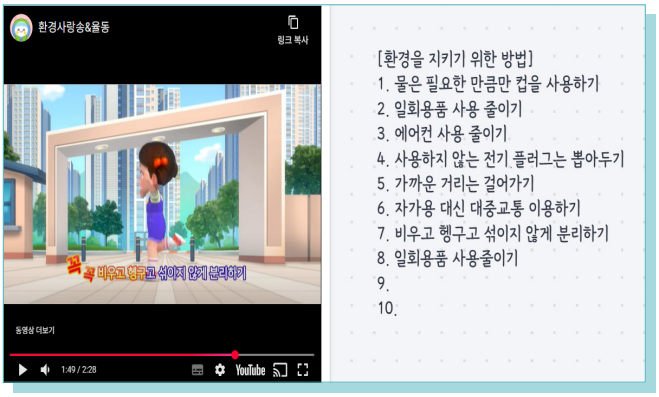
학생2 : "업사이클링 악기를 처음 봤는데, 쓰레기도 멋진 악기가 될 수 있다는 게 놀라웠어요."

학생3 : "zep 퀴즈가 게임 같아서 재미있었고, 우리가 학교에서 할 수 있는 RE100 활동을 찾는 게 유익했어요."

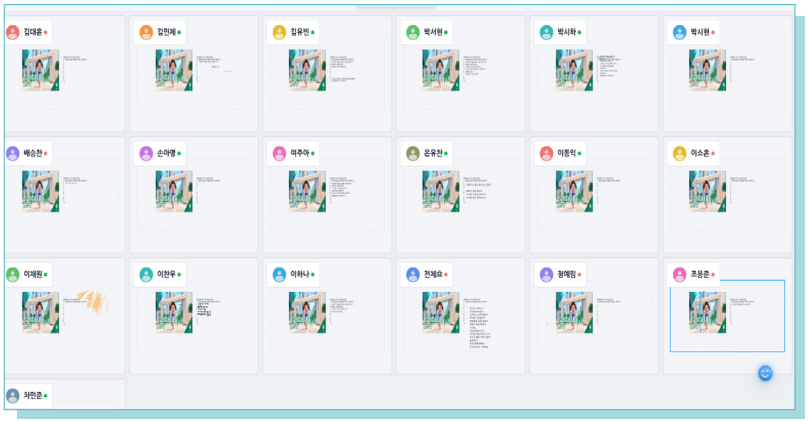
학생4 : "음악이 단순히 노래나 연주가 아니라 환경 보호랑도 연결될 수 있다는 게 새로웠어요."

학생5 : "하이러닝을 통해 실시간으로 선생님이 모니터링해 주니까 집중도 더 잘 되고, 저 뿐만 아니라 다른 친구들이 잘하고 있는지 확인받을 수 있어서 선생님이 우리반 수업 분위기를 통제할 수 있으시고 든든했어요."

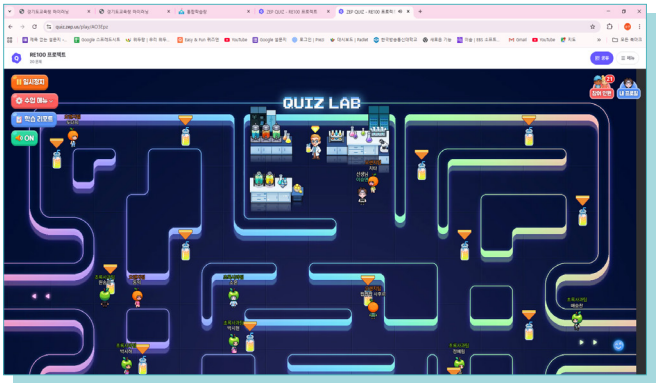
Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음



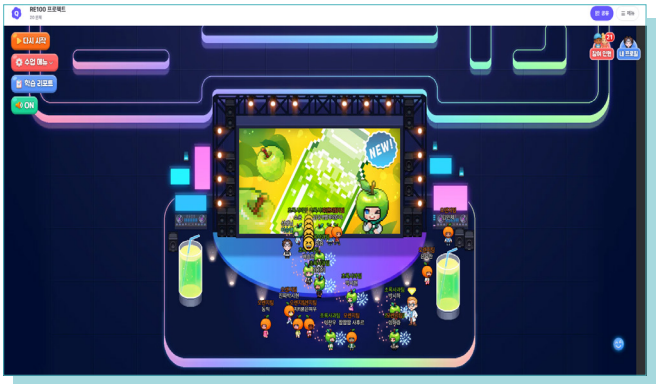
하이러닝을 활용한 환경송 내용 추출하기



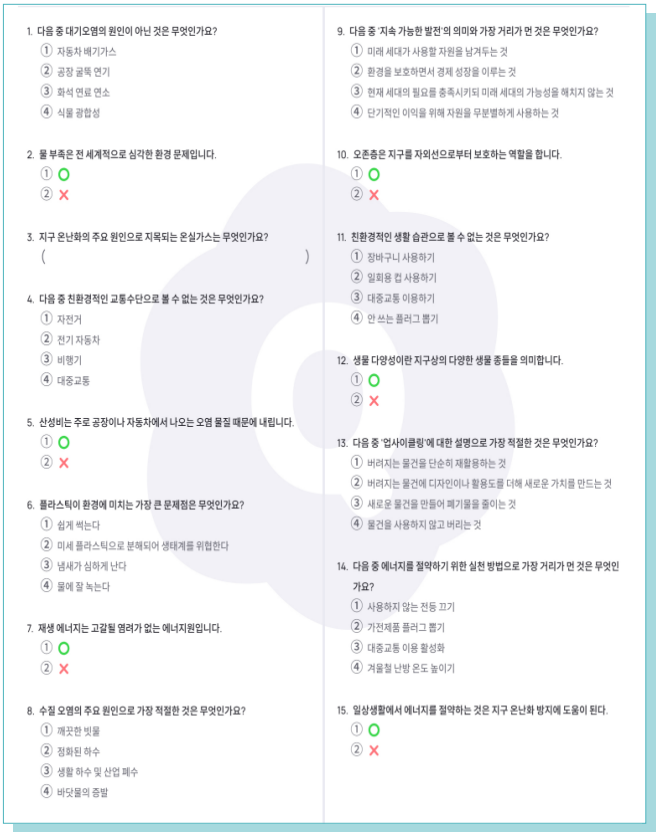
하이러닝 화면 모니터링



zep 퀴즈

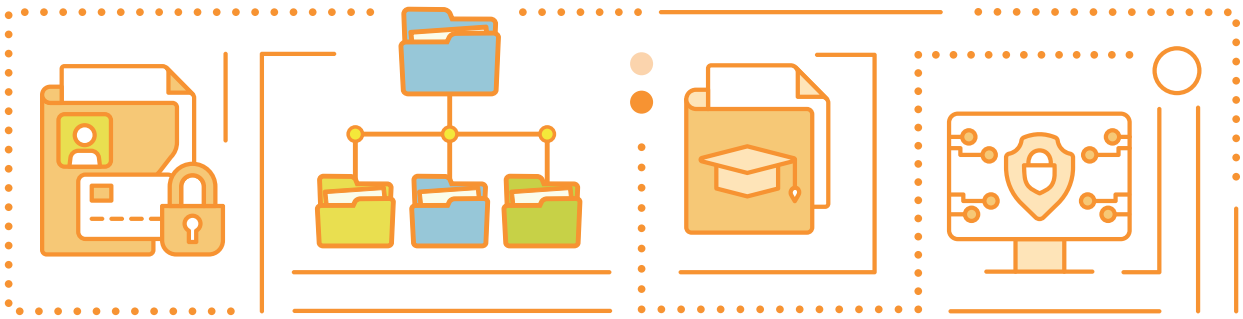


zep 퀴즈



zep 퀴즈 워크시트

하이러닝을 활용한 전선(물) 밀도류 실험



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

하이러닝을 활용한 전선(물) 밀도류 실험

고양송산중 서해담T

학년	중3	교과	과학
단원	Ⅱ. 기권과 날씨 3. 날씨와 변화		
핵심역량	과학적 사고력, 과학적 탐구 능력, 과학적 문제 해결력, 과학적 의사소통 능력, 과학적 참여와 평생 학습 능력		

Guide 학생의 성장을 안내하는 프로젝트 기반 수업

성취기준 및 교사의 교육과정 재구성

[9과18-03] 기압의 개념을 알고, 바람이 부는 이유를 설명할 수 있다.
[9과18-04] 기단과 전선의 개념을 이해하고, 일기도를 활용하여 저기압과 고기압의 날씨를 비교할 수 있다.

주제 선정 의도

- 학습 과정에서 다양한 대기 과학의 핵심 개념을 학습하고 이를 기반으로 일기도를 분석할 수 있다.
- 기압, 전선, 밀도 등 기본적인 대기 과학에 대한 핵심 개념이 실제 날씨에 어떤 영향을 주는 것을 이해하고, 일상생활의 현상을 과학적으로 탐구할 수 있는 역량을 함양하게 한다.
- 기존에 진행한 실험 수업에 하이러닝 플랫폼을 활용하여 학생 개별 수준에 맞는 맞춤형 탐구 수업이 진행될 수 있도록 한다.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

하이러닝: 경기도 교육청에서 개발한 AI 기반 맞춤형 교수학습 플랫폼으로, 학생 개별 학습 진단과 수준별 콘텐츠를 추천하는 기능이 있다. 수업 중 교사와 학생 간 실시간 소통과 피드백이 가능하며, 학습 데이터를 축적하고 학생들의 학습을 분석하여 맞춤형 설계와 피드백에 도움이 되는 도구이다.

패들렛: 다양한 용도로 활용 가능한 협업 도구로, 텍스트나 이미지, 동영상 등 다양한 형태의 자료를 온라인 상에 자유롭게 올리고 공유할 수 있다는 장점이 있다. 협력적 학습과 다양한 아이디어를 공유하는 데 도움이 되며, 수업 형태에 맞는 설계가 가능하다. 실시간으로 기재되는 자료들을 통해 실시간 피드백과 발표가 가능하다.

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- G(Guide) : 학생의 자기 주도 학습을 지원하는 안내자 역할 수행
- R(Redesign) : 수업, 평가 교육과정 재구성을 통한 유연한 학습 지원
- O(Opportunity) : 에듀테크 및 ai를 활용한 학생 성장 기회 제공
- W(Widen) : 교과 간 융합, 디지털 기반 실생활 연계 교육 강화

Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1	밀도 개념 복습 및 기압, 바람에 대한 개념 도입	동기유발 : 밀도 차를 이용한 실험 ▶ 밀도의 개념을 도입하고 밀도 차에 의한 문제를 해결하고 정리하고 2학년에서 학습한 밀도의 개념에 대해 다시 정리하는 시간을 갖는다. 정의 도입: ①밀도와 기압에 대한 정의를 도입한다. ②기압을 활용한 현상에 대한 영상을 확인하여 동기 유발을 한 후 기압과 바람에 대한 개념을 이해한다.	하이러닝	2학년에서 학습한 밀도의 개념에 대한 퀴즈를 개별적으로 풀고 이에 대한 피드백을 진행한다.
2	고기압, 저기압, 기단의 개념 도입 및 우리나라에 영향을 주는 기단의 성질 조사하기	동기유발 : 기압 차에 의해 나타나는 현상과 실험 영상 ▶ 기압 차에 의해 나타나는 다양한 현상들을 확인하고, 공기가 누르는 힘에 대해 생각해보는 다시 생각하는 시간을 갖는다. 정의 도입: ①고기압과 저기압에 대해 이해한다. ②우리나라에서 나타나는 다양한 기상현상에 대해 이야기한다. ③우리나라에 영향을 주는 기단을 조사해보고, 대륙이나 해양, 위도 등에 따른 기단의 특징을 찾아 정리한다.	하이러닝, AI 챗봇	주변에서 쉽게 볼 수 있는 공기에 대해 생각해보고 공기, 밀도, 기단, 기단의 종류 등에 대해 점진적으로 생각하게 한다. 이 과정에서 교사는 학생이 개별적으로 하이러닝에 정리한 생각과 결과들을 확인하며 맞춤형 피드백을 제공한다.
3	하이러닝과 패들렛을 활용한 전선(물)밀도류 실험	①기단의 특징에 대해 복습하고 서로 다른 성질을 가진 기단이 만났을 때 어떤 현상이 나타나는 지에 대해 예상하여 하이러닝에 작성한다. ②모둠 별로 역할을 정하고 하이러닝에 있는 실험 과정을 확인하며 실험을 진행한다. ▶ 실험에 대한 결과는 하이러닝과 패들렛에 기재하게 한다. ▶ 모둠 별로 온도 차를 달리하여 결과를 도출하게 한다. ▶ 실험 결과 사진과 영상을 패들렛에 업로드한 뒤 모둠 별 결과를 함께 확인하며 모둠 피드백을 제공한다.	하이러닝, 패들렛	실험과정에서 개인의 역할과 개인 과제를 부여하여 이에 대해 피드백을 제공한다. 패들렛에는 실험 결과 사진과 영상을 모둠 과제로 제출하게 하고, 모둠 별로 온도 차를 달리하여 나타나는 결과를 확인하고 이에 대한 피드백을 제공한다.

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용

시간	구분	학습 활동	활용 에듀테크
10	도입	전시학습: 밀도, 기압 차, 바람, 전선 등의 개념, 정의 생각 열기 : 서로 다른 성질을 가진 기단이 만났을 때 나타나는 현상에 대해 예상하기 학습목표 안내하기 : 전선의 형성 과정에 대해 설명할 수 있다. 활동1. 전시학습에 대한 퀴즈를 풀면서 핵심 개념에 대해 정리한다.	하이러닝
35	전개	활동1. 사전에 정한 역할을 안내하고, 모둠 별로 역할을 정한다. 활동2. 실험 시 유의사항과 안전 문제에 대해 안내한다. 실험 과정을 확인하며 모둠 별로 실험을 진행한다. ①성질이 다른 두 용액(온도 차)을 만들 때 각 용액의 온도 차를 확인하여 작성하게 한다. 활동3. 실험 결과를 패들렛에 업로드한다. 활동4. 실험 후 실험 내용과 핵심 개념을 정리하고, 추가적인 과제를 부여하여 해결하게 한다. ①전선이 형성되는 원리, 전선의 종류와 특징을 하이러닝에 작성한다. ②온도 차가 아닌 밀도 차에 의한 실험을 진행할 때 예상되는 결과를 하이러닝에 작성한다.	하이러닝, 패들렛
5	정리	본시 학습 정리 활동1에서 정한 역할을 잘 수행했는지 동료평가를 진행한다. 활동2의 결과물을 확인한다. 이때 활동 3의 결과물인 패들렛에 기재된 영상을 통해 각 모둠의 온도 차에 의한 실험 결과의 차이에 대해 확인하고 피드백한다. 활동4의 결과물에 대해 정리하고 모둠 별로 피드백한다.	하이러닝, 패들렛

본 차시 평가계획 : 하이러닝 - 개별 및 모둠별 활동 과정 평가,
패들렛 - 결과 보고서 평가

- 연관성 분석 창의 융합 평가 진행
- 실험 과정에 대한 지속적인 피드백과 과정 평가 진행
- 모둠 별로 진행되는 실험 과정에서 모둠 내 동료 평가 진행

① 실험 과정에서 제시되는 응용 문제를 해결한다.(과학적 문제해결력)
② 실험을 통해 과학 개념을 정리한다.(과학적 사고력)
③ 실험 과정에서 모둠 별로 역할을 정하고 실험 과정에 대해 이야기한다.(과학적 의사소통능력)

구매번호	기저귀	맥주	바나나	우유
1	1	1	1	1
2	1	0	1	0
3	0	0	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	0	0
6	0	0	1	1
7	1	1	1	0
8	0	0	1	0

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
하이러닝	▸ 다양한 플랫폼을 활용한 수업을 진행할 때 이를 한번에 확인할 수 있음. 특히 모둠 활동 시 모둠 별 피드백이 가능하고 이를 쉽게 공유할 수 있다는 점 등의 다양한 장점이 있음. ▸ 수업 중 학생들의 모니터링이 쉽고 개별적인 피드백과 모둠 별 피드백을 제공하기 용이함. ▸ 수업이 끝난 뒤에도 클래스 보드를 통해 언제 어디서든 학습 과정과 결과를 확인할 수 있다는 장점이 있음. ▸ 학습에 대한 정보가 축적되어 개별 맞춤형 지도가 가능함.	▸ 네트워크 상태에 따른 접속 오류가 발생할 수 있어, 이에 대한 대비가 필요하다. ▸ AI 진단 결과를 참고하되, 학생들의 수행을 교사가 직접 확인하고 지도하는 것도 필수적이다. ▸ 모둠 활동 시 무임승차가 일어나지 않게 역할을 정하거나 개별적인 과제를 부여하는 것이 필요하다.
Padlet	▸ 앱 설치나 회원가입 없이 링크를 통해 바로 참여가 가능함. ▸ 많은 결과를 시각적으로 한 눈에 파악이 가능함. ▸ 댓글을 통한 상호작용이 활발하게 이루어질 수 있음. ▸ 텍스트, 이미지, 동영상 등 다양한 형식의 자료 공유가 쉬워, 수업에서 이뤄지는 학습 과정과 결과에 대한 기록과 피드백이 용이함. ▸ 모둠 또는 개인의 결과물에 대한 공유가 쉬움. ▸ 실시간으로 자료를 확인하고 비교하며 비판적 사고, 문제해결력 등의 다양한 역량 함양이 가능함.	▸ 익명성으로 인한 부적절한 게시물이나 댓글이 발생하지 않도록 학생들에게 이름을 수정하도록 안내하고 이에 대한 교사의 모니터링이 필요하다. ▸ 학생들의 개인정보와 데이터에 유의하고, 플랫폼 내 민감한 정보에 대한 철저한 관리가 필요하다. ▸ 게시판을 체계적이고 일관성 있게 관리하기 위해 게시물 작성과 정리 기준을 사전에 명확하게 설정하는 것이 필요하다.

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

하이러닝과 패들렛, 크롬북이라는 에듀테크 도구를 이용하여 학생들이 자료에 보다 쉽게 접근할 수 있고, 학생들의 수행과 성장을 확인하고 피드백을 주면서 개별화 교육 실현에 도움을 준다.

에듀테크 도구 사용 시 지켜야 할 규칙을 정하고 이를 기반으로 협력하는 수업이 진행될 수 있게 해야 한다.

학생 소감

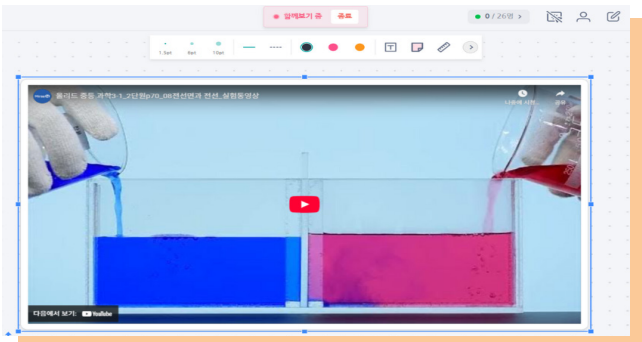
모둠 별로 실험 결과를 공유하고 이에 대해 피드백을 개별적으로 받는 것이 좋았다.

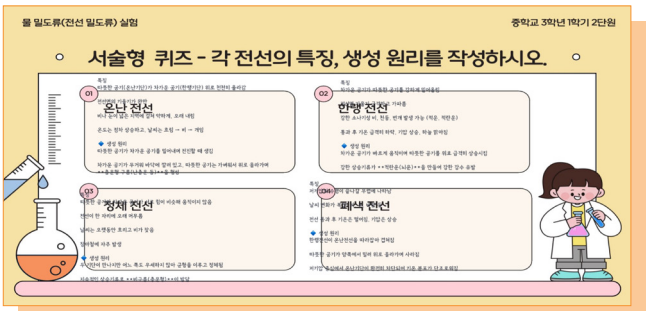
수업 시간에 학습한 내용과 실험한 것을 일상 생활에 적용하여 생각해볼 수 있는 수업이라 유익했다.

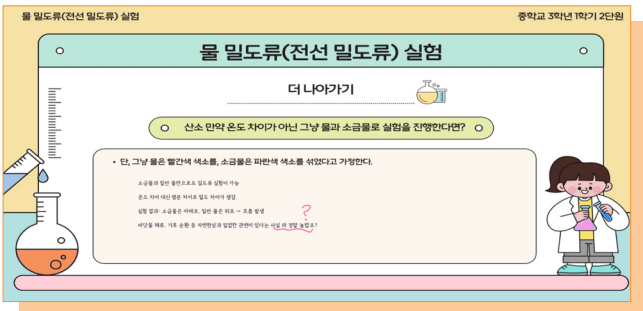
하이러닝을 이용하면 교실 앞 화면이 안보이는 문제도 없고, 모둠 활동 시 일부 학생만 참여하는 문제도 없다.

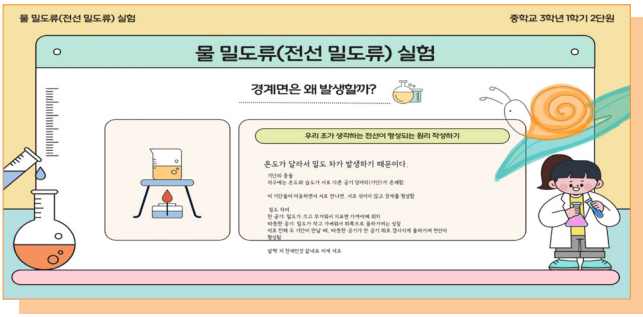
공부할 때 문제 풀이나 놓친 부분을 확인하기 쉽다.

Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음

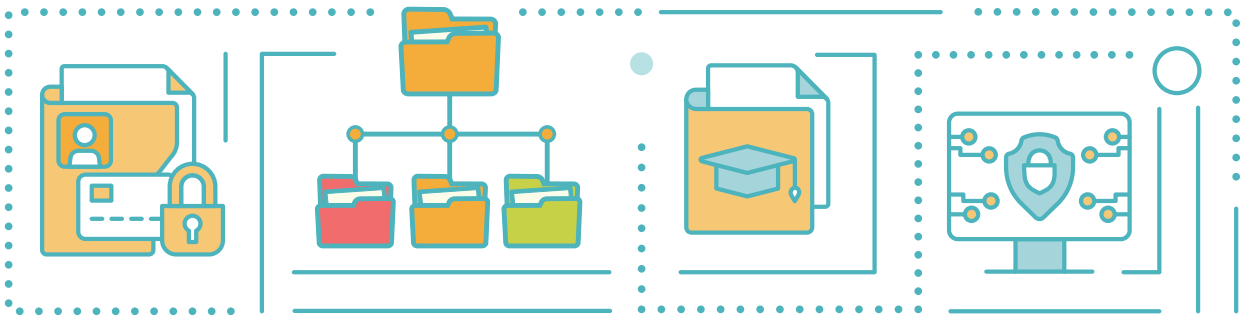








에듀테크 활용 수업,
서논술형 평가로 이어지다.



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

에듀테크 활용 수업, 서논술형 평가로 이어지다.

도래울중 이효은T

학년	중1	교과	▣ 교과 : 사회
단원	Ⅳ. 아프리카 3) 지속가능한 발전을 위한 아프리카의 노력		
핵심역량	- 자기주도적 학습 역량: AI와 디지털 도구를 활용하여 스스로 탐구 및 개념 구조화 - 비판적 사고 역량: AI 응답을 분석·검토하며 개념의 타당성을 평가 - 협력 및 소통 역량: 하이러닝 공유·피드백을 통한 동료 학습 - 디지털 리터러시 역량: 하이러닝 플랫폼을 활용한 기록·성찰 및 데이터 기반 학습		

Guide AI와 함께 탐구하며 성장하는 개념 기반 수학 수업

성취기준

[9사(지리)04-02] 아프리카의 지리적 특성에 기반한 다양한 문화와 지역 잠재력을 탐구하고, 아프리카에 대한 자신의 인식을 성찰한다.
[9사(지리)04-03] 지속가능한 발전을 위한 아프리카 각 지역의 노력과 세계 다양한 주체들의 협력 사례를 조사하고, 세계시민으로서 우리가 참여할 수 있는 방안을 모색한다.

교사의 교육과정 재구성

'지속 가능한 발전을 위한 아프리카의 노력 사례'를 조사함에 있어 생성형 AI 도구를 활용하도록 안내하고, 이를 다른 검색 도구에서 재차 검색하여 사실 여부를 확인하게 함으로써 올바른 생성형 AI 도구 활용역량을 키우는 동시에, 조사한 내용을 바탕으로 '세계시민으로서 가져야 하는 태도에 대한 글쓰기' 활동을 통해 지구 공동체의 일원으로서 책임과 연대 의식을 기를 수 있게 한다.
마지막으로 위와 같은 내용으로 내가 조사한 아프리카 국가를 캔바 활용 프레젠테이션을 제작해 급우들에게 소개하는 활동을 진행한다.

주제 선정 의도

우리가 흔히 생각하는 '아프리카'의 국가들이라고 하면 경제적으로 어렵고, 내전에 시달리고, 보건과 위생이 취약한 이미지를 떠올리기 쉽다. 이에 대한 고정관념이나 편견을 버리고 현재 지속가능한 발전을 위해 노력하고 있는 아프리카 국가들의 사례를 찾아보고, 이들과 함께 동시대를 살아가고 있는 세계시민으로서 우리가 가져야 하는 아프리카를 바라보는 올바른 태도에 대해 생각해보도록 한다.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

① ChatGPT, Wrtn: 자료 조사나 검색 활동시 사용, 결과로 나온 내용을 다른 인터넷 도구를 활용하여 재차 확인하여 정확한 사실과 정보를 기록하도록 안내

② 하이러닝: 학생 수만큼 모둠을 개설하여 개인별로 활동지 부여 가능, 학생들의 학습 진행 속도를 교사가 실시간으로 파악하고 피드백 가능, AI기반 서논술형 평가 가능

③ 캔바: 온라인 디자인 플랫폼으로 학생들끼리 협업이 가능한 도구, 실시간으로 교사의 피드백과 수정이 가능

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- G(Guide) : 학생들에게 생성형 AI를 활용하여 자료 조사, 검색 활동을 하는 과정에서 올바른 이용 방법과 함께 검색 결과로 나온 정보를 해석하게끔 알려주는 과정에서 교사는 안내자로서의 역할을 수행하고 학생들은 디지털 정보처리역량이 신장
- R(Redesign) : 생성형 AI 검색 결과 나온 정보를 그대로 인용하는 것이 아니라 목적에 맞게 학생들이 수집된 자료를 취합하여 활용하게 함으로써 새롭게 지식의 재구성이 가능
- O(Opportunity) : 조사한 내용을 바탕으로 세계시민으로서 가져야 하는 태도에 대해 논술을 작성, 하이러닝 내 AI기반 채점 기능을 활용하여 평가 기준을 근거로 학생별 맞춤형 피드백의 기회 제공
- W(Widen) : 온라인에서 캔바를 활용하여 디자인 활동을 해봄으로써 알고 있는 내용을 표현하고 공유하는 확장의 경험 가능

Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1	**지속가능한 발전을 위한 아프리카의 노력 사례 조사하기**	• 학생들에게 지속가능발전목표(SDGs)에 대해 안내하며 목표의 의미를 알려준다. • 지속가능한 발전을 위한 아프리카의 노력 사례와 관련하여 학생들은 교과서 p.81 참고하여 조사하여 활동지에 기록하도록 한다.	ChatGPT, Wrtn	• 지속가능발전목표의 의미에 대해 올바르게 인식하기 • 아프리카의 성장과 개발사례를 정확하게 지속가능발전목표와 연결시키기
2	**지속가능한 발전을 위한 아프리카의 노력 사례와 관련하여 논술 작성하기**	• 학생들은 주어진 조건에 맞게 1차시에서 조사한 내용을 바탕으로 '세계시민으로서 가져야 하는 태도에 대한 글쓰기' 논술을 작성하도록 한다. • 학생들이 작성한 논술평가지를 pdf변화 하여 일괄 업로드를 통해 채점하도록 한다.	하이러닝	• 논술평가지의 조건에 알맞게 작성하기 • 논술평가지의 작성 요령에 맞게 평가 루브릭을 하이러닝에 설계 후 AI기반 채점 실행하기
3	지속가능한 발전을 위한 아프리카의 노력 사례와 관련한 논술평가 피드백 제공과 아프리카 PPT 제작 활동	• 하이러닝의 AI기반 채점 논술형평가 결과를 학생들과 공유, 개인별로 피드백을 제공하도록 한다. • 학생들은 캔바도구를 활용하여 자신이 조사한 아프리카 국가에 대한 소개자료로 PPT를 제작한다.	하이러닝 캔바	• 논술형평가 개인별 피드백시 수준별, 맞춤형으로 제공하기 • 아프리카 소개 PPT 제작시 필수 내용 요소 포함하기

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용(3차시 활동)

시간	구분	학습 활동	활용 에듀테크
3	도입	▶ 동기유발 • 지난 시간에 작성한 논술형 평가에 대해 확인하기 • 질문: “ 아프리카의 지속가능한 발전사례는 무엇이 있었지요?” ▶ 학습 주제 제시 • 아프리카의 지속가능한 발전사례에 대한 내용을 소개자료(PPT)로 표현할 수 있다. ▶ 수업 활동 준비 • 활동지(조사 내용 기록지) • 학생들에게 캔바 사이트에 대해 안내	하이러닝 캔바
39	전개	▶ [활동1] 아프리카의 지속가능한 발전사례에 대한 내용을 소개자료(PPT)로 표현하기 • 캔바의 교사 CLASS로 학생들을 초대하여 작업이 가능하도록 한다. • 캔바 사이트에서 학생들 작업시 교사는 실시간으로 피드백이 가능하다. • 학생들에게 조사한 내용을 바탕으로 PPT 제작하는 방법에 대해 간단히 안내한다. • 학생들의 제작활동이 끝나면 간단한 발표를 통해 급우들에게 소개하는 시간을 가지도록 한다.	하이러닝 캔바
3	정리	▶ 활동 정리 • 학생들에게 소감 발표와 공유를 통해 활동을 마무리 하도록 한다.	캔바

본 차시 평가계획 : **체크리스트와 교사 관찰을 기반으로 하는 형성평가 피드백 진행**

- 교사는 관찰을 통해 학생들의 수행과정에서 성실도를 평가하고, 소개자료의 내용이 빠짐없이 잘 구성되어 있는지 평가

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
ChatGPT Wrtn Gemini	자료 조사나 검색에 활용	AI 답변의 오류 가능성 존재 → 다른 인터넷 검색도구를 활용하여 사실 여부 확인
Canva	온라인상에서 시각 디자인자료 제작, 동료 간 협업가능	교사의 실시간 확인이 가능하여 학생들의 활동 진행 속도에 따른 교사의 적절한 피드백 필요
하이러닝	문제 풀이 기록, 논술형 평가 작성, AI 피드백 기반 성찰	네트워크 환경이 원활해야 하며, 평가 시 성실한 기록·성찰 강조

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

1차시
학생들이 생성형 AI를 비판적으로 활용하는 과정을 보며, 도구 활용역량과 더불어 정보의 신뢰성을 검증하는 태도를 기를 수 있었음을 확인할 수 있었다.

2차시
세계시민으로서의 태도를 글로 표현하는 과정에서 학생들의 생각이 성숙해지고, 연대와 책임이라는 가치를 스스로 성찰하는 모습이 인상적이었다.

3차시
캔바를 활용한 발표 활동을 통해 학생들이 창의적으로 조사내용을 정리하고, 또래에게 적극적으로 공유하며 배움의 즐거움을 느끼는 것을 보니 보람을 느꼈다.

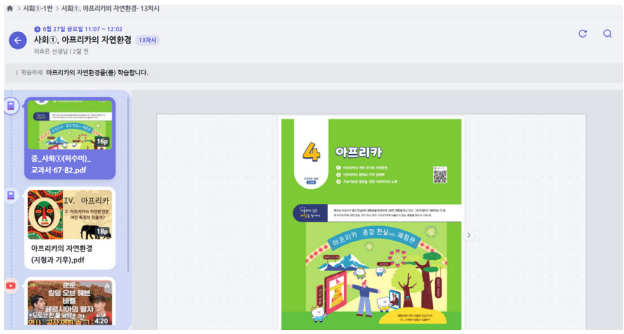
학생 소감

1차시
AI를 통해 아프리카의 지속 가능한 발전 사례를 빠르게 알 수 있었지만, 다른 검색 도구로 확인하는 과정에서 단순히 받아들이기보다 사실을 확인하는 태도가 중요하다는 것을 배웠다.

2차시
세계시민으로서 지녀야 할 태도에 대해 글로 표현하면서, 제가 평소에 당연하게 생각했던 것들이 사실은 지구 공동체를 위해 꼭 지켜야 할 가치임을 깨닫게 되었다.

3차시
조사한 아프리카 국가를 캔바로 정리해 친구들에게 소개하니 성취감이 컸다. 나의 작은 발표가 친구들에게 새로운 시각을 줄 수 있다는 점이 뿌듯했다.

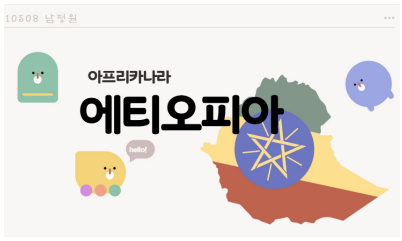
Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음

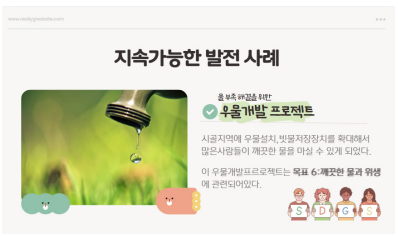


[하이러닝 활용 수업 자료]

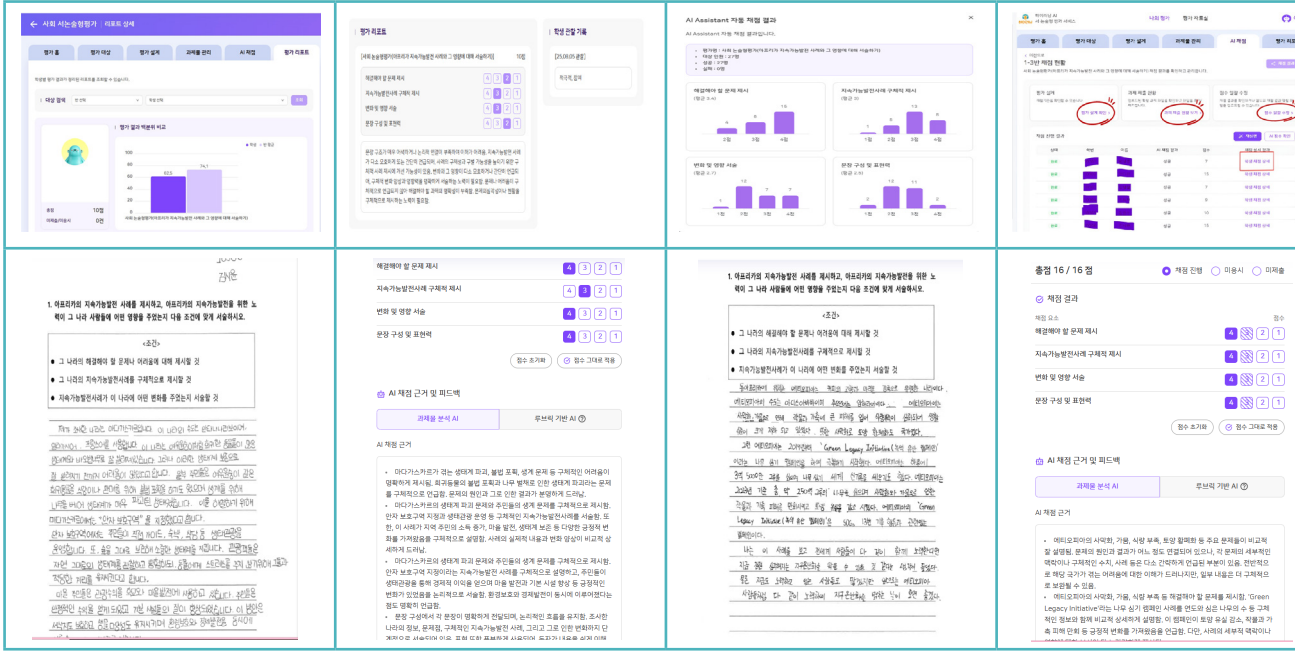
학생 활동모습

[학생들이 제작한 캔바 활용 아프리카 소개 PPT]



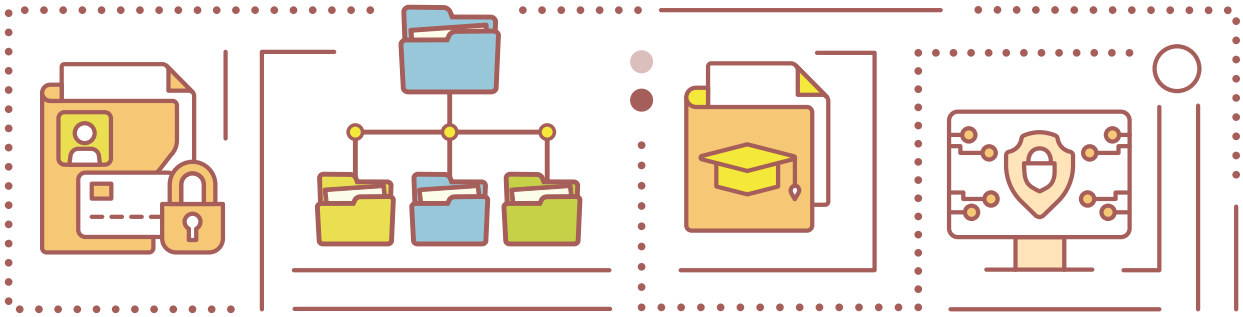


[하이러닝 논술형 평가 결과]



“수학, 삶의 패턴을 읽는 언어”

세 가지 언어로 발견하는 생활 속 정비례·반비례



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

“수학, 삶의 패턴을 읽는 언어”

세 가지 언어로 발견하는 생활 속 정비례·반비례

도래울중 정진자T

학년	중1	교과	수학
단원	Ⅲ-2. 정비례와 반비례		
핵심역량	문제해결, 추론, 의사소통, 정보처리 역량		

Guide 학생의 성장을 안내하는 프로젝트 기반 수업

성취기준 및 교사의 교육과정 재구성

- [9수02-07] 정비례 · 반비례 관계를 이해하고, 그 관계를 표, 식, 그래프로 나타낼 수 있다.
- ① 교과서에서 일상으로의 전환
  추상적인 정비례 · 반비례 개념을 번개-천둥, 택시 요금, 용돈 저축, 스마트폰, 다운로드 등 생활 속 구체적 상황으로 도입하여 학습 맥락을 확장한다.
- ② 세 가지 언어의 통합적 접근
  표→식→그래프의 단계별 변환을 통해 동일한 상황을 다양한 수학적 언어로 표현하며 개념의 본질을 탐구한다.
- ③ ‘혼자에서 함께로’의 학습 확장
  개별 탐구에서 시작하여 모둠 협력을 통해 패턴 발견과 수학적 사고를 확장시킨다.
- ④ 에듀테크 기반 시각화 강화
  알지오매스 슬라이더 기능으로 동적 그래프 조작을 통해 직관적 이해를 도모한다.

주제 선정 의도

이 수업은 학생들이 일상생활에서 마주하는 다양한 상황 속에서 수학적 패턴을 발견하고, 이를 표·식·그래프라는 세 가지 수학적 언어로 표현하며 개념을 구조화하는 것을 목표로 한다.

번개와 천둥의 시간차, 택시 요금, 용돈 저축, 스마트폰, 다운로드 등 친숙한 소재를 통해 "수학이 생활이 되는 순간"을 경험하게 하고, 개별 탐구에서 모둠 협력으로 확장하며 수학적 사고의 깊이를 더한다.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

- 하이러닝(Hi-Learning): 경기도교육청 AI 플랫폼으로 개별 맞춤형 학습 지원, 실시간 학습 현황 모니터링, 모둠 협력학습 도구를 제공한다. 교수학습 전 과정을 통합 관리할 수 있는 플랫폼이다.
- 알지오매스(AlgeoMath): 온라인 수학 시각화 도구로 그래프를 동적으로 그리고 조작할 수 있다. 슬라이더 기능으로 그래프 위의 점이 움직일 때 좌표값의 변화를 실시간으로 관찰할 수 있어 정비례 · 반비례 관계의 성질을 직관적으로 이해할 수 있다.
- 띵커벨(ThinkerBell): 온라인 협업 보드 기능으로 개별 탐구 결과와 모둠 활동 결과물을 공유하고 실시간 댓글로 피드백할 수 있다. 또한 실시간 퀴즈 플랫폼으로 랭킹과 점수 시스템을 통해 경쟁 요소가 학습 동기와 집중력을 높인다.

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- G(Guide) : 생활 속 수학 발견 안내, 세 가지 언어 변환 지도, 개별-모둠 학습 지원을 통해 학생의 탐구 과정을 돕는 학습 촉진자 역할 수행
- R(Redesign) : 추상적인 정비례 · 반비례 개념을 구체적 생활 상황으로 재구성하고, 표·식·그래프 통합 접근으로 학습 방식을 혁신
- O(Opportunity) : 알지오매스, 띵커벨, 하이러닝 등을 통해 시각화 체험과 협력적 학습의 새로운 기회를 제공
- W(Widen) : 수학을 넘어 과학(번개-천둥), 경제(택시요금) 사회(배달앱), 기술(데이터 사용량, 다운로드) 등과 연계한 융합적 사고력 및 데이터 리터러시 신장

Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1	생활 속 수학 관계 탐험	**개별 탐구:** 번개-천둥, 택시 요금, 배달 시간 등에서 관계성을 발견하고 특징을 파악 **상황 분석:** 정비례 상황을 구별하고 분류 **개념 정리:** 정비례 관계의 정의와 실생활 적용 사례를 정리	하이러닝 띵커벨	**생활 속 수학적 패턴 발견 능력** 학생들이 띵커벨에 제시한 사례의 다양성과 정확성, 모둠내 토론 참여 태도를 관찰 평가
2	표로 정리하고 식으로 나타내기	**개별 활동:** 선택한 정비례 상황의 데이터를 직접 수집(예: 용돈 저축액)하고 표로 정리한 뒤, 식 $y=ax$를 도출 **모둠 협력:** 팀별 서로 다른 상황을 분석하여 비례상수 의 의미와 역할에 대해 토론	하이러닝 알지오매스	**표와 식 변환 능력** 제출한 표와 식의 정확도, 비례 상수의 의미를 논리적으로 설명하는 발표 내용을 평가
3	그래프 시각화 실험	**그래프 그리기:** 알지오매스로 식 $y=ax$를 그래프로 작성 **슬라이더 탐구:** 번개-천둥 상황에서 거리와 시간의 관계를 슬라이더로 동적 변화를 관찰하며 그래프의 기울어진 정도를 이해 **모둠 비교:** 다양한 비례 상수 a 값을 바꾸며 그래프의 직관적인 변화를 관찰하고 토론	하이러닝 알지오매스	**그래프 해석 및 슬라이더 활용 능력** 그래프의 변화를 정확히 해석하고 슬라이더 기능을 효과적으로 활용하는지를 관찰 평가

4	반비례 탐구와 표현	**개별 탐구**: 배달 시간, 청소 시간 등 반비례 상황을 분석하고, 해당 상황에 대한 데이터를 수집 **쌍곡선 그래프**: $y=\frac{a}{x}$ 알지오매스로 그래프를 그리고 특성을 관찰 **표현 비교**: 같은 상황을 표, 식, 그래프 세 가지 방법으로 나타내고 비교	알지오매스 띵커벨	**반비례 개념 이해도와 다양한 표현 방식 활용 능력** 제출한 결과물의 정확성과 세 가지 표현 방식 간의 일관성을 평가
5	종합 프로젝트	**프로젝트 완성**: 생활 상황 1개를 선택하여 표, 식, 그래프로 완벽하게 분석하는 '수학적 모델링' 프로젝트를 수행 **발표와 성찰**: 각 표현 방식의 편리함과 효율성을 비교 발표하고, 수학적 표현이 문제 해결에 미치는 영향을 성찰	모든 도구 종합	**프로젝트 완성도 및 수학적 모델링 능력** 프로젝트 결과물의 완성도, 논리적 전개, 수학적 표현의 효율성에 대한 설명력을 종합 평가

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용

시간	구분	학습 활동	활용 에듀테크
10분	도입	**전시학습**: 지난 시간 만든 생활 상황별 표와 식 확인하기. **동기 유발**: "번개가 치고 3초 후 천둥이 들렸다면 몇 미터 떨어진 곳에서 번개가 쳤을까?"와 같은 질문으로 흥미를 유발하기. **학습 목표 안내**: 생활 속 정비례 관계를 그래프로 나타내고 슬라이더 기능으로 특성을 탐구할 수 있다.	하이러닝 띵커벨 (지난 시간 결과물)
30분	전개	**활동 1 (개별 학습)**: 번개-천둥 상황 그래프 그리기. 알지오매스에 정비례 관계식 y=340x를 입력하고 슬라이더 기능으로 x=1,2,3초일 때의 거리 y값 확인하기. **활동 2 (모둠 협력)**: 다양한 정비례 상황 비교하기. 모둠별로 다른 상황(y=100x, y=1000x, y=5000x)의 그래프를 그리고 기울어진 정도(비례 상수)를 비교하기. **활동 3 (협력 토론)**: 그래프의 편리함 발견하기. 표에서 찾기 어려운 중간값을 그래프에서 쉽게 찾는 방법과 미래 상황 예측에 대해 토론하고 띵커벨에 의견 공유하기.	알지오매스 하이러닝
5분	정리	**개념 퀴즈**: 정비례 개념 확인하기 **학습 정리**: 정비례 그래프의 특징과 표현의 편리함 정리하기. **실생활 연결**: "일상에서 이런 그래프 관계를 또 어디서 볼 수 있을까?" 질문하며 다음 학습으로 연결하기.	하이러닝 띵커벨

본 차시 평가계획 : “수학, 삶의 패턴을 읽는 언어” 논술형 활동지

평가항목	평가 내용	점수
관계성 발견 능력	생활 상황에서 정비례·반비례 관계를 정확히 발견하고 분류했는가?	25
다양한 표현 능력	표, 식, 그래프로 같은 상황을 정확하고 효과적으로 나타냈는가?	25
디지털 도구 활용	알지오매스 슬라이더 기능을 활용해 수학적 탐구를 깊이 있게 했는가?	25
수학적 의사소통	표현 방식별 장점과 편리함을 모둠원에게 논리적으로 설명하고 발표했는가?	25

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
하이러닝	▪ AI 기반 개별 맞춤 학습 콘텐츠 제공 ▪ 실시간 학습 현황 모니터링 및 피드백 ▪ 모둠 협력학습 도구와 과제 관리 ▪ 학습 데이터 누적 분석으로 개별 지도	학생 개별 태블릿 준비, 인증 필요, AI 추천 콘텐츠 활용도 점검
알지오매스	▪ 동적 정비례, 반비례 그래프 시각화 및 조작 ▪ 슬라이더 기능으로 그래프 위 점 움직임 관찰 ▪ 매개변수 변화에 따른 그래프 변화 실시간 확인 ▪ 그래프 이미지 저장 및 공유 기능	웹브라우저 호환성 확인, 슬라이더 기능 사용법 사전 안내, 인터넷 연결 상태 점검
띵커벨	▪ 개별 탐구 결과물 갤러리 형태 공유 ▪ 실시간 댓글과 피드백으로 동료 학습 ▪ 모둠별 협력 결과물 취합 및 전시 ▪ 학습 과정 포트폴리오 구성	개인정보 보호 교육, 건전한 댓글 문화 지도, 자료 업로드 용량 제한 안내

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

"수학, 삶의 패턴을 읽는 언어" - 수업을 마치며...

"번개-천둥 상황"을 도입했을 때 "이걸 왜 배워요? 언제 써요?"라던 아이들이 "진짜 이렇게 계산하는 거예요?"라며 적극적으로 참여하는 모습에서 맥락 중심 학습의 효과를 실감했습니다.
택시 요금표를 통해 표, 식, 그래프 세 가지 표현을 연결지어 지도할 수 있었고, 알지오매스 슬라이더로 "값이 클수록 직선의 기울어진 정도가 가파르다"는 개념을 학생들이 직관적으로 이해했습니다.
다만 모둠 활동에서 자신감 부족한 학생들이 소외되는 모습이 보였고, 하이러닝 점검 결과 정비례와 반비례를 혼동하는 학생들이 발견되어 다음 차시 개념 정리가 필요합니다. 기술 도구가 흥미는 높였지만, 수학적 사고력 신장에 더 초점을 맞춰야겠습니다.

학생 소감

학생 A: 솔직히 반비례 싫어했는데, 이번에 스마트폰 배터리로 공부하니까 좀 신기했어요. 수학이 책에만 있는 게 아니었어요.

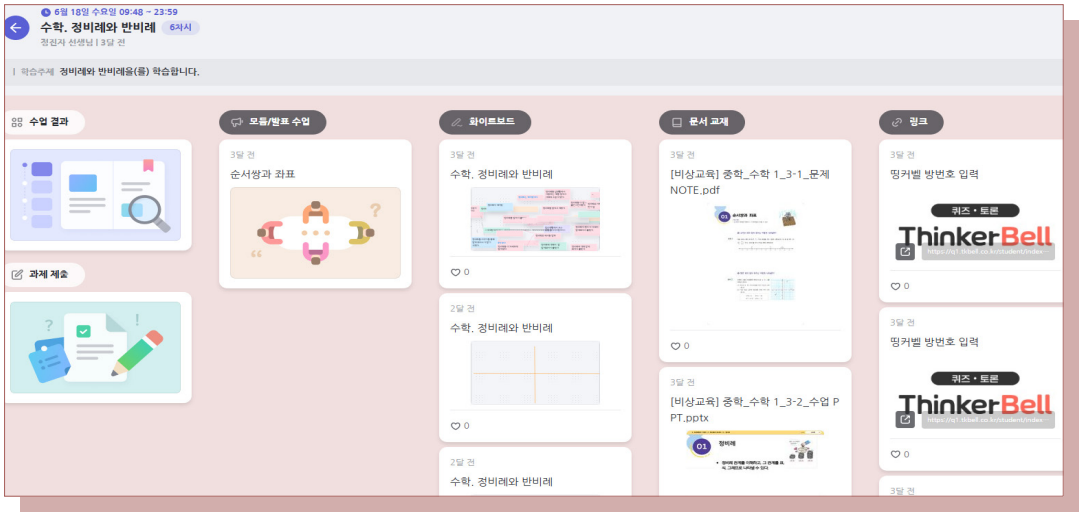
학생 B: 특히 그래프 그리는 거! 진짜 재밌었어요. 표로 보면 뭐가 뭔지 모르겠는데, 그래프로 보니까 한눈에 다 보여서 신기했어요. 알지오매스 슬라이더 움직이면서 그래프 따라가는데 꼭 게임 같아서 계속하고 싶었어요.

학생 C: 친구들이랑 모둠으로 같이 하니까 더 좋았어요. 혼자 할 때는 어려웠는데, 같이 이야기하면서 푸니까 더 쉬웠어요. 인스타그램 팔로워 수 가지고 수학 문제 푼 것도 기억나요.

Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음

수업 하이라이트

- 띵커벨 브레인스토밍: 학생들이 발견한 일상 속 수학 관계들
- 알지오매스 탐구: 값을 바꿔가며 그래프 변화를 관찰하는 모습
- 구글 시트 협업: 팀별로 데이터를 정리하고 정비례·반비례 상황을 선택하는 과정
- 발표 장면: 자신만의 정비례·반비례 이야기를 발표하는 학생들
- 성찰 활동: 배운 내용을 바탕으로 미래를 예측해보는 활동



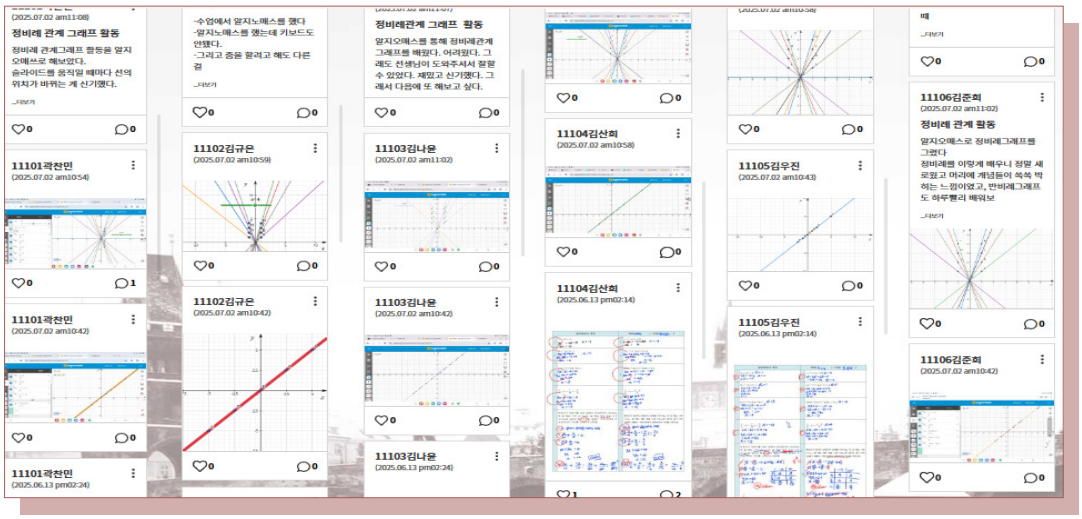
하이러닝: 클래스보드

정비례, 반비례 관계 상황들

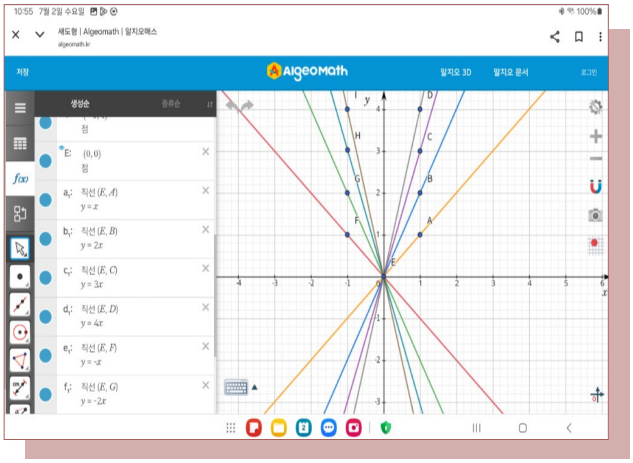
수학적 관계를 실생활 예시로 정리한 자료

사례	주제	상황	정비례	반비례	모둠
사례1	번개와 천둥 (자연 현상)	소리는 빛보다 느리기 때문에 번개가 친 후에 천둥소리가 들린다. 소리의 속력이 초속 340m이고 번개가 치고 x초 후에 천둥소리가 들렸을 때, 현재 위치에서 번개가 친 곳까지의 거리를 y m라고 하면 y = 340x	☑	☐	A모둠
사례2	택시 요금 계산	기본요금 제외하고 택시를 x km 탔을 때 추가 요금을 y원이라고 하면, km당 요금이 1000원일 때 y = 1000x (거리에 비례하여 요금 증가)	☐	☐	---
사례3	용돈 저축	매달 용돈에서 x만원씩 저축할 때, t개월 후 총 저축액을 y만원이라고 하면 y = tx (저축 기간에 비례하여 저축액 증가)	☑	☐	F모둠
사례4	스마트폰 데이터 사용량	동영상을 x분 시청할 때 사용되는 데이터량을 y MB라고 하면, 1분당 10MB를 사용한다면 y = 10x	☑	☐	C모둠
사례5	온라인 쇼핑 배송비	개당 5000원인 같은 상품을 x개 주문할 때 총 상품 가격을 y원이라고 하면, y = 5000x	☐	☐	---
사례6	카페 아르바이트 급여	시급 9,620원으로 x시간 일했을 때 받는 급여를 y원이라고 하면 y = 9620x	☑	☐	D모둠
사례7	배달 앱 배달 시간	같은 지역에서 배달원이 x명 있을 때, 주문 완료까지 걸리는 평균 시간을 y분이라고 하면 y = 60/x (배달원이 많을수록 시간 단축)	☐	☑	G모둠
사례8	청소 시간	교실 청소를 x명이 함께 할 때 걸리는 시간을 y분이라고 하면, 혼자 할 때 30분이 걸린다면 y = 30/x	☐	☐	---
사례9	피자 나누어 먹기	대형 피자 1판을 x명이 나누어 먹을 때 한 명이 먹는 조각 수를 y조각이라고 하면, 피자가 총 8조각일 때 y = 8/x	☐	☐	---
사례10	스마트폰 배터리와 밝기	화면 밝기를 x%로 했을 때, 배터리 지속 시간을 y시간이라고 하면 y = 1200/x (밝기가 높을수록 배터리 빨리 소모)	☐	☑	B모둠
사례11	집단 구매 개인 부담금	총 60만원짜리 상품을 x명이 공동구매할 때 개인이 부담할 금액을 y원이라고 하면 y = 600000/x	☐	☐	---
사례12	인터넷 다운로드	1GB 파일을 다운로드할 때 인터넷 속도가 x Mbps라면 걸리는 시간 y초는 y = 8000/x (속도가 빠를수록 시간 단축)	☐	☑	E모둠

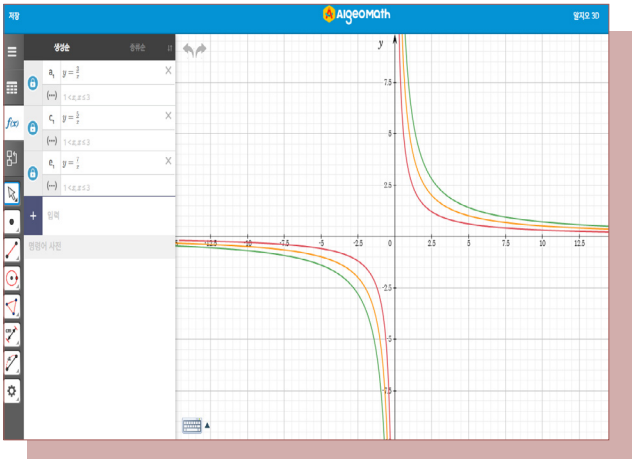
구글시트: 정비례 반비례 관계 자료



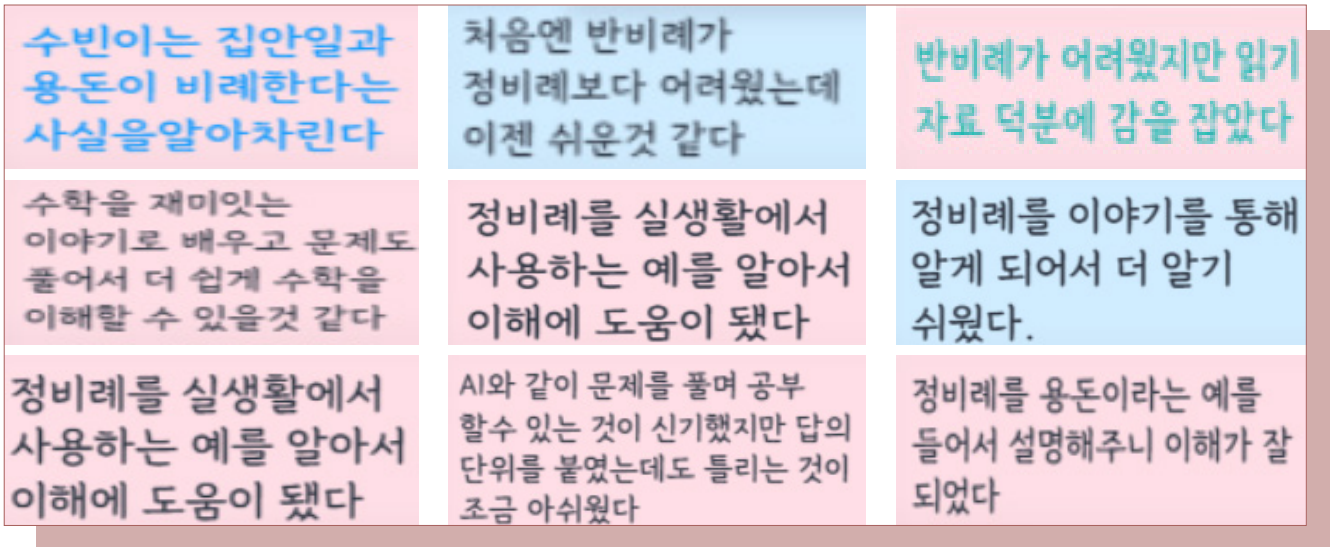
띵커벨 보드: 활동 결과물



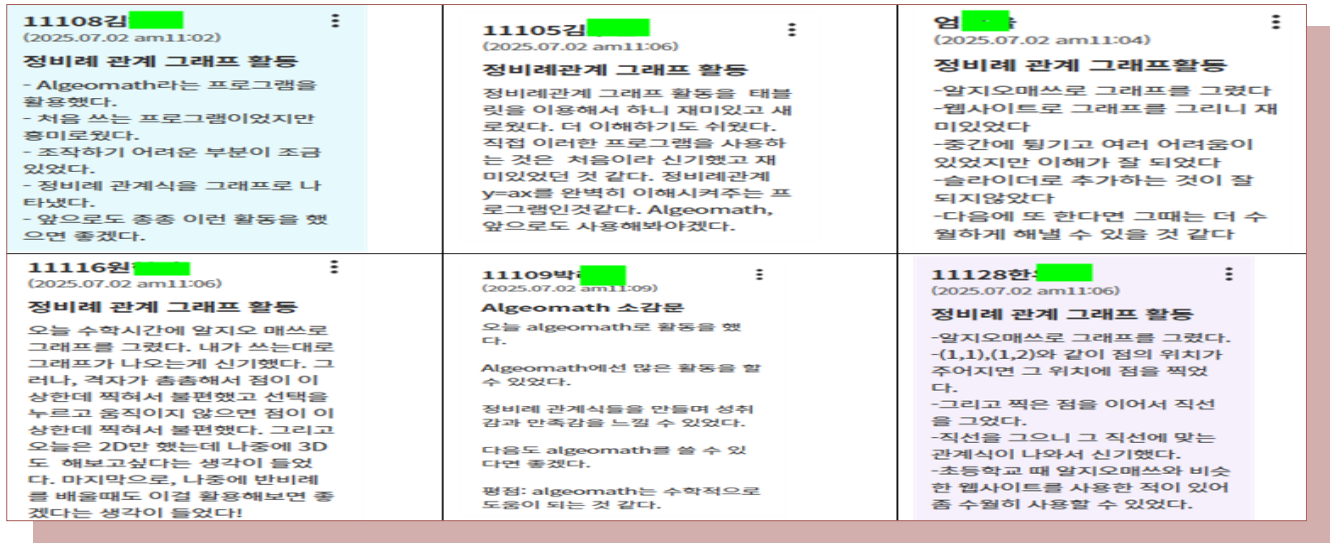
알지오매스: 정비례 관계 그래프



알지오매스: 반비례 관계 그래프



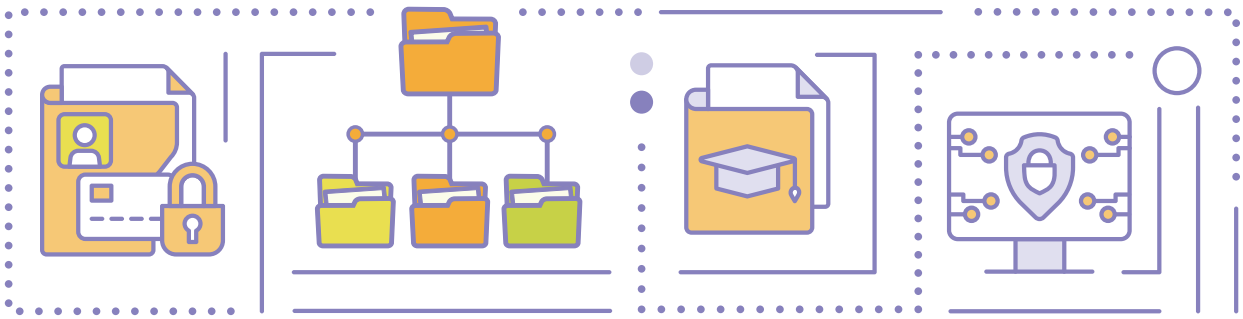
하이러닝 메모: 학생 소감문



띵커벨 보드: 학생 소감문

수학으로 세상 쓰기

그래프를 통해 세상을 읽고 세상을 쓰기



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

수학으로 세상 쓰기

그래프를 통해 세상을 읽고 세상을 쓰기

백마중 김미혜T

학년	중1	교과	수학
단원	Ⅲ. 좌표평면과 그래프		
핵심역량	문제해결, 추론, 의사소통, 정보처리 역량.		

Guide 학생의 성장을 안내하는 프로젝트 기반 수업

성취기준 및 교사의 교육과정 재구성

[9수02-06] 다양한 상황을 그래프로 나타내고, 주어진 그래프를 해석할 수 있다.

[9수02-07] 정비례 반비례 관계를 이해하고, 그 관계를 표, 식, 그래프로 나타낼 수 있다.

- 관심 분야의 유의미한 정보를 탐색하고 그래프로 표현된 자료를 검색할 수 있다.
- 검색한 자료를 정비례·반비례 개념을 이용하여 분석할 수 있다.
- 일상의 관심 분야의 자료를 수학적으로 분석하여 자신의 생각이 담긴 글을 작성할 수 있다.

주제 선정 의도

- 넘치는 다양한 자료들을 수학적으로 분석하는 능력을 향상하고, 분석한 자료를 자신만의 이야기로 재구성하여 창의적이고 논리적인 글쓰기를 시도해 보는 것을 목표로 한다.
- 하이러닝의 AI 서논술형 평가 활용 : 하이러닝 안에서 직접 글을 쓰고 피드백을 받을 수 있는 AI 서논술형 평가를 활용하여 글쓰기를 시도한다.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

- 하이러닝(Hi-Learning) : 경기도교육청 AI 플랫폼으로 개별 맞춤형 학습 지원, 실시간 학습 현황 모니터링, 모둠 협력학습 도구를 제공한다.
  교수학습 전 과정을 통합 관리할 수 있는 플랫폼이다. 또한 AI 서논술형 평가를 지원한다.
- 구글 및 검색도구 : 여러 자료 및 기사 검색을 할 수 있다.

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- G(Guide) : 다양한 자료를 찾아 수학적 개념을 이해하는 과정을 돕는 안내자 역할 수행
- R(Redesign) : 그래프로 표현된 자료를 분석하여 자신의 이야기로 재구성하여 AI 서논술형 글쓰기 플랫폼을 활용하여 글쓰기
- O(Opportunity) : 하이러닝 및 다양한 검색 도구를 활용하여 다양한 자료의 검색 기회를 제공하고 글쓰기의 편리성 체험.
- W(Widen) : 일상 생활 속 다양한 자료들 속에서 수학적 개념을 발견하고 논리적으로 분석하여 생활 속 이슈나 관심 분야에 대한 자신만의 생각을 글로 표현할 수 있는 융합적이고 분석적인 사고력 및 문해력 신장

Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1	생활 속 그래프로 표현 된 자료 검색	* 개별 탐구 : 자신의 관심 분야 혹은 관심 있는 주제에 대한 기사 검색. 특히 자료가 그래프로 나와 있는 기사 찾기.	검색도구, 하이러닝	다양한 그래프 자료들 중 신뢰성을 가지고 분석할 수 있는 자료를 선택하는지 관찰 평가
2	검색한 자료를 수학적 개념을 활용하여 분석하기	* 자료 분석 : 기사 속 그래프를 정비례 및 반비례 개념을 활용하여 논리적으로 분석하기. * 개별 활동 : 분석한 자료를 어떤 주제로 기사를 작성할지 계획하고 기사의 제목을 작성해 본다.	하이러닝	그래프를 수학적으로 분석하고 그것을 활용한 글쓰기의 적절한 주제를 선정하고 있는지 관찰 평가
3	기사문 작성하기	* 개별 활동 : 분석한 자료에 대한 자신의 의견이 담긴 기사문을 작성하기. * AI 서논술형평가 : 하이러닝 AI 서논술형 평가에 접속하여 주어진 조건에 맞는 기사문 작성하기.	하이러닝	분석한 자료를 활용하고 주어진 조건에 맞는 기사문 내용을 평가

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용

시간	구분	학습 활동	활용 에듀테크
10분	도입	▶ 전시학습: 지난 시간 검색한 자료를 분석하여 기사문 쓰기 주제 작성한 것 확인하기 ▶ 동기 유발: AI가 채점해 주는 하이러닝 AI 서논술형 평가 방법 설명 ▶ 학습 목표 안내: 그래프를 수학적으로 분석하여 자신만의 기사문을 작성할 수 있다.	하이러닝
30분	전개	▶ 활동 1 (개별 학습): AI 서논술형 평가에 접속하여 주어진 조건에 맞게 자신만의 기사문을 작성하기. 이 때, 지난 시간 작성한 내용을 클래스 보드에 들어가서 확인할 수 있다. ▶ 활동 2 (협력 토론): 그래프를 활용한 정보 제공이 사람들에게 신뢰감을 줄 수 있고, 정보 제공이 쉽지만 반면에 그래프 자료의 잘못된 분석이나 편향된 해석은 오히려 사람들에게 혼란과 잘못된 생각을 심어줄 수 있다는 것에 대해 의견을 나눈다.	
5분	정리	▶ 학습 정리: 정비례·반비례 그래프의 특징 정리하기. ▶ 실생활 연결: 그래프가 아닌 다른 형태의 자료도 수학적 분석을 통해 정보를 전달하고 의견을 나눌 수 있는 기사문을 작성할 수 있는지 생각해 보기.	

본 차시 평가계획 : **“우리들의 그래프 이야기” 논술형 활동지**

평가항목	평가 내용	점수
수학적 개념 이해	정비례와 반비례를 이해하고 있는가?	20
주제의 충실성	분석한 자료에 적절한 기사문의 제목과 내용을 작성하였는가?	30
자료의 분석 능력	수학적 개념을 활용하여 자료를 의미있게 분석하였는가?	30
수학적 의사소통	자료를 분석하여 자신의 의견을 추가해 기사문을 작성했는가?	20

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
하이러닝	▪ AI 기반 개별 맞춤 학습 콘텐츠 제공 ▪ 실시간 학습 현황 모니터링 및 피드백 ▪ 모둠 협력학습 도구와 과제 관리 ▪ 학습 데이터 누적 분석으로 개별 지도 ▪ AI 서논술형 평가 제공	인터넷 연결 상태 점검, 학생 로그인 확인, AI 추천 콘텐츠 활용도 점검

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

학생들 자신의 관심사와 수학 학습 내용을 연결지어 사고할 수 있는 기회를 제공하고 스스로 정비례, 반비례 관계를 실생활에서 찾아보는 수업이어서 학생들이 즐겁게 적극적으로 참여하는 모습이 좋았습니다.
일상 기사문의 자료를 자신이 알고 있는 수학적인 개념을 활용해서 의미있게 분석해 보는 과정을 통해서 수학 학습에 필요성을 느끼는 학생들을 보며 학생의 삶과 연결하는 깊이 있는 학습과 평가에 대한 고민과 노력이 더 많이 필요함을 느꼈습니다.
글쓰는 것에 대한 두려움과 어려움을 느끼는 학생들이 있었고, 정비례와 반비례 그래프의 분석을 어려워하는 학생들이 있었습니다. 이 학생들의 개별 맞춤 피드백과 개념 설명 추가가 적절한 타이밍에 이루어질 수 있도록 해야겠습니다.

학생 소감

학생A : 손글씨 쓰기가 힘들어서 논술평가하면 힘들었는데 크롬북으로 글을 쓰니 글쓰는 내용에 조금 더 집중할 수 있었어요.

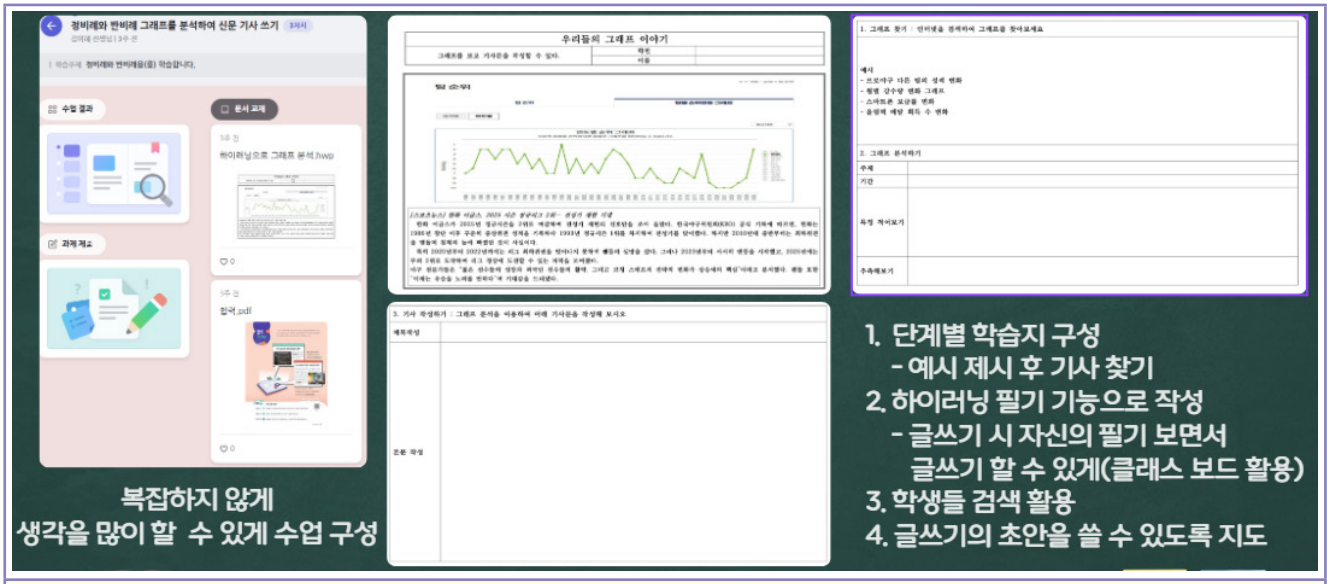
학생B : 생각보다 각종 기사문에 그래프를 이용한 자료들이 많다는 것을 알았어요.

학생C : 세상의 자료들이 딱 정비례, 반비례의 개념으로만 표현할 수 있는 것은 아님을 알았어요. 그렇지만 정비례, 반비례에 대해 배우고 나서 그래프를 보니 확실히 자료를 더 정확히 볼 수 있었어요.

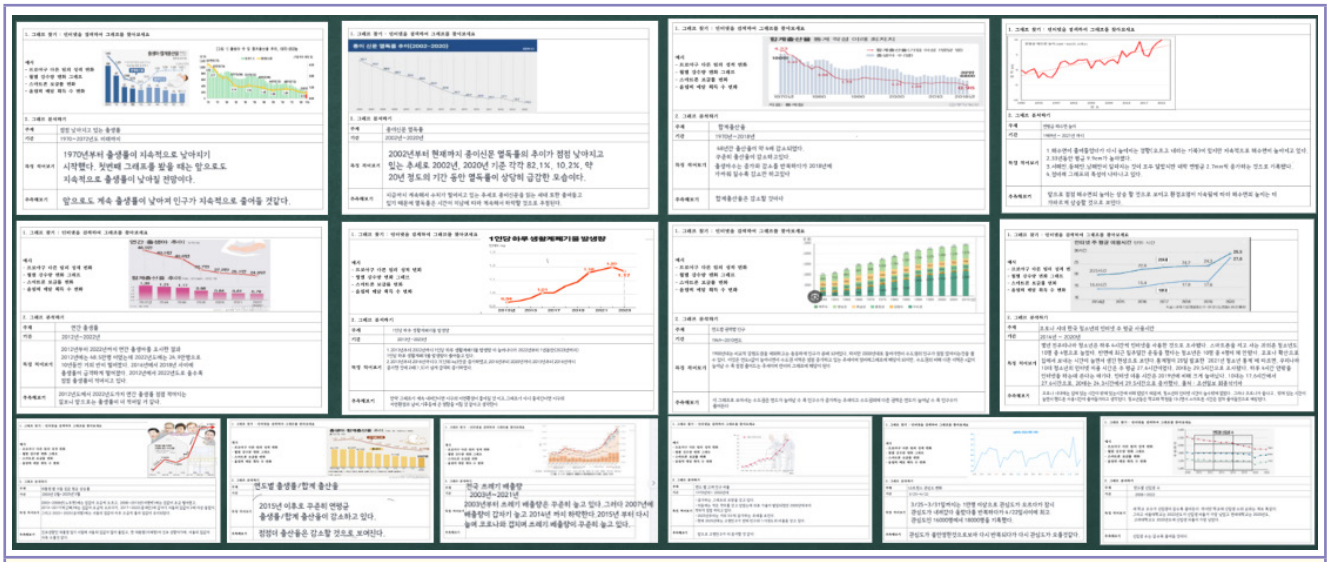
학생 D: 좋아하고 관심있는 주제로 자료를 찾고 글쓰기를 하니 글쓰기가 싫지만은 않았어요.

학생 E: 제 글에 대한 AI의 평가가 기대되로 궁금해요.

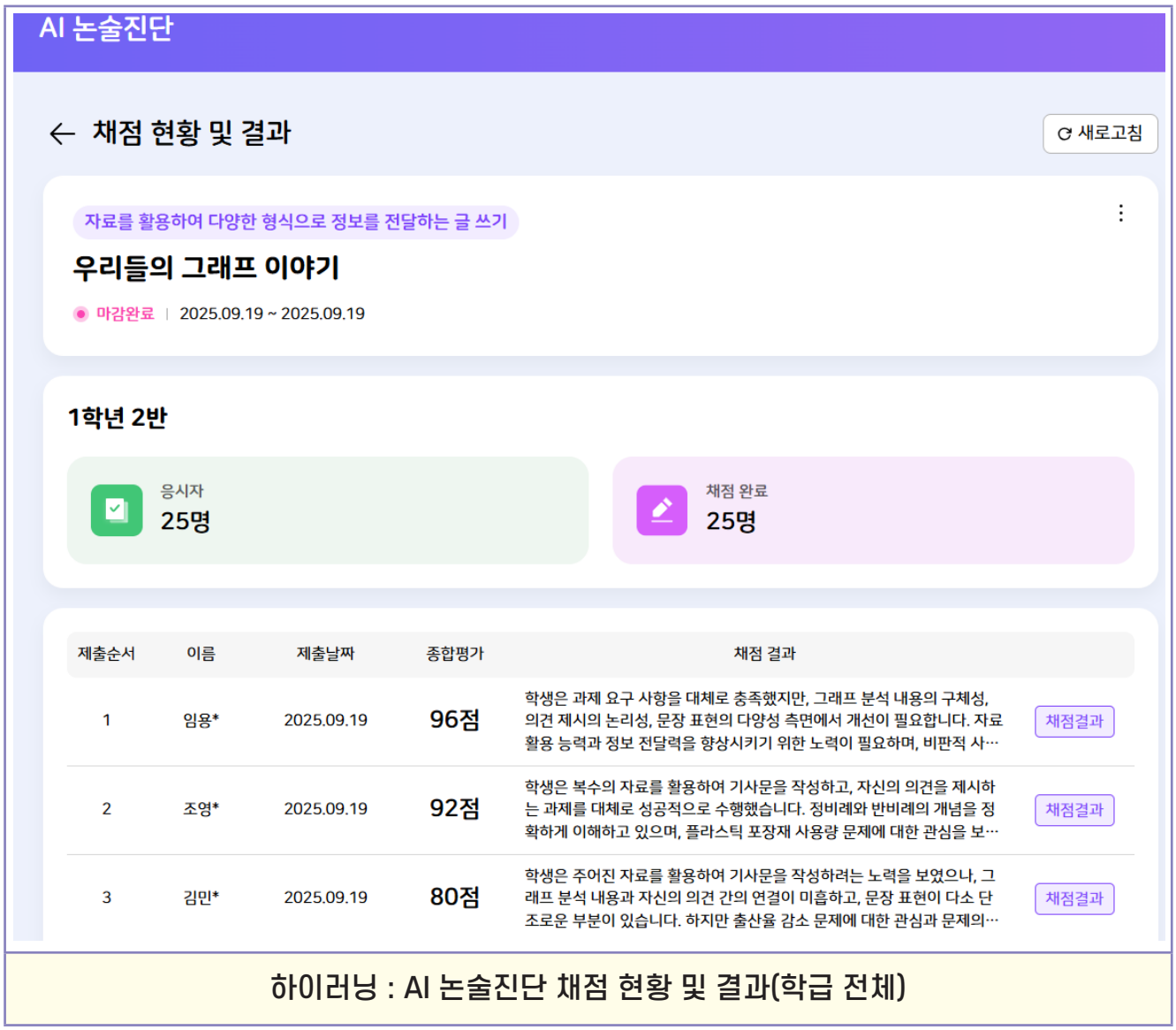
Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감



하이러닝: 클래스보드



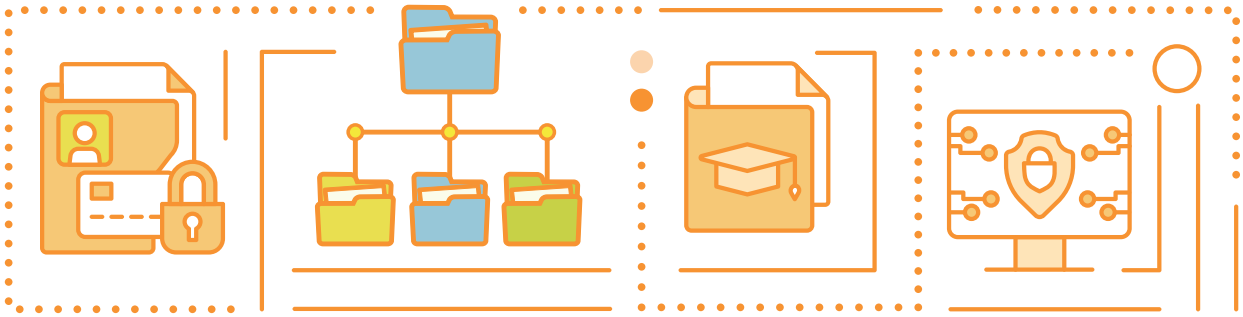
하이러닝 : AI 서논술형 평가 전 하이러닝 수업 학생 활동



하이러닝 : AI 논술진단 채점 현황 및 결과(학급 전체)

하이러닝 : AI 논술진단 채점 결과(개인)

하이러닝으로 별 보러 가자



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

하이러닝으로 별 보러 가자

백신중 이종원T

학년	중3	교과	과학3
단원	Ⅶ. 별과 우주		
핵심역량	문제해결, 정보처리		

Guide 학생의 성장을 안내하는 프로젝트 기반 수업

성취기준 및 교사의 교육과정 재구성

[9과23-01] 별의 거리를 구하는 방법을 알고, 별의 표면 온도를 색으로 비교할 수 있다.
[9과23-02] 우리은하의 모양, 크기, 구성 천체를 설명할 수 있다.

주제 선정 의도

- 단순 지식 습득을 넘어 하이러닝을 활용한 모둠 수업 기능과 가상 천체관측 프로그램을 활용한 탐구-분석-표현 과정을 통해 창의적 문제해결 역량과 자기주도 학습 능력을 기른다.
- 과학·국어·정보를 아우르는 STEAM 기반 융합 프로젝트 역량을 함양하게 한다.
- 가상 천체관측 프로그램이라는 흥미로운 소재를 통해 학생들의 몰입을 높이고, AI 글쓰기로 학습 결과를 공유·표현함으로써 실제 생활과 학습이 연결된다.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

하이러닝 : 경기도교육청에서 제공하는 인공지능 기반 학습 플랫폼으로, 학생 개개인의 학습 수준을 진단하고 그 결과에 따라 맞춤형 학습 콘텐츠를 추천해 주는 기능을 가지고 있으며 다양한 형태의 수업과 진단평가를 통해 맞춤형 학습 도구이다.

스텔라리움(Stellarium) : 오픈소스 가상 천체관측 프로그램으로, 특정한 시간과 위치를 설정하면 실제 밤하늘과 유사한 환경에서 별자리와 행성, 위성, 성운, 은하 등을 관찰할 수 있으며 확대와 축소, 경로 추적과 같은 기능을 통해 천체의 움직임과 변화를 탐구할 수 있어 교실 안에서도 실제와 가까운 관측 경험을 제공하는 도구이다.

뤼튼 : GPT언어 모델을 무료로 사용할 수 있는 인공지능 활용 플랫폼으로 자연어 처리를 통해 사용자의 질문에 답변하고 대화를 나눌 수 있다. 다양한 주제에 대해 정보를 제공하고 문제 해결을 돕는 강력한 도구이다.

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- G(Guide) : 학생의 자기 주도 학습을 지원하는 안내자 역할 수행
- R(Redesign) : 수업, 평가 교육과정 재구성을 통한 유연한 학습 지원
- O(Opportunity) : 에듀테크 및 ai를 활용한 학생 성장 기회 제공
- W(Widen) : 교과 간 융합, 디지털 기반 실생활 연계 교육 강화

Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1	나의 학습 진단과 탐구 주제 정하기	▸ 하이러닝 진단평가 실시(천체 기본 개념: 별자리·행성·지구 공전 등) ▸ 개인별 학습 결과 확인 후 자신의 이해도 점검 ▸ 우리 은하를 구성하고 있는 다양한 천체에 대해 하이러닝 모둠 학습으로 학습 ▸ 탐구할 천체(예: 특정 별자리, 행성의 이동, 성운, 성단 등) 주제 선정	하이러닝	▸ 진단 결과를 분석해 자기 학습 상태를 파악했는가? ▸ 조별 협의 과정에서 의견을 근거 있게 제시했는가? ▸ 주제를 선정할 때 학습 목표와 연계성을 고려했는가?
2	스텔라리움으로 가상 관측 및 탐구 자료 수집	▸ 스텔라리움 실행 후 학교 위치와 시간대 설정 ▸ 주제와 관련된 천체를 탐색·관측 (위치, 밝기, 이동 경로 기록) ▸ 화면 캡처 및 기록지 작성, 관찰 자료 정리 ▸ 조별로 탐구 보고서 개요 작성 (서론-관찰-분석-결론 구조 초안)	스텔라리움, 관측 기록지	▸ 관측 과정에 성실히 참여하고 관찰 근거를 구체적으로 제시했는가? ▸ 수집한 자료를 정리·분석하는 과정에서 협력했는가? ▸ 초안에 학습 목표와 연결된 내용이 반영되었는가?
3	뤼튼을 활용한 탐구 보고서 완성 및 공유	▸ 2차시 초안을 바탕으로 뤼튼에서 보고서 문장을다듬고 부족한 부분 보완 ▸ 발표 자료 제작(슬라이드 또는 요약본) ▸ 조별 발표 진행 및 다른 조의 탐구 결과 청취 ▸ 자기 성찰 활동("이번 활동에서 내가 기여한 점과 개선할 점") 및 동료 피드백 작성	뤼튼 발표 자료	▸ 결과 보고서가 논리적이고 체계적으로 작성되었는가? ▸ 발표 시 탐구 과정과 결과를 명확히 설명했는가? ▸ 동료의 발표에 대해 성실히 피드백하고 자기 성찰을 했는가?

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용

✌(2쪽에 제시한 내용 중에서 가장 좋았던 에듀테크 활용 1차시)

시간	구분	학습 활동	활용 에듀테크
10	도입	➡ 전시 학습 복습 : 우리 은하를 구성하고 있는 천체에 대한 진단평가 실시 ➡ 지난 시간에 선정한 탐구 주제 재확인 ➡ 오늘의 학습 목표 안내 : '스텔라리움으로 주제와 관련된 천체를 관측하고 자료를 수집한다.' ➡ 조별 역할 분담(관측자, 기록자, 발표자 등)	하이러닝
25	전개	➡ 스텔라리움 실행 → 위치 · 시간대 설정 ➡ 주제와 관련된 천체 탐색 및 관측 활동 ➡ 특징 기록 : 위치, 밝기, 이동 경로, 계절별 변화 등 ➡ 화면 캡처와 기록지 작성 ➡ 수집한 자료를 바탕으로 보고서 초안 개요 작성 (서론 관찰 분석 결론 구조)	하이러닝 스텔라리움
10	정리	➡ 조별로 관찰 결과 간단히 발표(1~2분) ➡ 교사 피드백 : '자료가 객관적인가?', '탐구 주제와 연결되는가?' ➡ 다음 차시 안내 : "뤼튼을 활용해 보고서 완성하기"	패들렛

본 차시 평가계획 : 보고서 초안 활동지

✹우리 은하를 구성하고 있는 다양한 천체 중 하나를 골라 수집한 데이터를 활용하여 서론 - 본론 - 관찰 - 분석 - 결론으로 이루어진 보고서 초안을 작성한다.

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
하이러닝	➡ 학생들은 먼저 진단평가를 실시해 자신이 이해한 개념과 부족한 부분을 확인할 수 있다. 결과에 따라 맞춤형 학습 자료를 통해 보완 학습을 진행하며, 교사는 학급 전체의 학습 데이터를 종합적으로 확인해 소그룹 활동이나 개별 피드백에 활용할 수 있다.	로그인 오류나 비밀번호 분실이 잦으므로 사전 확인 필요. 네트워크 환경에 따라 실행 속도가 달라질 수 있음. 진단 결과는 참고 자료로 활용.
	➡ 프로그램에서 관측 장소와 날짜·시간을 설정하면 실제 밤하늘과 유사한 화면이 구현된다. 학생들은 이를 활용해 특정 별자리나 행성을 찾고, 위치·밝기·이동 경로 등을 기록한다. 관찰한 자료는 화면 캡처와 기록지를 활용해 보고서 작성의 기초 자료로 활용된다.	PC·태블릿 등 사양에 따라 실행이 느릴 수 있음. 정확한 위치·시간 설정이 되어야 올바른 하늘 관측 가능.

wrtn.	프롬프트창에 질문을 입력하여 검색하면 답변하고 다양한 주제에 대한 정보를 제공하여 학습을 지원함. 관측 데이터를 같이 분석하며 보고서 작성에 도움을 줌. 실시간으로 대화하며 문제 해결과 학습 보조 역할 수행함. 답변 출력 시 해석하는 능력을 길러주는 것이 중요함.	사용 시 개인정보 보호를 위해 학생들의 민감한 정보를 입력하지 않도록 주의해야 함. 인공지능의 답변이 항상 정확하지 않을 수 있으므로, 교사의 검토가 필요함.

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

하이러닝 → 스텔라리움 → 뤼튼으로 이어지는 흐름이 자연스럽게 학습의 진단-탐구-표현 단계가 연결되었다.

도구 활용이 수업 목표에 부합하여 학생들의 적극적 참여를 이끌어냈다.

평가 또한 지식 결과물이 아닌 과정 중심·성장 중심으로 재구성할 수 있었다.

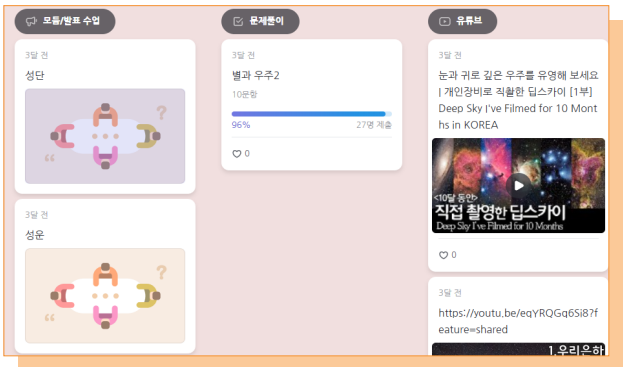
학생 소감

책으로만 보던 별자리를 직접 관측한 것처럼 경험해서 흥미로웠다.

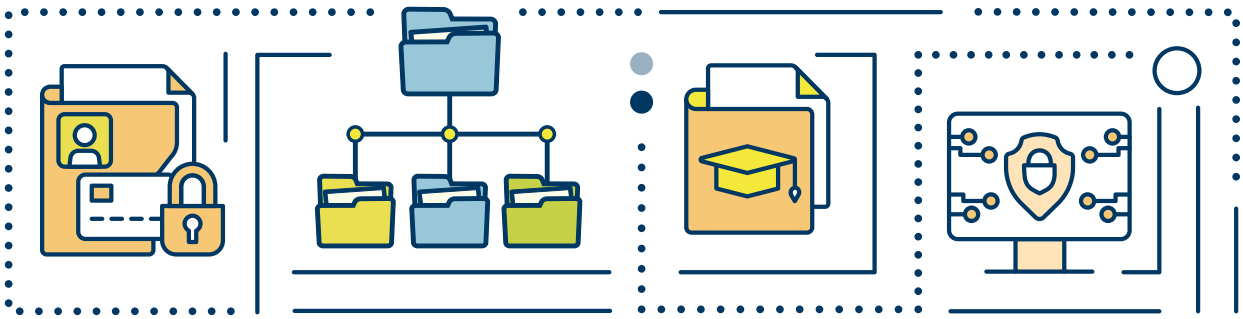
AI 글쓰기 도구를 활용하니 보고서 정리가 훨씬 수월해졌다.

조별 협력을 통해 내가 맡은 역할의 중요성을 느꼈다.

Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음



삶 속에 스며든 통계, AI와 융합하기



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

삶 속에 스며든 통계, AI와 융합하기

신원중 조수현T

학년	중1	교과	수학
단원	Ⅵ통계. 1. 자료의 정리와 해석		
핵심역량	문제해결, 연결, 의사소통, 정보처리 역량		

Guide 학생의 성장을 안내하는 프로젝트 기반 수업

성취기준 및 교사의 교육과정 재구성

[9수04-02] 중 일부 : 자료를 줄기와 잎 그림, 도수분포표 나타내고 해석할 수 있다.

- 학습 순서의 재구성 : - 교과서의 개념 설명에 앞서 현실적인 문제를 먼저 제시하여, 학생들에게 통계의 필요성을 느끼게 하는 문제 중심 학습으로 학습 순서를 재구성했다.
- 내용의 재구성 : 통계를 활용해 타인을 설득하는 문제 상황을 해결하도록 하여, 여러 교과의 경계를 넘나드는 융합적 내용으로 재구성했다.
- 학생의 삶과 연계 : '체육관 온도'라는 학생들의 보편적인 경험을 수업의 중심 소재로 가져와, 수학 지식이 학생의 실제 삶과 직접 연결되도록 재구성했다.
- 평가의 재구성 : 단순히 정답을 찾는 평가가 아니라, 수집한 자료를 해석하여 설득의 핵심 근거를 만드는 과정 자체를 평가하는 진정성 있는 과제로 재구성했다.

주제 선정 의도

- 현실 연계 수학 : 수학을 활용해 생활 속 불편함을 개선하고 수학적 근거를 바탕으로 타인을 설득할 수 있음을 보여주며 실생활 맥락 속에서 수학을 학습하게 한다.
- 데이터 리터리시 이해 : 객관적인 데이터를 수집하고, 보기 좋게 정리하며 설득의 근거로 삼는 과정을 통해 합리적인 문제해결 능력을 기른다.
- 수학의 필요성, 유용성 인식 : 생활 속 문제를 해결하기 위해 수학을 설득과 소통에 필요한 도구로 인식하며 수학의 필요성과 유용성을 자연스럽게 깨닫게 한다.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

스노클(snorkl) : 학생이 자신의 풀이과정을 설명하면 AI가 즉각적으로 피드백을 제공하는 교육용 플랫폼으로 과정에 집중하여 어떻게 문제를 해결하는지에 초점을 두고 개선할 수 있도록 피드백을 제공한다.

하이러닝 : 교사가 수업을 재구성하여 학습자료를 한 화면에 통합하여 학습할 수 있도록 하는 통합학습창을 통해 모둠발표 활동, 퀴즈 등의 활동을 진행한다. AI 서논술형 평가 기능을 통해 교사가 설정한 채점기준에 따라 학생의 글을 자동으로 채점하고 상세한 피드백을 지원한다.

제미나이 : 스토리북 제작이 가능하여 오늘 배울 내용을 예습하는 차원에서 학생들이 이해하기 쉽게 개념 및 문제 상황을 이해시킬 수 있다. 학생들이 직접 배운 내용을 바탕으로 바이브 코딩을 통해 문제 상황을 해결할 수 있다.

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- **G(Guide)** : 설득의 근거인 데이터를 정리하는 과정에서 학생 스스로 탐구의 방향을 설정하도록 이끄는 조력자의 역할 수행
- **R(Redesign)** : 교과서의 단편적인 통계 개념을 학생들이 직접 해결할 문제 상황으로 탈바꿈하여 학습 경험을 통합적으로 설계
- **O(Opportunity)** : 디지털 도구를 활용해 흩어진 원자료를 직접 가공하고 의미있는 정보로 만드는 데이터 분석가로서의 성장 기회를 부여
- **W(Widen)** : 수학적 논리를 교실 너머의 현실세계에 적용하고 데이터를 기반으로 자기 의견을 주장하는 민주 시민의 역량으로 학습의 범위를 확장

Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1	생활 속 문제 탐구 및 데이터 정리의 필요성 인식	✹ 문제 탐구 : '더운 체육관' 문제 상황을 스토리북으로 제시하고, 감정적 호소와 데이터 기반 주장의 차이점에 대해 토론 ✹ 상황 분석 : 학교를 설득하기 위한 합리적인 근거가 무엇인지 모둠별로 논의. 제시된 체육관의 온도 데이터를 보며 어떻게 자료를 정리해야 할지 논의 ✹ 개념 학습 모둠 활동 : 줄기와 잎 그림의 원리를 학습하고 수집된 온도 자료를 시각적으로 표현	하이러닝 제미나이 스토리북	줄기와 잎 그림의 원리를 이해하고 주어진 데이터를 줄기와 잎 그림으로 효과적으로 나타내는지 관찰 평가
2	줄기와 잎 그림으로 자료 정리 및 해석하기	✹ 개념 학습 모둠 활동 : 완성된 줄기와 잎 그림을 보며 가장 빈번한 온도 구간, 최고, 최저 온도 등 데이터의 특징과 경향성을 분석하고 토론 ✹ 개념 적용 문제 풀이 : snorkl을 활용하여 다른 문제 상황의 예제를 줄기와 잎 그림으로 해결하고, 분포 경향성을 설명한 후 AI의 개별 피드백을 바탕으로 개념을 내면화하고 오개념을 바로 잡음.	하이러닝 snorkl	줄기와 잎 그림을 바탕으로 주어진 데이터의 특징을 정확하게 분석하는지 AI의 개별 피드백 제공

3	도수 분포표로 자료를 요약하고 시각화하기	✹ 문제점 인식 : 온도 데이터와 같이 자료의 양이 방대할 경우 줄기와 잎 그림의 한계를 토론하고 더 효과적으로 자료를 정리하는 방법을 논의 ✹ 개념 탐구 : 도수분포표의 개념과 용어(계급, 도수 등) 학습 ✹ 모둠 협력 학습 : 기존 온도 자료를 계급의 크기가 각각 다르게 도수분포표로 나타내보며 어떤 모둠의 도수분포표가 가장 설득력 있는지 찾고 피드백하는 활동 진행 ✹ 설득하는 글쓰기 : 하이러닝 AI 서논술형 평가를 활용하여 줄기와 잎 그림, 도수분포표 기반 설득하는 글쓰기 활동을 진행. AI의 개별 피드백을 바탕으로 데이터 기반의 설득문 수정 활동 진행. ✹ 도수분포표의 내용이 담긴 게임을 풀어보며 내용 정리	하이러닝 제미나이 캔버스/ 구글 사이트	자료의 양이 방대할 때 줄기와 잎 그림의 한계점을 명확하게 설명하는지 관찰평가. 데이터의 특징이 잘 드러나게 도수분포표를 효과적으로 제작하는지, 그걸 바탕으로 설득하는 글을 잘 작성하는지 AI의 개별 피드백 및 동료 피드백 제공
4	줄기와 잎 그림, 도수 분포표를 이용한 시뮬레이터, 게임 만들기	✹ 예시 제공 및 조별 논의 : 교사가 만든 줄기와 잎 그림, 도수분포표 주제의 게임, 시뮬레이터 등을 실행해보고 조별로 어떤 게임 혹은 프로그램을 만들지 주제에 대해 논의 ✹ 조별 프로그램 제작 : 교사 제공 프롬프트를 기반으로 직접 제미나이 캔버스 기능으로 조별 프로그램 제작	제미나이 캔버스	서로 제작한 프로그램을 비교 분석하며 자신의 프로그램을 개선하는 자기 평가

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용

시간	구분	학습 활동	활용 에듀테크
10	도입	전시학습 확인 : 줄기와 잎 그림 복습 문제 인식 및 동기유발 : 수많은 온도 데이터를 줄기와 잎 그림으로 표현해보며 줄기와 잎 그림 외에 좀 더 자료를 효과적으로 표현할 필요성을 느끼게 함. 학습 목표 제시 : 많은 양의 자료를 효과적으로 정리하는 새로운 방법, 도수분포표의 학습 제시	하이러닝
20	전개1	활동1. 최적의 도수분포표 찾기 : 교사가 도수분포표의 핵심 개념을 설명 및 도수분포표 제작 설명 활동 2. 체육관 온도 데이터를 바탕으로 도수분포표에서 계급의 크기를 두 모둠씩 달리하여 총 3가지 종류가 나오게 제작.(2, 5, 10씩 다르게 설정하여 제작) 활동3. 세 표를 비교하며 어떤 도수분포표가 데이터의 분포 상태를 가장 잘 설명하는지, 어떤 도수분포표가 가장 설득하기 좋은 형태인지 서로 피드백 후 발표.	하이러닝 모둠발표수업

15	전개2	활동1. 하이러닝 AI 서논술형 평가 체육관 온도 데이터를 기반으로 가장 설득에 효과적인 줄기와 잎 그림, 도수분포표를 제작한 후 체육관에 에어컨을 빨리 틀어 달라는 주장이 담긴 설득하는 글을 작성 활동2. AI의 설득을 기반으로 주장과 근거가 논리적인지, 데이터를 정확히 인용했는지 분석한 피드백을 바탕으로 글 개선	하이러닝 AI 서논술형 평가
5	정리	구글 사이트에 탑재한 제미나이 캔버스로 만든 수학 탐정 게임을 통해 도수분포표 내용을 정리 다음 시간 직접 배운 내용을 바탕으로 게임을 제작할 것을 예고	제미나이 캔버스/ 구글사이트

본 차시 평가계획 : 하이러닝 AI 서논술형 평가 진행

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
하이러닝	◘ AI 기반의 서논술형 평가를 통해 개별 피드백 제공 ◘ 실시간 모니터링을 통한 개별 피드백 제공 ◘ 모둠 발표 수업을 통한 모둠 협력 학습 진행	◘ 학학생 개별 태블릿 준비, ◘ 하이러닝 로그인 환경 세팅 필수 ◘ AI 서논술형 활용을 위한 국어 과목 개설 확인
snorkl	◘ AI 피드백 기능을 통해 학생 스스로 오개념을 수정하고, 다시 답변하여 학습하도록 지원	◘ 구글 로그인이 어려울 경우 게스트로 로그인 가능하도록 설정 ◘ 음성 녹화 여부 선택
Gemini	◘ 수업 도입 단계 혹은 정리 단계에서 학생들의 흥미와 몰입을 높이는 시각자료로 활용. 추상적인 문제 상황을 구체적이고 감성적인 스토리로 제시하여 공감대 형성 -◘ 학생들이 AI와 대화하며 코드를 생성하고 수정하는 방식으로 프로그램을 제작. 배운 개념을 응용하여 직접 게임이나 시뮬레이터를 창작함.	◘ 구글계정 필요 ◘ AI와 대화하기 위한 프롬프트 작성법에 대한 간략한 안내가 필요. ◘ 2.5 pro 캔버스를 활용하도록 하고, 무제한 생성되지 않으니 신중히 작성하도록 안내 필요
사이트	◘ 코드 노출을 막으면서 공유하기 위한 방법으로 사용. 그대로 코드 삽입시 공유 가능	◘ 구글 로그인 필요 ◘ 링크가 있는 모든 사용자가 볼 수 있도록 설정 수정 안내 필요

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

이번 통계 수업은 '더운 체육관'이라는 현실 문제 해결을 목표로, 학생들이 데이터의 필요성을 직접 느끼도록 설계했습니다. AI 스토리북으로 학습 동기를 유발하고, snorkl의 개별 AI 피드백을 활용해 학생 개개인의 속도에 맞는 맞춤형 피드백을 제공했습니다.
수업의 핵심은 학생들이 직접 AI와 협력하여 데이터 기반 프로그램을 만드는 창작 활동이었습니다. 아이들은 지식의 소비자를 넘어, 아이디어를 코드로 구현하는 능동적인 창작자로 성장했습니다.
이 과정에서 저의 역할은 지식 전달자에서 학생들의 탐구를 돕는 학습 촉진자로 변화했습니다.
결과적으로 학생들은 AI를 창의적인 파트너로, 데이터를 살아있는 도구로 인식하게 된 의미 있는 시간이었습니다.

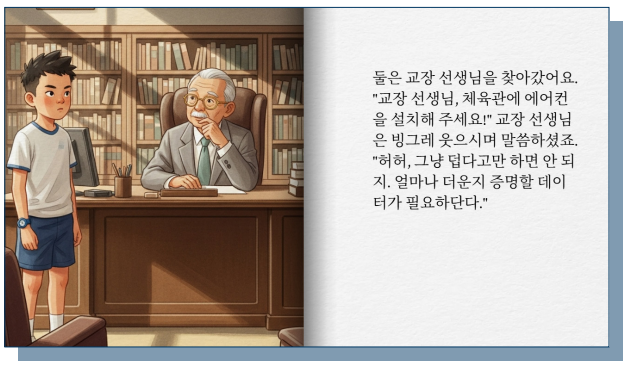
학생 소감

줄기와 잎 그림, 도수분포표로 체육관의 에어컨을 키는데 도움을 받을 수 있다는 것이 놀랍고, 설득하는 과정을 배울 수 있어서 재밌었다.

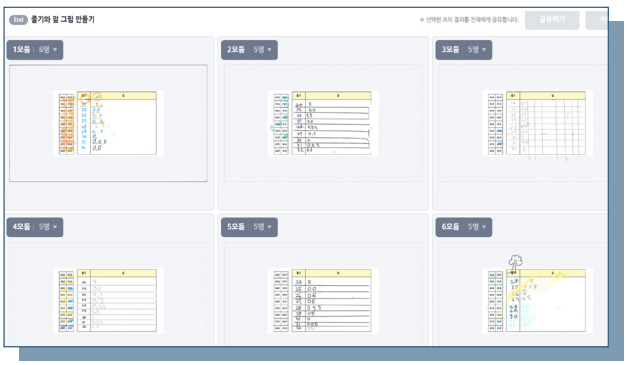
매번 지난시간 배운 수업 내용을 동화책으로 정리해서 복습할 수 있어서 기억이 잘 나고 재밌었다.

우리가 직접 배운 통계를 바탕으로 게임을 만들어보는 과정이 재밌었다. 친구들에게 내가 만든 게임을 해보게 하고, 더 어렵게 바꿔보기도 해서 기억에 많이 남는다.

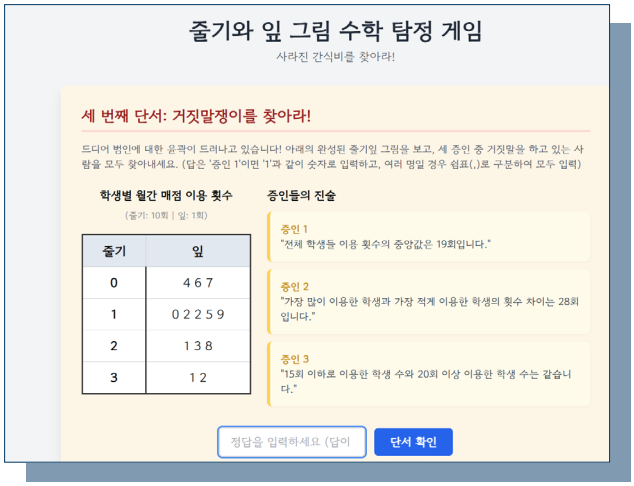
Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음



[제미나이-스토리북 제작]

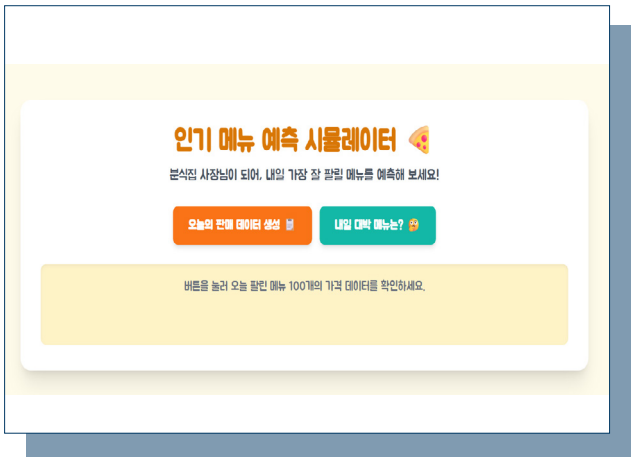


[하이러닝-모둠 발표 수업]

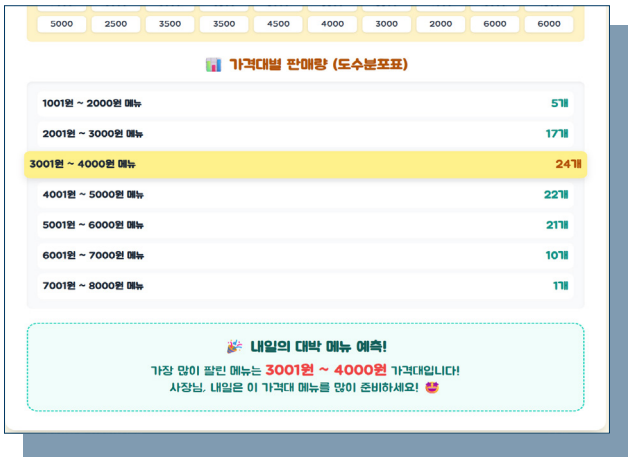


[제미나이-캔버스 바이브 코딩 게임 제작1]

[제미나이-캔버스 바이브 코딩 게임 제작2]

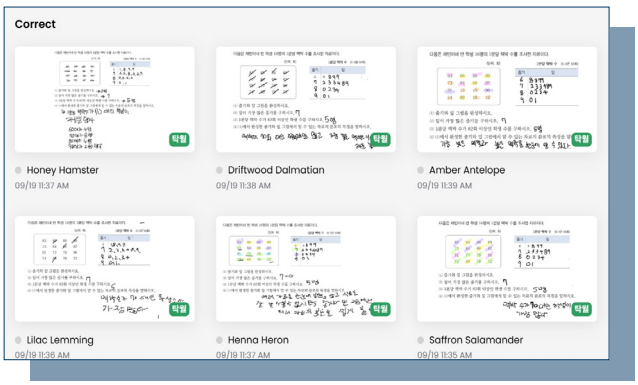


[제미나이-캔버스 바이브 코딩 예측 시뮬레이터 제작1]



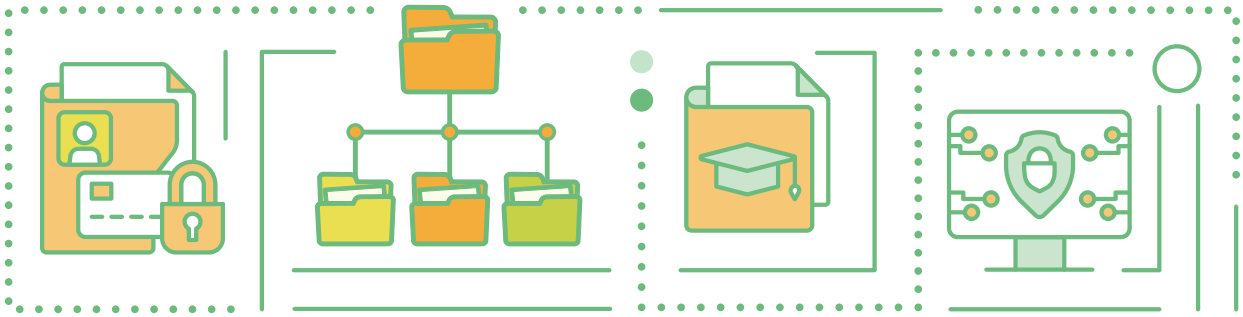
[제미나이-캔버스 바이브 코딩 예측 시뮬레이터 제작2]

[하이러닝-AI서논술형평가]



[snorkl-학생 문제 풀이&AI 피드백 화면]

캔바AI 및 와우아이디어스를 활용한 직업세계 분류와 분석



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

캔바AI 및 와우아이디어스를 활용한 직업세계 분류와 분석

원흥중 조두연 수석교사

학년	중3	교과	진로
단원	Ⅱ.직업세계와 진로탐색		
핵심역량	창의융합, 문제해결, 정보처리 역량		

Guide 학생의 성장을 안내하는 프로젝트 기반 수업

성취기준 및 교사의 교육과정 재구성

[9진로02-01] 사회 변화에 따른 직업 세계의 변화를 이해한다.
[9진로02-02] 진로 경로의 다양성과 가변성을 이해하고, 유연한 진로 탐색 태도를 함양한다.

- 사회 변화에 따른 직업세계의 변화 및 진로 경로의 다양성을 이해하고, 유연한 진로 탐색태도를 함양한다.

주제 선정 의도

- 시대 변화에 따라 직업세계가 직접적인 관련이 있음을 이해하고 현재 자신의 진로 고민 및 문제를 함께 해결할 수 있다.
- 미래 유망 직업을 분류하면서 유망 직업의 분류 기준에 대해 함께 토의하도록 한다.
- 시대변화의 요인(저출산, 고령화, AI 등)에 따른 사라질 직업 및 살아남을 직업을 분류하고, 이에 대한 근거자료(뉴스 및 데이터)를 조사하여 다양한 직업들을 발표하며 소개한다.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

패들렛 TA : 온라인 협업 도구인 '패들렛(Padlet)'이 선보인 인공지능(AI) 기반의 교수 보조(Teaching Assistant) 도구이다. 교사가 수업 준비 및 관리 등 반복적이고 행정적인 업무에 들이는 시간을 줄이고, 학생들과의 상호작용과 같은 본질적인 교육 활동에 더 집중할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.

캔바 AI : 텍스트나 음성만으로도 사용자가 원하는 디자인을 손쉽게 만들어주며 전문 지식이 없는 사용자도 손쉽게 창작할 수 있도록 돕는다. 아이디어 브레인스토밍부터 기획, 디자인 제작까지 모든 과정에 AI를 활용할 수 있어 사용자는 AI가 생성한 초안을 바탕으로 개인적인 수정 작업을 거친 뒤 즉시 게시할 수 있다.

와우아이디어스 : 대한민국 최초의 온라인 브레인스토밍 기반 아이디어 전개 협업시스템으로, 특히 여러 차시에 걸쳐 아이디어 생성-상호작용-평가-공유를 진행하는 프로젝트 기반 수업을 효과적으로 진행하도록 지원하는 PBL 협업 플랫폼이다. 교사의 수업 재구성에 따른 작업장 구조화, 학생들의 활동 데이터 기록한 포트폴리오, 실제적인 과정 중심 평가 기능이 있다.

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- G(Guide) : 학생의 자기 주도 학습을 지원하는 안내자 역할 수행
- R(Redesign) : 수업, 평가 교육과정 재구성을 통한 유연한 학습 지원
- O(Opportunity) : 에듀테크 및 ai를 활용한 학생 성장 기회 제공
- W(Widen) : 교과 간 융합, 디지털 기반 실생활 연계 교육 강화

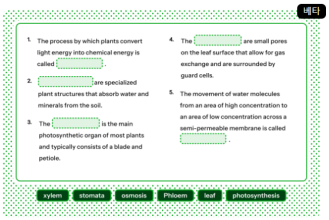
Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1	직업세계에 영향을 미치는 요인	동기유발 : 인기직업 영상을 보고 우리나라 VS 해외 인기직업을 확인한다. 활동 : 시대별 인기직업(사진)을 보고 그 이유와 시대적 상황 및 원인 분석하기	패들렛, 하이러닝 모둠활동	패들렛 댓글에 의견을 제출하고, 교사가 피드백한다.
2	미래 유망 직업 분류 실습	미래 유망직업 뉴스 기사를 읽고, 유망 직업을 분류하는 실습을 한다. ① 패들렛 TA로 과거 인기직업의 빈칸을 채운다. ② 캔바 AI의 웹 게임을 활용하여 미래유망직업을 분류한다. ③ 와우 아이디어스에 직업카드를 변화요인별로 직접 분류한다.	하이러닝 화이트보드 패들렛 TA 캔바 AI 와우 아이디어스	빈칸 채우기와 직업분류게임 활용하여 여러 번 형성평가를 실시한다.
3	나의 관심직업의 미래	나의 관심분야 직업이 미래에 유망해질지, 사라질지를 예측한다. ① 관련 뉴스기사 검색하기 ② 통계청 자료 조사하여 근거로 제시하기 ③ 하이러닝 개별 활동지에 근거와 함께 예측하여 기록한다.	빅카인즈 통계청 하이러닝 모둠/개별 활동	개별 활동지를 작성하여 하이러닝으로 제출한다.

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용

시간	구분	학습 활동	활용 에듀테크
10	도입	전시학습 : 과거 해외 인기직업 동기유발 : 시대별 인기직업 영상보기 (1950~2020년까지 연도별 인기 있던 직업 이야기) 생각 열기 : 시대별 인기직업은 무엇이였을까? 학습목표 안내하기 : ➡ 직업세계는 경제발전과 사회변화에 따라 변화한다. 진단평가: ➡ 패들렛 TA(빈칸 채우기)로 영상의 핵심 내용 확인	하이러닝 교재 및 화이트보드 패들렛 TA (빈칸 채우기)
35	전개	활동1. 직업변화 요인별로 직업에 미치는 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 각자 1개씩 작성한다. (저출산, 고령화, 다문화, 세계화, AI 등 5가지) 활동2. 무작위 직업 중에 미래에 살아남을 직업과 사라질 직업을 분류하는 개별 실습을 한다. (캔바 AI 코드 게임) ① 무작위로 나열된 30개의 직업명을 살펴본다. ② 살아남을 직업 칸과 사라질 직업 칸에 직업들을 분류한다. ③ 직업을 칸에 맞추어 놓으면 분류되지만, 틀리면 다시 무작위 직업칸에 되돌아 간다. 예측을 잘해서 분류하도록 안내한다. 활동3. 모둠별로 직업카드를 인원수만큼 나누고, 각자 받은 카드의 직업이 변화 요인에 따라 살아남을지를 생각하여 분류한다. ① 3인 1조로 모둠을 구성하고 카드를 3등분으로 나누어 갖는다. ② 자신이 가지고 있는 직업카드 중 변화 요인별로 사라질 직업과 살아남을 직업을 와우아이디어스의 캔버스에 분류한다. (제목에는 직업명, 내용칸에는 그렇게 생각한 이유를 적도록 한다.) ③ 작성한 것을 Good칸과 Bad칸으로 이동 시킨다.	하이러닝 화이트보드 캔바 PPT 캔바 AI (코드 생성) 와우 아이디어스 캔버스
5	정리	➡ 본시의 학습 목표와 내용 정리 ➡ 활동 3에 기록한 내용을 보고 공감되는 내용에 댓글 (또는 이모티콘)로 표시한다. ➡ 공감 하트를 많이 받은 학생들 확인하고 칭찬한다.	와우 아이디어스

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
Padlet +△ [패들렛 TA - 빈칸 채우기]	➡ 학년/연도, 주제 및 학습목표와 기준 등을 단원에 맞춰 구체적으로 설정 ➡ [추가 설명]에 학생들이 알아야 할 내용과 빈칸에 들어갈 요소를 정확하게 설명 ➡ 원하는 빈칸이 생성되지 않으면, [추가 설명]에 내용을 추가한 후 [재생성] 클릭 ➡ [학생용 재생링크 추가]로 링크 복사하여 하이러닝 웹 url에 연계 안내	 원하는 단어에 가리기가 잘 안 될 수 있음.(추가설명을 구체적으로 해야 함)
Canva AI ✕ [캔바 AI 코드]	➡ 캔바 내의 기능 중 하나로 [코드 생성]을 활용하여 대화형 디자인 만들기가 가능함. ➡ 만들고 싶은 프로그램에 대한 아이디어를 구체적으로 적으면 캔바가 코딩하는 것을 실시간으로 보여줌. ➡ 디자인에 적용한 후에 사이트를 웹에 게시할 수 있음.	캔바 계정을 교사용 인증을 받아 학생들을 한 학급에 초대하고 과제로 부여하는 방법도 있음.
PBL 협업 플랫폼 [와우 아이디어스]	➡ 기본 UI에서 4가지 스타일(Card 스타일, 칸반 스타일, 와우 캔버스 스타일, 와우 상관망 스타일)이 제공되어 프로젝트 소주제 활동에 따라 다르게 선택할 수 있음. ➡ 작업장마다 발상(아이디어), 댓글, 평가 등을 활성화/비활성화 할 수 있음. 	➡ 학생들이 작성한 내용을 보고 쓰지 않도록 'Show'를 보이거나 숨기게 할 수 있음.(민감한 정보인 경우 다른 친구가 내용을 보지 못하도록 숨기기 기능 사용) ➡ 별표 상호평가로 합산 점수가 높은 학생부터 보여주는데, 지나친 경쟁활동이 되지 않도록 교사만 보고 참고하면 좋음.

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

캔바 AI(코드)를 활용하여 수업에 적합한 웹 게임을 제작할 수 있어서 학생 활동에 유용하게 효율적으로 사용할 수 있었다.

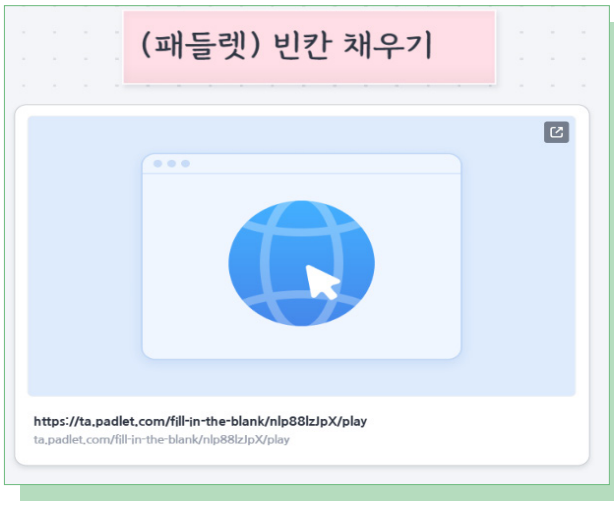
여러 에듀테크를 다양하게 쓰는 것은 좋으나, 학생들이 낯선 도구를 사용하기 전에는 사용법을 먼저 안내하고 활동 하도록 해야 한다.

학생 소감

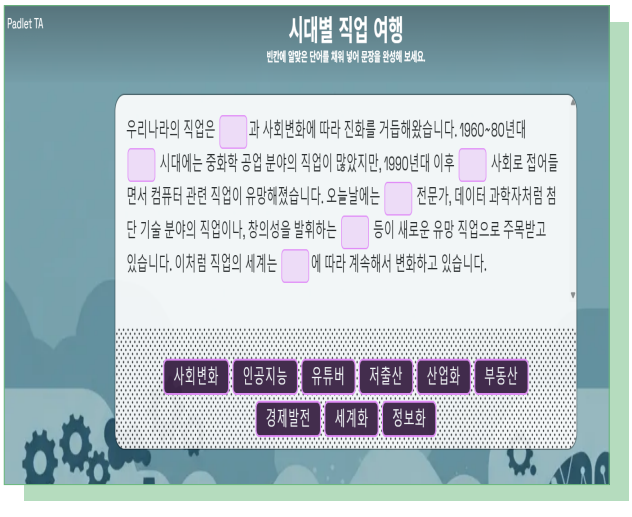
형성평가로 다양한 게임을 하니까 집중이 잘 되고 게임들이 모두 신기했다.

유망직업에 대해 다시 생각해 보게 되었고, 사라질 직업과 살아남을 직업을 분류해봄으로써 여러 관점에서 직업을 분류할 수 있다는 것을 알게 되었다.

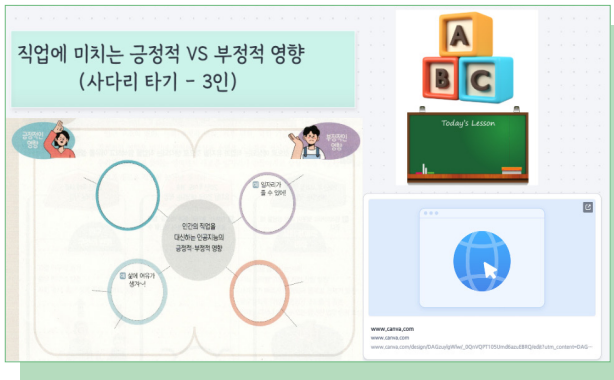
Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음



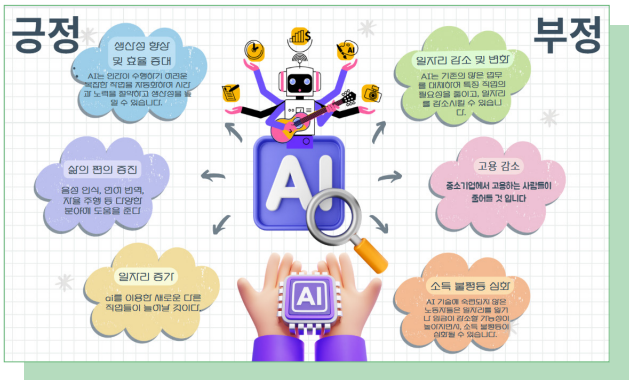
[하이러닝 - 화이트보드: 패들렛TA 접속]



[패들렛 TA - 빈칸 채우기]



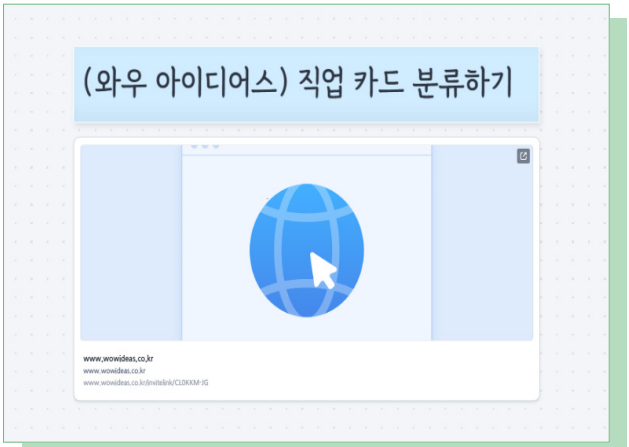
[하이러닝-화이트보드: 캔바 모둠활동]



[캔바 - 모둠별 토의활동]

[하이러닝-화이트보드: 캔바 웹 게임]

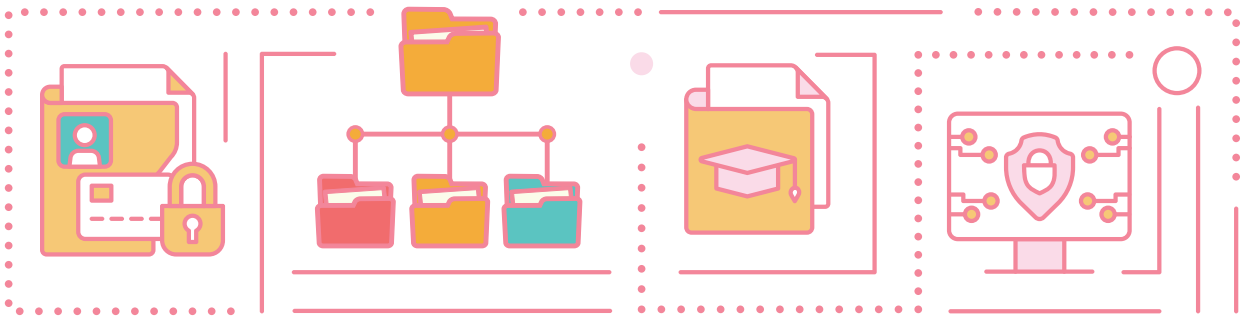
[캔바 AI - 미래직업 분류게임]



[하이러닝-화이트보드: 와우 아이디어스 접속]

[와우 아이디어스 - 직업카드 분류하기]

하이러닝을 활용한 동화 프로젝트



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

하이러닝을 활용한 동화 프로젝트

일산중 김유미T

학년	중3	교과	영어
단원	The True Story of 3 Little Pigs		
핵심역량	문제 해결, 비판적 사고력, 정보처리 역량		

Guide 학생의 성장을 안내하는 프로젝트 기반 수업

성취기준 및 교사의 교육과정 재구성

[9영03-02] 일상생활이나 친숙한 일반적 대상이나 주제에 관한 글을 읽고 세부 정보를 파악할 수 있다.

주제 선정 의도

- 전통의 아기 돼지 3형제 이야기의 악당으로만 그려졌던 늑대의 입장을 들어봄으로써 같은 사건이 입장에 따라 전혀 다른 해석이 가능하다는 점을 알게 된다.
- 우리가 접하는 뉴스, 역사, 소문이 이야기를 하는 사람의 관점과 의도에 따라 달라진다는 것을 배움으로써 한쪽의 이야기만을 듣고 판단하는 것이 아니라 독자가 스스로 객관적으로 판단하는 힘을 길러야 한다는 것을 배운다.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

- 하이러닝 : 경기도교육청에서 개발한 AI 기반 디지털학습 플랫폼으로서, 교사의 수업 설계, 평가 문항, 피드백 자료 등을 보다 손쉽게 준비할 수 있게 지원 기능이 있으며, 학생들은 학생 학습 이력, 진도, 수행 결과 등이 확인 가능하여 맞춤형 학습이 가능함. 최근 AI 논술 문항 생성 기능 추가되어 교사와 학생들에게 정확한 피드백을 제공함.
- 퀴즈앤(Quiz N) : 한국에서 개발된 실시간 퀴즈 기반 에듀테크 플랫폼으로 퀴즈 퀴즈뿐 아니라 토론, 설문, 워드클라우드 등 다양하게 쉽게 사용 가능함.

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- G(Guide) : 학생의 자기 주도 학습을 지원하는 안내자 역할 수행
- R(Redesign) : 수업, 평가 교육과정 재구성을 통한 유연한 학습 지원
- O(Opportunity) : 에듀테크 및 AI를 활용한 학생 성장 기회 제공
- W(Widen) : 교과 간 융합, 디지털 기반 실생활 연계 교육 강화

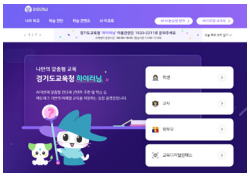
Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1	관련 동화의 줄거리와 교훈	▸ 아기 돼지 3형제 동화 속 주인공인 아기 돼지 3형제와 늑대의 성격 등 동화의 핵심 주제를 마인드맵으로 정리. ▸ 아기 돼지 3형제의 이야기에서 배운 교훈을 이야기.	미리캔버스 (PPT)	
2~5	각 동화를 읽고 각 주인공들의 주장 비교	▸ 하이러닝을 통해 학습지를 작성하며 “The True Story of 3 Little Pigs”를 읽고 해석 후, 상황별 늑대의 입장을 요약·정리. ▸ 하이러닝의 모둠활동을 통해 아기돼지 삼형제와 늑대시점의 이야기를 비교하는 표를 모둠으로 함께 공유하며 작성.	하이러닝	▸ 정보처리능력 (두 동화를 비교하는 핵심아이디어 정리) ▸ 하이러닝 기록 충실도
6	토론을 통한 비판적 사고 확장	▸ 두 이야기 중 설득력 있게 느껴지는 동화를 결정하고 설문에 응답. ▸ 근거를 작성한 후 비판적 토론 활동 “늑대는 유죄한가, 아니면 무죄인가?”의 주제로 찬·반팀을 나누어 근거 제시 및 반론하기. ▸ 토론 후, 입장의 변화를 알아보기 위해 다시 구글 설문에 응답.	토론 전 설문 (퀴즈앤) 토론 후 설문 (퀴즈앤)	▸ 설득력 있는 토론하기 태도, 협력, 기여도 동료 피드백
7	평가	▸ 자신이 옹호하는 입장을 위한 설득력 있는 글쓰기.	하이러닝 AI 서논술형 평가	▸ 비판적 글쓰기 과정중심평가

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용

시간	구분	학습 활동	활용 에듀테크
10	도입	지난 차시 “아기 돼지 3형제”와 “아기 돼지 3형제의 진실” 동화 속 주인공인 아기 돼지 3형제와 늑대의 핵심 주장을 복습.	PPT
30	전개	➡ 누구의 말이 더 설득력 있다고 생각하는지 설문 ➡ 돼지의 입장 옹호팀과 늑대의 입장 옹호팀으로 나누어 왜 설득력 있다고 생각하는지 모둠으로 함께 근거 입력 ➡ 돼지의 입장 옹호팀과 늑대의 입장 옹호팀으로 2:2로 모둠으로 모여 토론 및 기록 ➡ 누구의 말이 더 설득력 있다고 생각하는지, 토론 후에 생각이 바뀌었는지 설문	퀴즈앤 하이러닝 모둠활동 모둠별로 이동 퀴즈앤
5	정리	➡ 입장에 따라 같은 사건을 다르게 바라볼 수 있는 상대적 시각에 대해 이야기 함. ➡ 화자의 객관성과 미디어와 여론의 왜곡 가능성에 대한 인지 필요성 언급. ➡ 하이러닝을 활용한 자신의 입장을 피력하는 설득하는 글쓰기 평가를 예고.	하이러닝

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
	▶ 경기도교육청에서 개발한 AI 기반 디지털학습 플랫폼 ▶ 교사의 수업 설계, 평가 문항, 피드백 자료 등을 보다 손쉽게 준비할 수 있게 지원 기능이 있으며 학생들은 학생 학습 이력, 진도, 수행 결과 등이 확인 가능하여 맞춤형 학습 가능 ▶ AI 논술 문항 생성 기능 추가되어 교사와 학생들에게 정확한 피드백을 제공	서술형 시험을 하이러닝으로 볼 때 생성형 AI와 같은 다른 창을 띄어놓지 않는지 확인 필요
QuizN 퀴즈앤	▶ 퀴즈앤(QuizN)은 한국에서 개발된 통합 에듀테크(교육 기술) 플랫폼 ▶ 객관식(선택형), OX퀴즈, 단답형, 순서 맞추기, 초성퀴즈, 설문, 토론, 워드클라우드, 영상 삽입 등 기능 다양	구글계정이 필요

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

- 하이러닝을 이용하여 모둠활동을 하니 실제 이동의 유무를 선택할 수 있어 편리했다.
- 하이러닝을 이용하여 학생들의 활동 결과물을 효율적으로 관리할 수 있다.
- 하이러닝의 AI가 주는 피드백이 유용하였으며 교사가 주는 점수가 유사도가 거의 일치하였다.

학생 소감

- 하이러닝의 문제를 풀면 바로 채점 가능하고 정답 확인이 쉽다.
- 수행평가 후 피드백이 있어서 나의 강점과 부족한 점을 알 수 있어 좋았다.
- 추가 문제와 동영상 자료가 있어 추가 학습을 할 수 있어 좋았다.
- 아기돼지 3형제의 이야기를 각색한 늑대의 입장을 들어보는 동화를 배움으로써 친구들의 다양한 관점, 다양한 의견을 들을 수 있어 흥미로웠다.

Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음

제목* 동화 1학기 서술형 수행평가

출제 지문*

(서술형 문제: 한글로 적어도 돼요)
1. 만약 자신이 Alexander T. Wolf's 재판관이라면, 유죄 혹은 무죄 중 어떤 결정을 내리겠는가? 동화에 있는 내용을 근거로(페이지 수를 적을 것) 자신이 생각하는 바를 구체적으로 적으시오.
1) (p.　　)

2) (p.　　)

2. Alenxander T. Wolf의 성격을 묘사하시오. 책에 있는 내용을 근거로(페이지 수를 적을 것) 자신이 생각하는 바를 구체적으로 적으시오.
1) (p.　　)

2) (p.　　)

3. 만약 돼지들이 Alexander T. Wolf에게 친절했고, 설탕을 나누어줬다면 어떻게 되었을까? 어떤 일이 발생했을지에 대해 동화의 이야기를 5문장 이상 쓰시오.
1)

제목* 동화 1학기 서술형 수행평가

출제 지문*

4)

5)

4. Was Alexander T. Wolf polite when he visited the pigs' houses? Look at his actions in the story and explain why you think he was either polite or impolite. Give 2 reasons from the story. (Write down the page number)
1) (p.　　)

2) (p.　　)

5. Imagine you are Alexander T. Wolf's grandmother. Would you be proud of how he acted in this story? Why or Why not? Give 2 reasons from the story. (Write down the page number)
1) (p.　　)

2) (p.　　)

AI 논술진단

출제 문항 8 | 생성 문항 4

새로고침

번호	문항	학년	출제	과목	기간	제출	채점	
1	동화 1학기 서술형 수행평가	중3	3학년 3반	영어	2025.06.20 ~ 2025.06.20	23명	0명	상세보기
2	동화 1학기 서술형 수행평가	중3	3학년 2반	영어	2025.06.20 ~ 2025.06.20	25명	0명	상세보기
3	동화 1학기 서술형 수행평가	중3	3학년 5반	영어	2025.06.20 ~ 2025.06.20	22명	0명	상세보기
4	동화 1학기 서술형 수행평가	중3	3학년 1반	영어	2025.06.19 ~ 2025.06.19	23명	1명	상세보기
5	동화 1학기 서술형 수행평가	중3	3학년 4반	영어	2025.06.19 ~ 2025.06.19	23명	0명	상세보기
6	동화 1학기 서술형 수행평가	중3	3학년 하이러닝반	영어	2025.06.05 ~ 2025.06.05	1명	0명	상세보기

학생 작성 글

1. 만약 자신이 Alexander T. Wolf's 재판관이라면, 유죄 혹은 무죄 중 어떤 결정을 내리겠는가? 동화에 있는 내용을 근거로(페이지 수를 적을 것) 자신이 생각하는 바를 구체적으로 적으시오.
1) (p.9) Alenxander T. Wolf가 토끼와 양 같은 작고 귀여운 동물들을 먹는 것은 그의 잘못이 아니라고 하였다. Alenxander T. Wolf는 육식동물이고, 태생적으로 다른 동물을 잡아먹는 포식자이기 때문에 그가 돼지를 잡아 먹은 것은 본능에 의한 것이므로 무죄이다.

2) (p.16) '나는 끔찍한 재채기를 하는 감기에 걸려서 재채기를 계속 했다.'고 말한 것을 보아 Alenxander T. Wolf는 고의적으로 돼지들의 집을 날린 것이 아닌, 심한 감기로 인한 현상인 것을 알 수 있다. 따라서 그의 행동은 고의적인 의도가 없었기에 무죄를 내릴 것이다.

2. Alenxander T. Wolf의 성격을 묘사하시오. 책에 있는 내용을 근거로(페이지 수를 적을 것) 자신이 생각하는 바를 구체적으로 적으시오.
1) (p.25) Alenxander T. Wolf는 다른 누군가의 집에 함부로 걸어들어가는 것을 원치 않았다고 한 것으로 보아 그는 예의 바르고 정중한 성격을 지녔다. 문이 부서졌지만 집에 함부로 들어가지 않은 것 자체가 돼지를 배려하는 것 같다.

2) (p.73) '나는 보통 꽤 침착한 친구이다.'를 바탕으로 Alenxander T. Wolf가 원래 침착하고 차분한 성격임이 드러난다.

3. 만약 돼지들이 Alexander T. Wolf에게 친절했고, 설탕을 나누어줬다면 어떻게 되었을까? 어떤 일이 발생했을지에 대해 동화의 이야기를 5문장 이상 쓰시오.
1) 돼지는 늑대를 집 안으로 안내해 그의 컵에 설탕을 한가득 담아 주었다.

2) 늑대는 돼지에게 고맙다고 인사했고, 첫째 돼지는 케이크에 과일이 들어가면 훨씬 맛있을거라 하며 자신의 형제의 집을 알려주었다.

3) 둘째 아기돼지도 늑대를 반갑게 맞이했고, 달콤한 베리들을 선물로 주며 셋째 돼지의 집에 찾아가면 초를 얻을 수 있을 것이라 했다.

4) 셋째 아기돼지는 늑대에게 초를 한아름 안겨주고, 함머니께 맛있는 케이크를 만들어 드리라고 하였다.

5) 늑대는 이들의 도움으로 함머니께 맛있는 케이크를 대접한 뒤 남은 조각을 아기돼지들과 함께 나누어 먹었다.

4. Was Alexander T. Wolf polite when he visited the pigs' houses? Look at his actions in the story and explain why you think he was either polite or impolite. Give 2 reasons from the story. (Write down the page number)
1) (p.24) '제가 두드리자 당연히, 한순간에 문이 무너졌다.'를 보았을 때, Alenxander T. Wolf는 짚으로 지은 엉성한 집이라도 노크를 하며 정중한 태도를 보였다. 그래서 Alenxander T. Wolf가 매우 예의 바르게 행동했다는 것을 알 수 있다.

2) (p.44) '나는 불렀다."돼지씨, 돼지씨, 안에 계세요?"'이를 통해 Alenxander T. Wolf가 돼지에게 존칭을 쓰며 굉장히 예의바른 태도를 취하고 있다는 것이 드러난다. 자신은 상위 포식자이고 그들을 태생적으로 잡아먹는 존재임에도 이렇게 존칭을 통해 예의바른 태도를 고수하는 것을 보아 Alenxander T. Wolf가 예의 바르다는 것을 다시 한 번 확인 할 수 있다.

종합 평가

AI 평가점수 76~86점

채점결과

전반적으로 문제의 출제 의도를 잘 이해하고, 동화 내용을 바탕으로 자신의 생각을 논리적으로 표현해주셨습니다. 특히 각 문항에서 요구하는 사항을 충실히 이행하고, 페이지 번호를 정확하게 기재한 점이 긍정적입니다. 다만, 문장 표현의 다양성을 높이고, 늑대의 행동에 대한 비판적인 시각을 함께 고려하면 더욱 완성도 높은 글이 될 수 있을 것입니다.

개선사항

다양한 어휘와 표현을 활용하고, 늑대의 행동에 대한 긍정적인 측면과 부정적인 측면을 모두 고려하여 균형 잡힌 시각을 보여주시는 것을 추천드립니다. 또한, 작성하신 글을 다시 한번 꼼꼼하게 읽어보면서, 어색한 부분을 수정하고 문장 표현을 다듬으면 더욱 완성도 높은 글이 될 것입니다.

선생님 평가점수 81점

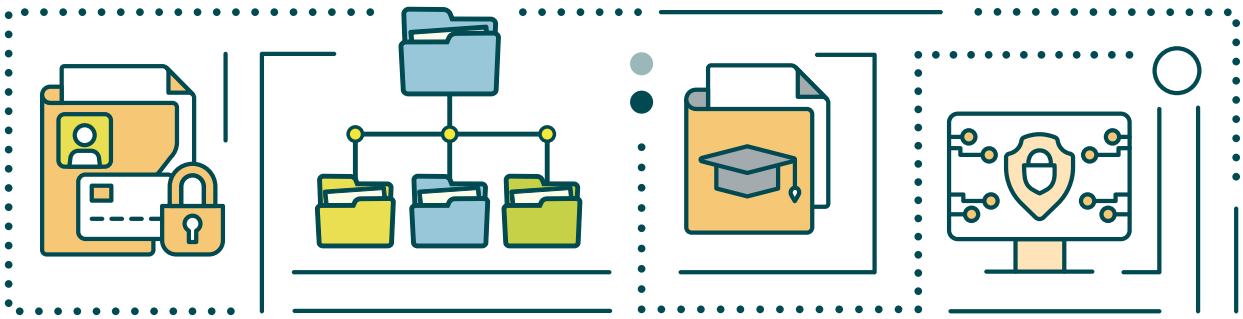
채점결과

전반적으로 문제의 출제 의도를 잘 이해하고, 동화 내용을 바탕으로 자신의 생각을 논리적으로 표현해주셨습니다. 특히 각 문항에서 요구하는 사항을 충실히 이행하고, 페이지 번호를 정확하게 기재한 점이 긍정적입니다. 다만, 문장 표현의 다양성을 높이고, 늑대의 행동에 대한 비판적인 시각을 함께 고려하면 더욱 완성도 높은 글이 될 수 있을 것입니다.

개선사항

다양한 어휘와 표현을 활용하고, 늑대의 행동에 대한 긍정적인 측면과 부정적인 측면을 모두 고려하여 균형 잡힌 시각을 보여주시는 것을 추천드립니다. 또한, 작성하신 글을 다시 한번 꼼꼼하게 읽어보면서, 어색한 부분을 수정하고 문장 표현을 다듬으면 더욱 완성도 높은 글이 될 것입니다.

소통하며 성장하는
Hi, AI 코딩 수업



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

소통하며 성장하는 Hi, AI 코딩 수업

향동중 김성민T

학년	중2	교과	정보
단원	Ⅲ. 문제해결과 프로그래밍		
핵심역량	문제해결, 컴퓨팅사고력, 디지털소양, 인공지능소양, 정보처리		

Guide 학생의 성장을 안내하는 프로젝트 기반 수업

성취기준 및 교사의 교육과정 재구성

[9정04-01] 사용할 프로그래밍 언어의 개발 환경 및 특성을 이해한다.
[9정04-02] 다양한 형태의 자료를 입력받아 처리하고 출력하기 위한 프로그램을 작성한다.
[9정04-05] 실생활 문제 해결을 위한 소프트웨어를 협력하여 설계, 개발, 비교 분석한다.

주제 선정 의도

- 실생활 문제의 해결 과정을 알고리즘으로 구상한 후, 프로그램 작성을 통해 문제를 해결한다.
- 프로그래밍 개발 환경을 이해하고, 실습을 통해 프로그램을 작성하고 결과를 확인한다.
- 코딩의 필요성에 대한 문제 인식 후, 보드에 작성해보고 친구들과 의견을 나누며 서로 소통한다.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

하이러닝: 학생 개인별 학습 수준을 AI로 진단 및 추천하여 맞춤형 교육을 지원하는 도구로, 교사의 수업 설계, 학급 운영 도구, 콘텐츠 추천 및 공유를 비롯하여 AI 논술 문항 생성 기능 등을 제공한다.

코들(Codle) : 모듈식 코스웨어 플랫폼으로, 블록코딩, 파이썬 등의 여러 콘텐츠를 제공하고, 교사와 학생이 실시간으로 상호작용하며 학습 진행 상황을 모니터링할 수 있도록 설계된 도구이다. 또한 학생들이 코드, 과제 제출 등을 어떻게 수행했는지 추적이 가능하고 활동별로 대시보드를 통해 학생들의 현황을 한눈에 파악할 수 있다.

캔바(Canva) : 교사와 학생을 위한 시각 디자인 및 협업 도구로, 동영상, 프레젠테이션 등의 다양한 기능을 하나의 플랫폼 내에서 제공해 수업 자료 제적부터 학생 과제, 그룹 협업까지 활용 가능한 도구이다. 자동 문장, 이미지 확장 등 AI와 자동화 도구를 활용할 수 있다.

젭퀴즈(ZEP QUIZ) : 직접 문제 뿐만 아니라, 주제 입력 또는 파일 업로드를 통해 AI 기반의 문제를 자동 생성하는 기능을 가진 도구이다. 퀴즈 인터페이스를 재미있게 꾸밀 수 있는 다양한 맵과 아바타로 학생들이 흥미있게 참여할 수 있고, QR코드나 링크로 학생의 참여를 유도하며 퀴즈 결과를 확인함으로써 집중력을 높일 수 있다.

Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1	실생활 문제 탐색 활동 및 알고리즘	**전시학습확인** : 하이러닝의 '문제풀이' 기능을 활용한 전시 학습 내용 확인 **동기유발**: 페이스북의 창시자 영상을 통해 코딩의 중요성 생각해보기 **학생 주도 문제 상황 도출** : 학생 생활에서 불편한 점을 찾아봄으로써 실생활 문제 탐색 **알고리즘 설계하기** : 문제 해결을 위한 알고리즘을 다양한 방법으로 표현(순서도, 웹툰, 글 등) **토의:어떤 환경이 나에게 맞을까?** : 우리 생활 속 프로그래밍 사례에 관한 영상 시청 후, 엔트리/파이썬 개발환경 체험, 차이점 비교 **프로그래머되기** : 블록코딩 환경에서 코딩 체험 **확인QUIZ** : 프로그래밍 환경에 대한 이해도 확인, AI서술형, 활동지, 퀴즈 활용	하이러닝 영상 코들 젭퀴즈	▶ 주도적으로 실생활의 문제 상황을 탐색한 후 보드에 공유 및 발표(의견 제시, 경청 태도) ▶ 알고리즘을 다양한 방식으로 표현(창의성) ▶ 어떤 프로그래밍 언어가 맞을지에 대한 찬반 댓글달기(참여도)
2-3		**동기유발** : 자판기를 예시로 입/출력, 연산에 대한 개념 연결 **프로그래밍 기본 익히기1** : 자료 입력·처리·출력 구조 알기 **아이디어** : '학교 생활 문제 해결' 미션 해결하기 ▶ 자기소개 프로그램 만들기 → 이름, 학교, 취미 등 정보 입력 **프로그래밍 기본 익히기2** : 변수와 연산자 활용 **아이디어** : 미니 게임 만들기 ▶ 주사위 굴리기 게임 → 변수(주사위 값), 연산자(비교, 합산) 활용 ▶ 용돈 관리 프로그램 → 수입·지출을 변수로 관리, 금액 계산 **생각 나누기** : 학습한 변수·연산자를 생활 속에서 활용할 수 있는 예시를 보드에 작성하고 공유 **확인QUIZ** : 기본 구조 확인	코들 젭퀴즈	▶ 프로그램 작성 후, 정답/오답 확인 (단계별 실습평가, 과정평가) ▶ 코들 활동지 작성을 통한 확인 (교사 피드백) ▶ 다양한 생각 나누기 (참여도)

Opportunity 에듀테크로 한뼘 더 성장하기

시간	구분	학습 활동	활용 에듀테크
10	도입	**전시학습**: 하이러닝의 '문제풀이' 기능을 활용하여 문제 해결을 위한 분석과 알고리즘 설계에 대해 확인한다. **동기유발**: 페이스북의 '마크 저커버그'에 대한 이야기와 영상을 통해 코딩의 영향력을 생각한다. **생각 열기**: 생활 속에서 사용하는 스마트폰의 다양한 앱을 살펴보고 내가 자주 사용하거나 친구들에게 소개시켜 주고 싶은 앱을 보드에 적어보고 의견을 나누어본다. **학생 주도 문제 상황 도출**: 학생 생활에서 불편한 점을 찾아봄으로써 실생활 문제를 탐색한다. **문제인식하기**: ➡ 뚝딱뚝딱 로봇을 조립하여 완성하였지만. 명령을 내려도 작동하지 않는 이유는? 또, 명령을 하였지만 원하는대로 작동하지 않는 이유는?	하이러닝 동영상 캔바 코들
30	전개	**개념알기(코들)**: 프로그램 관련 용어, 프로그래밍 과정 등에 대한 개념 영상을 시청한 후, 정확하게 이해하고 있는지 AI 서술형 퀴즈로 확인한다. (프로그램, 프로그래밍, 프로그래머, 블록코딩을 넣어 문장 완성하기) ※ 주어진 단어를 활용해 챗GPT에서 문장을 만들어 본 뒤, 이를 코들에 적용한다. 이후 학습한 내용을 토대로 작성한 문장과 챗GPT로 작성한 문장을 교사가 준비한 모범 답안과 비교해 본다. **개발환경 이해하기(코들,캔바,엔트리게임)**: 엔트리로 만들어진 간단한 게임을 체험한 후, 엔트리의 기본구조와 기능, 명령어들을 살펴본다. (캔바에서 작성한 PDF 자료 활용) **활동과 피드백(코들)**: 습한 내용에 대해 활동지 작성, 제출한 활동지에 대해 점수와 피드백을 제공한다. **토의: 어떤 환경이 나에게 맞을까?**: 엔트리/파이썬 개발환경을 체험한 후 차이점을 비교하여 보드에 찬반 댓글을 작성한다. **엔트리 작성하기(코들)**: '스테이지' 기능을 활용하여 제시한 목표에 도달하도록 프로그램을 완성한다. 프로그램 작성 후, 제출하기를 통해 정답인지 오답인지 확인한다.	코들 캔바 엔트리게임 동영상 챗GPT
5	정리	**수업성찰 및 피드백(코들)**: 보드 기능을 활용하여 수업에 대한 소감, 수업 중 궁금했던 것들을 자유롭게 작성한다. **퀴즈(ZEP QUIZ)**: 방탈출 퀴즈를 통해 학습한 내용에 대한 이해도를 확인한다.	코들 ZEP QUIZ

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
하이러닝	◘ AI 진단 결과와 빅데이터를 바탕으로 학생 개개인의 강점과 취약점을 분석, 개인별 맞춤형 학습 실현 ◘ 클래스보드 기능을 활용해 교사와 학생, 학생과 학생 간의 실시간 상호작용 중심의 수업 운영	◘ 모둠/발표 수업 시 공유문서임을 인지
c9dle	◘ 코들 사이트에 접속하여 ◘ 각 학급 개설 후, 제작한 콘텐츠 배부 ◘ <인솔모드>를 활용하여 학생들이 수업시간에 다른 활동을 하지 않도록 수업 진행 ◘ <퀴즈> 활동 시, 서술형 작성 사례 공유 및 리더보드와 분석 탭을 활용하여 성취도 분석 ◘ <프로그램 작성하기>에서 학생들이 작성 현황을 <실시간>기능으로 확인 및 공유	◘ 수업 콘텐츠의 목차를 학생들이 직접 클릭하면서 참여하기 때문에 다른 콘텐츠에 있지 않도록 확인 ◘ 학생들의 위치를 확인하며 잘 따라올 수 있도록 안내)
	◘ 이론이나 개념을 설명하는 내용에 관해 캔바에서 PDF 자료를 제작 ◘ 코들에서 수업 콘텐츠 제작 시, 캔바에서 작업한 PDF 자료 업로드	◘ 활동, 퀴즈 등과 연관된 개념을 설명하기 위한 용도
ChatGPT	◘ 챗GPT는 자신의 생각을 정리하는 용도, 글쓰기의 보조도구로 사용해야 함을 안내 ◘ 검색 결과를 그대로 사용하지 말고, 자신만의 표현으로 다시 한번 수정, 보완해야 함을 안내 ◘ 찾아보고자 하는 내용의 핵심을 찾아낸 후, 챗GPT에 작성할 수 있도록 안내	◘ 개인정보 보호를 위해 학생들의 민감한 정보를 입력하지 않도록 주의 ◘ AI의 답변이 항상 정확하지 않을 수 있으므로, 확인 필요
ZEP QUIZ	◘ 수업의 내용을 정리하는 단계에서 학습 내용 점검 ◘ 틀린 문제에 대해 다시 풀도록 하여 수업 내용을 정확히 이해함으로써 성취감 제공 ◘ 게임 형태로 학생들의 흥미와 참여 유발 ◘ PDF 자료 업로드로 AI 문제 생성 후 편집	◘ 학생들이 산만하지 않고 집중하여 문제를 해결할 수 있도록 환경 조성

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

수업의 전 과정을 학생의 수준과 흥미를 고려하여 설계함으로써 수업에 대한 집중력을 높일 수 있다.

실생활에 적용할 수 있는 다양한 사례를 소개함으로써 코딩이라는 분야에 어렵지 않게 접근할 수 있고, 프로그래밍 단원의 중요성을 깨닫게 할 수 있다.

다양한 에듀테크 도구를 목표와 내용에 적합하게 설계하고 활용함으로써 학습효과를 극대화할 수 있다.

개념설명을 위한 PDF, 퀴즈, 활동지, 영상 및 URL공유, 보드, 코딩 등의 많은 활동을 하나의 코스웨어(코들)에서 할 수 있어 복잡하지 않고 효율적으로 수업을 운영할 수 있다.

퀴즈, 보드의 경우 학생들의 의견이나 풀이에 대한 것들을 함께 공유하며 확인함으로써 소통이 가능한 수업이다.

프로그래밍 작성 과정에서, 작성한 프로그램에 대해 자기 주도적으로 목표 달성을 확인함으로써 성취감을 느낄 수 있다.

학생 소감

영상, 수업 자료 설명, 퀴즈, 보드에 글쓰기, 프로그램 작성하기 등 수업이 지루하지 않고 너무 재밌었다.

퀴즈를 푼 후, 공부방에서 다시 한번 퀴즈를 풀어볼 수 있어서 이해가 더 잘 되었다.

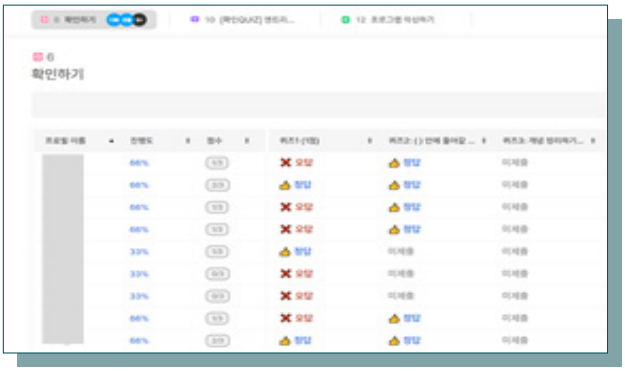
교실 앞의 화면을 통해서만 수업을 진행하지 않고, 본인의 컴퓨터에서 단계별 목차를 선택해 수업에 참여할 수 있어 좋았다.

프로그램 작성 후, 미리 만들어진 모범답안에 따라 자동으로 채점되는 시스템이 신기했고, 정답을 작성했을 때 기뻤다.

서술형으로 작성한 답안을 인공지능(AI)이 A, B, C등급으로 나누어 채점을 해주는 것이 신기했다.

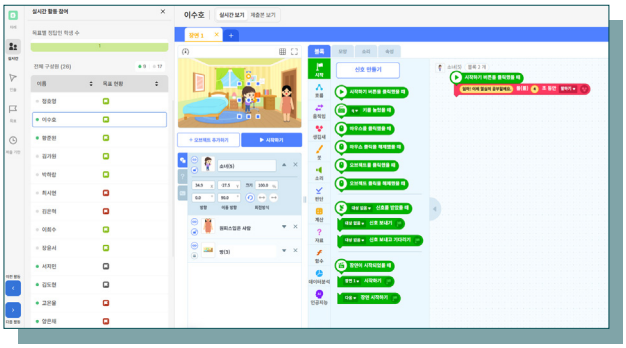
방탈출 퀴즈 시간은 시간 가는 줄 모르고 재미있게 배운 내용을 확인할 수 있었다.

Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음

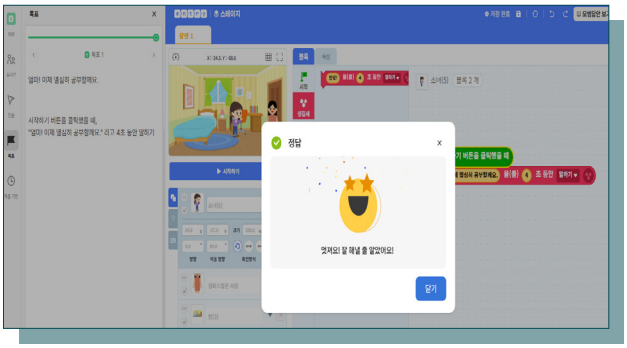


[퀴즈] 분석

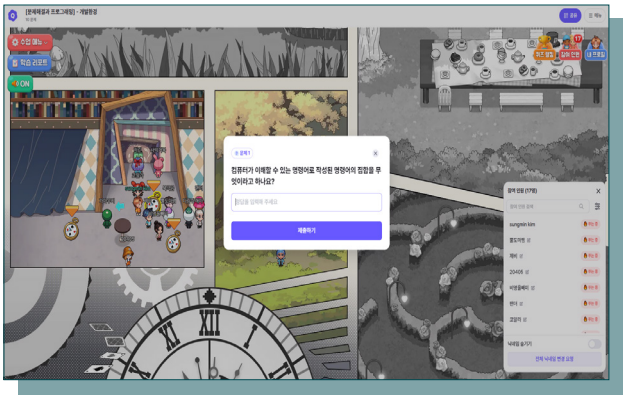
[퀴즈] 리더보드



[프로그램 작성하기] 실시간

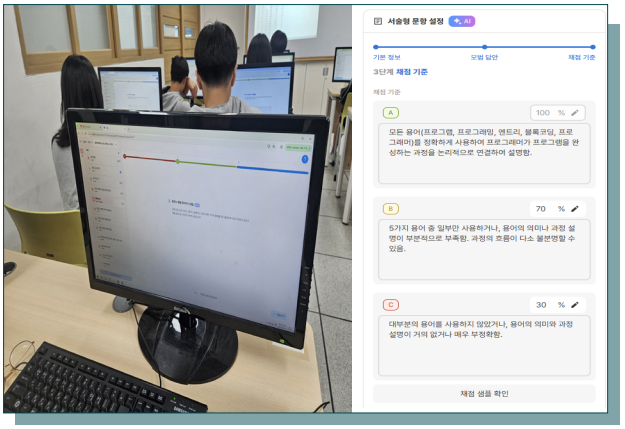


[프로그램 작성하기] 스테이지 목표



[젭퀴즈]

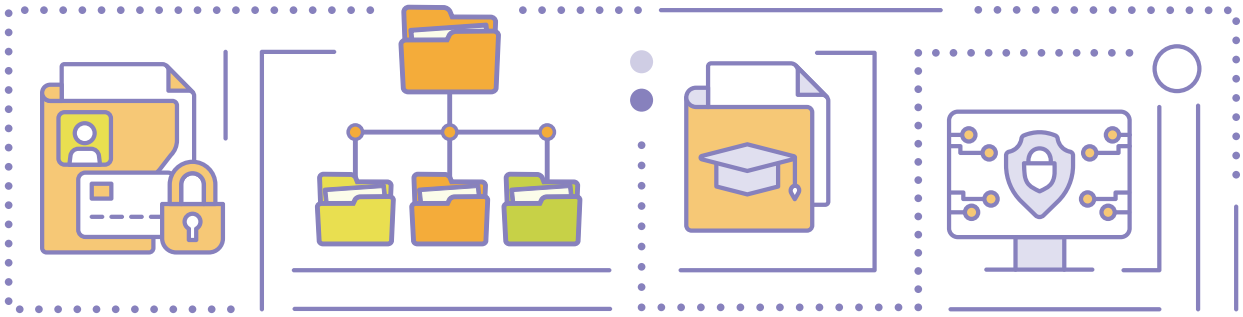
[젭퀴즈]



[AI서술형]

[보드] 생각이나 의견 작성 및 공유

스스로 배우고
함께 나누는 전기와 자기



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

스스로 배우고 함께 나누는 전기와 자기

향동중 황순병T

학년	중2	교과	과학2
단원	전기와 자기		
핵심역량	정보처리역량, 추론역량, 창의융합역량, 의사소통역량		

Guide 학생의 성장을 안내하는 프로젝트 기반 수업

성취기준 및 교사의 교육과정 재구성

[9과09-01] 물체가 대전되는 현상이나 정전기 유도 현상을 관찰하고 그 과정을 전기력과 원자 모형을 이용하여 설명할 수 있다.
[09과09-02] 전기 회로에서 전지의 전압이 전자를 지속적으로 이동하게 하여 전류를 형성함을 모형으로 설명할 수 있다.
[09과09-03] 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 실험을 통해 이해하고, 일상생활에서 저항의 직렬연결과 병렬연결의 쓰임새를 조사하여 비교할 수 있다.

- 교육과정 재구성 : 플립러닝 방식의 수업 진행으로 기존 성취기준을 사전학습과 교실활동 단계로 재구성 함.
  1) 사전학습 : 시청각 자료와, PPT, 등을 통해 대전, 정전기 유도 현상, 전지와 전압의 개념, 저항·전류·전압 사이의 관계에 대해 학습하고 개념을 이해할 수 있음.
  2) 교실 활동 : 실험, 자료제작, 발표준비, 발표의 과정을 통해 학습 내용에 대해 논리적으로 설명할 수 있음.

주제 선정 의도

- 구성주의 학습 이론에 근거한 학습자 중심의 능동적 학습 구현
- 각자의 학습 속도에 맞춘 개별학습과 동료와의 상호작용을 통한 깊이 있는 학습 추구

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

VREW : 영상 편집 프로그램, 개별학습에 필요한 3~5분의 내용정리 영상 제작에 사용
Google sheet : 발표에 대한 동료 평가를 기록하기 위해 활용함
Gemini, Claude : 생성형 AI LLM, 동료평가의 자동 요약본을 생성하는 프로그램을 구축함에 활용함.
하이러닝: 사전 학습에 필요한 영상 및 자료 공유, 실시간 학습에 활용함.

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- G(Guide) : 학습 목표 설정 및 안내, 명확한 학습 목표 제시와 학습 경로를 안내하여 학생들이 구체적이고 달성 가능한 학습 목표를 설정함.
- R(Redesign) : 암기 중심 및 일방적 강의식 수업의 문제점을 개선하기 위해 학습자 중심의 능동적 참여형 수업 방식으로 재구성함.
- O(Opportunity) : 에듀테크 도구를 활용할 수 있는 크롬북을 활용하여 자기주도학습 기회와 디지털 리터리시를 활용하여 다양한 온라인 자료 및 정보 선별 능력을 개발할 수 있도록 의도함. 학습자 별로 선호하는 학습 자료의 유형이 다르기 때문에 발표 준비 과정에서의 자료의 형태가 다양해지는 방향을 의도함.
- W(Widen) : 학습 단계별 통합적 확장 효과를 의도하였음. 개별 학습을 통해 개인차를 고려하여 맞춤형 학습 기회를 제공하여 기초 역량을 확장시킨 후 발표준비 과정에서의 협력을 통해 깊이 있는 탐구 기회를 제공하여 전문성을 확장함. 이후 발표 및 평가 과정에서의 소통과 성찰을 통해 통합적 사고력을 확장시킴.

Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1~2	사전 학습 및 발표 준비	* 학생별 수준을 고려하여 수준별 인원이 골고루 분포 되도록 조 편성 (학습 성취 수준 상, 중, 하 3단계) * 제작된 영상 자료와 학습지를 기반으로 조별 및 개별 자율학습 [하이러닝으로 컨텐츠 제공] * 개별 학습 과정에서 필요한 과학 실험 준비물은 조별로 별도 제공(마찰전기 실험, 정전기유도 현상 실험, 전기 회로 실험장치) * 사전 학습 진행 후 발표 유형 선정 및 발표자 선정 [발표 유형: 조별 내 발표, 조별 간 순환 발표, 전체 발표] [발표자: 각 조별 2인 선정] * 발표 준비 및 동료평가 준비	VREW 하이러닝 Google Sheet	* 해당 학습 내용에 대한 과학적 개념 이해도, 과학적 탐구 능력, 의사소통 역량의 발달 과정을 지속적으로 관찰 및 실시간 피드백 진행으로 과학적 소양의 전인적인 성장을 모모함. ① 마찰전기 ② 전자기 유도 ③ 전류와 전압 ④ 저항 ⑤ 옴의 법칙

2~3	발표 및 동료평가	* 제시된 발표 유형을 기반으로 발표자는 발표를 진행(5분 내외) * 발표자를 제외한 인원(청취자)는 발표자의 발표를 들으며 동료 평가 진행 (구글 시트에 실시간 기록)	Google sheet	* 발표 진행 과정에서의 평가 1) 과학적 개념의 정확한 전달능력, 청중과의 효과적 소통 능력의 발달 정도를 관찰하여 개별 학습자의 역량 성장을 지원하는 구체적 조언 제공 2) 발표 태도, 목소리 크기, 시간 관리 능력등의 발표 역량 변화를 초기 대비 성장정도로 관찰하여 학습자의 자신감 향상과 표현력 발달을 격려 * 동료 평가 과정에서의 평가 1) 동료 발표를 객관적이고 공정하게 평가하는 과정에서 나타나는 비판적 사고력과 분석적인 관찰, 건설적인 피드백 제공 능력의 발달을 관찰 2) 자신의 학습을 성찰하고 타인의 우수한 점을 인정하며 학습 공동체의 발전에 기여하는 태도의 변화 관찰

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용

시간	구분	학습 활동	활용 에듀테크
5	도입	① 이전 차시 학습 내용 확인 ② [1~2차시 발표준비 및 개별학습의 경우] ▶ 하이러닝을 이용한 학습자료 공유 ▶ 주제와 관련한 실험 도구 제공 [2~3차시 발표준비 및 발표의 경우] ▶ 발표자 선정 ▶ 발표 자료 점검 및 전략회의(조별 간 발표의 경우)	하이러닝 구글 클래스룸 구글 시트
35	전개	① [1~2차시 발표준비 및 개별학습의 경우] ▶ 개별 학습 진행 하이러닝을 통해 공유된 학습 자료와 시청각 자료, 실험 도구를 바탕으로 학생들이 스스로 학습을 진행한다. ▶ 발표 자료 준비 학생들은 개인별 전략에 따라 PPT, 종이 발표자료 등 자신에게 맞는 형식으로 발표 자료를 준비한다. ▶ 교사역할 교사는 끊임없이 각 조를 순회하며 학생들의 학습 상황을 점검하고 필요한 피드백과 도움을 제공한다. ② [2~3차시 발표의 경우] 1) 조별 내 발표 ▶ 학생 활동 각 조 발표자 2인이 차례로 5분씩 조원들 앞에서 발표 청취자들은 발표 내용을 메모하며 피드백을 준비함 ▶ 교사 활동 조별 발표 상황을 순회하며 학생들의 발표 태도, 내용 구성, 전달력을 관찰하고 필요할 시 즉각적인 피드백 제공 2) 조별 순회 발표 ▶ 학생 활동 각 조에서 선발된 발표자 2인은 자기 조를 제외한 나머지 4개 조를 순회하며 5분씩 발표를 진행 청취자들은 발표를 들으며 강점과 개선점을 구글 시트에 기록 ▶ 교사 활동 순회 발표 과정을 고르게 관찰하며 학생 발표의 특징과 개선점 파악 1), 2) 공통 교사 활동 구글 슬라이드의 Gemini api를 활용하여(GPT도 가능함) 취합된 피드백을 요약본으로 제공, 교사의 관찰 내용을 덧붙이기	하이러닝 구글 슬라이드 구글 시트 생성형 AI(Gemini, GPT)의 API
5	정리	[1~2차시 발표준비 및 개별학습의 경우] ▶ 다음 차시 안내(발표 형태 및 발표자 선정 안내) [2~3차시 발표의 경우] ▶ 오늘 발표 활동에서 공통적으로 드러난 강점과 개선점 간략히 공유 ▶ 다음 차시 안내	

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
Claude Gemini API	Claude : Google sheet 내의 생성형AI을 사용하기 위한 코딩에 사용함.Gemini API : Google sheet 내에서 학생들의 동료평가 내용을 요약본으로 실시간 정리하기 위해 사용함	별도의 코딩 진행(간단) 및 sheet에 삽입 필요함.
Google sheet	청취자들이 발표를 듣고 동료평가를 남기기 위해 사용	무분별한 작성이 되지 않도록 사전 교육이 필요함.
VREW	사전 학습용 3~5분의 영상을 제작할 때 활용 컷 편집이 쉬우며 자막으로 AI 음성 더빙이 가능함.	자막으로 음성 더빙은 3~5분 기준으로 월 1~2편만 무료 (월마다 재충전됨)
하이러닝	클래스 보드를 활용하여 수업 자료 확인 자동으로 추천해 주는 EBS 영상을 제공하여 자기주도 학습 및 계속되는 학습 기회 제공.	활동지 및 보고서 사본제공 방식이 필수 학교용 구글워크스페이스 계정이 필요함

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

중학교 2학년 2단원 전기와 자기 단원은 학생들에게 가장 도전적인 단원중 하나였습니다. 하여 매년 수업을 진행함에 있어 고민이 많았던 단원이었습니다.
수업 방안을 고민하던 중 다양한 곳에서 영감을 받았고 이 단원을 플립러닝 방식으로 진행하며 학생들의 능동적 탐구 능력과 협력적 문제 해결 능력의 향상 그리고 디지털 기기를 사용하며 디지털 리터리시 능력을 보여주길 기대하였습니다.
학생들은 스스로 학습 내용에 대해 탐구하고 이를 발표하기 위해 준비하고, 발표를 하며 동료평가를 받는 과정에서 자신이 학습한 과학적 지식을 구체화 하여 자신의 것으로 습득하는 모습을 훌륭하게 보여주었습니다.

다만 동시에 해결해야 될 과제도 보였습니다.
학습 동기가 낮은 일부 학생들은 참여도가 저조하였으며 발표 과정에서도 소극적이거나 책임감 있는 참여를 보이지 않아 모둠 활동에 어려움을 주는 경우가 있었습니다.
이는 단순히 학생의 문제가 아닌 교사인 제가 다양한 학습자의 특성을 충분히 고려하지 못한 결과라고 생각합니다.
앞으로는 학습 동기 유발 전략을 더욱 다양화하고 개별 학생들의 강점을 살려 본인들의 방식으로 모둠에 기여할 수 있는 수업을 설계하고 싶습니다.

학생 소감

학생1 : 이 방식은 확실히 더욱더 깊게 이해하고 기억할 수 있게 하는 방식인 것 같아요. 이해하기 쉽게 간단한 실험 도구가 있어 스스로 실험을 하며 이해도가 깊어지고 하이러닝을 통해 제공된 영상자료를 보고 질문도 자유롭게 할 수 있는 점은 매우 좋았어요. 하지만 스스로 자유롭게 공부하고 질문하는 방식이다 보니 몇몇 친구들은 이해가 되지 않아도 신경쓰지 않는 경우가 있어서 이 점은 보완해야 할 점이라 느껴져요

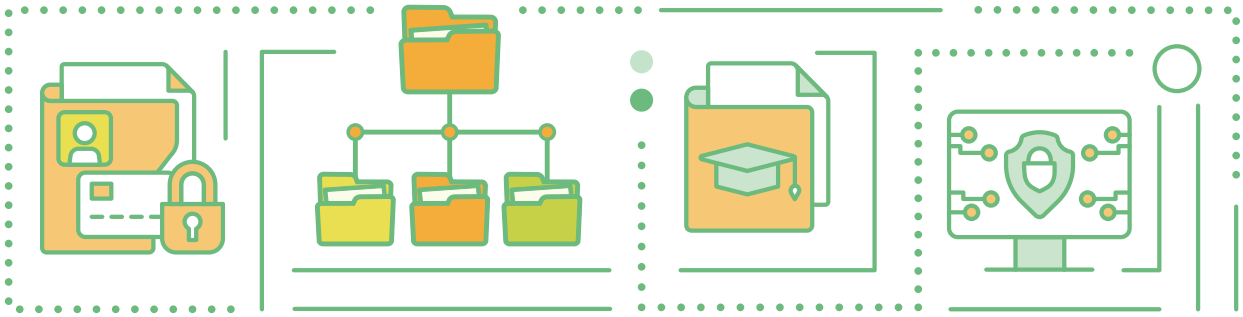
학생2 : 괜찮기는 한데 예전 강의식 수업 방식이 더 좋은 것 같아요. 스스로 하는 것 보단 선생님이 해주시는게 집중이 잘 되고 이해가 잘되는 것 같아요. 하지만 공유받은 수업 자료로 스스로 탐구하여 해답을 찾아가는 방식은 성취감을 느끼게 하여 좋았어요.

학생 3 : 처음에 하이러닝이 익숙하지 않아 공유받은 자료를 사용함에 어려움을 겪었어요. 하지만 익숙해지고 나니 편해졌고 직접 만들어 주신 영상이 재미있고 기억에 남았어요.

Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음

⇨ QR 조회시 노션페이지로 넘어갑니다

이미지를 만드는 힘,
행렬로 풀다



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

이미지를 만드는 힘, 행렬로 풀다

고양일고 김동렬T

학년	고1	교과	행렬
단원	행렬의 연산과 활용		
핵심역량	정보처리역량, 추론역량, 연결 역량		

Guide 학생의 성장을 안내하는 프로젝트 기반 수업

성취기준 및 교사의 교육과정 재구성

[10공수1-04-01] 행렬의 뜻을 알고, 실생활 상황을 행렬로 표현할 수 있다.

[10공수1-04-02] 행렬의 연산을 수행하고, 관련된 문제를 해결할 수 있다.

교육과정 재구성 : 행렬 연산을 단순 계산에서 그치지 않고, 이미지 처리(픽셀 값 변환, 색상 조절 등)와 연계하여 다양한 이미지 변환을 행렬 연산과 관련지어 실습한다. 실생활에서 행렬 연산을 활용하여 이미지 처리 및 변환이 된 사례를 찾아 발표할 수 있다.

주제 선정 의도

- 학생들이 추상적으로 느끼는 행렬 연산 개념을 시각적이고 흥미로운 이미지 처리 활동과 결합하여 직관적으로 이해할 수 있도록 함.
- 삶과 연계하여 행렬 연산 활용하는 실생활 사례(사진 보정, 필터 적용, X-ray 영상 분석 등)와 수업내용을 연결하여 진로 탐색 및 융합적 사고를 촉진함.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

Chat-gpt4 : RGB기반 행렬값 입력에 따른 이미지 생성

Google Colab : 웹기반 Python과 OpenCV를 이용해 이미지 불러오기, 픽셀 값 접근, 행렬 연산을 실습을 도움.

Google Classroom & Google Docs : 활동지 제작 및 공유

Askmath ai웹실험실 : RGB 행렬 값 조작 후 색상 변화 실시간 확인

하이러닝 : 학생 모둠별 디지털문서 공유 및 협업과제 제시, url & 유튜브 링크 제공

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- G(Guide) : 학생들이 행렬 개념을 단순 암기나 계산으로 접근하지 않고, 스스로 이미지 처리 코드를 수정 및 실행하며 결과를 확인하도록 안내함. 픽셀 값 변화와 색상 변화를 비교·분석하게 하여 자기 주도적으로 학습 흐름을 설계하도록 지원함.
- R(Redesign) : 행렬 연산을 단순한 수식 계산 수업에서 벗어나, 2×2, 3×3 RGB 행렬 조작과 이미지 변환 실습을 병행함. 행렬 덧셈·뺄셈·실수배 연산을 실생활 이미지 처리 사례와 연결해 교육과정을 재구성하고 학습 흥미와 몰입도를 높임.
- O(Opportunity) : Google Colab, chat-gpt4O, google class room 등 에듀테크 도구를 활용하여 학생들이 직접 이미지 데이터를 코딩으로 실습하고 결과 이미지를 시각적으로 확인할 기회를 제공함. 이를 통해 수학적 사고와 디지털 리터러시, 그리고 진로 연계 탐구 역량을 동시에 신장시킴.
- W(Widen) : 수학과 정보 교과의 연계를 강화하고, 이미지 처리·영상 분석과 같은 디지털 기반 실생활 사례를 통해 학습 범위를 확장함. 예를 들어, 의학 분야의 X-ray 임계값 처리, 디자인 분야의 색상 변환, 인공지능 분야의 영상 인식 등 다양한 진로 영역과 융합하여 학습의 폭을 넓힘.

Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1	이미지 처리 기초 실습	▶ Askmath 이미지 분석 웹페이지를 활용하여 AI의 이미지 처리 과정을 시각적으로 체험 (흑백 처리, 세피아 필터, 이진 필터 등) ▶ 각 필터 적용 전·후 이미지를 비교하고 색 변화의 이유를 RGB 행렬 값 변화와 연결 지어 설명 ▶ 원색 RGB 2×2 행렬 활동지를 활용하여 간단한 행렬 덧셈·실수배·임계값 연산 실습 ▶ 행렬 수치 변화를 시각적으로 관찰하여 '행렬 연산이 이미지 색과 밝기에 미치는 영향' 활동지 해결하기	하이러닝 접속 Askmath 이미지 분석 웹페이지 참고 https://askmath.kosac.re.kr/ai/imageAnaly/imageAnalysis.do?menuPos=6) chat-gpt4O	필터 적용 전·후 이미지의 변화를 RGB 행렬 값 변화로 설명할 수 있는가? 행렬 덧셈·실수배·임계값 연산의 결과를 색상과 밝기 변화와 연결 지어 말할 수 있는가?
2	이미지 처리 기초 실습	▶ Google Colab 환경에서 이미지 업로드 및 행렬 구조 확인 ▶ RGB 각 채널 분리 및 색상 영향 시각화 ▶ 행렬 덧셈·뺄셈·실수배를 통한 색상/밝기 조절 실습 ▶ 세피아 필터, 평균 블러링, 흑백 변환 적용 후 RGB 행렬 변화 비교 ▶ 임계값(threshold) 변경 실습으로 밝기 기준 픽셀 추출	Google classroom, Google Colab	이미지 변환 전·후의 RGB 행렬 값 변화를 정확히 해석할 수 있는가? 각 연산(덧셈, 뺄셈, 곱셈, 임계값 처리)의 원리를 이미지와 행렬 데이터로 연결 지어 설명할 수 있는가?

3	실생활 사례 보고서 발표	▶ 학생별 관심 진로 분야 조사 ▶ 해당 분야에서 이미지·영상·데이터 처리와 행렬 연산 활용 사례 탐구 ▶ 조사 내용을 보고서로 작성 후 조별·개인 발표 진행 ▶ 예시: 의료보건(X-ray, CT, MRI) 영상 분석에서 행렬곱·임계값·커널 연산 활용, 건축(CAD 그래픽 변환), 인공지능(영상 인식 필터 처리), 게임 그래픽(회전·확대·축소 변환행렬) 등	구글 classroom, 구글 Docs	관심 진로 분야와 행렬 연산의 연결성을 구체적으로 설명할 수 있는가? 사례에서 사용된 행렬 연산 종류(덧셈, 곱셈, 임계값 등)와 그 효과를 설명할 수 있는가?

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용

시간	구분	학습 활동	활용 에듀테크
10	도입	하이러닝 유튜브 기능을 활용한 동기유발 ▶ 휴대폰으로 밝기를 조절하는 쇼츠 영상 시청 ▶ "화면의 밝기를 자유롭게 조절할 수 있는 원리는 무엇일까?" 학생들에게 질문하기 학습주제 제시 ▶ 행렬의 연산이 실생활 속 ai의 이미지 처리 기술과 연결하여 탐구하기 수업 활동 준비 ▶ 행렬의 덧셈뺄셈, 실수배, 곱셈연산에 대한 학습 상태 확인하기 ▶ 구글 클래스룸 접속 후 관련 웹페이지 및 자료 확인하기(컴퓨터실에서 데스크탑 실습 권장)	하이러닝, Google Classroom
35	전개	활동 1. Askmath AI 웹 실험실에서 RGB 행렬 연산 체험하기 ▶ 하이러닝 url 연결기능을 활용한 Askmath AI 웹 실험실 접속 ▶ 빛의 삼원색과 RGB 색상 구조 및 행렬 성분 이해하기 ▶ 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배 연산으로 이미지 색상 변화를 실시간 확인하기 ▶ 실제 사례(흑백, 세피아, 이진 필터)를 통해 행렬 연산이 이미지에 미치는 효과 탐색하기 활동 2. 하이러닝 모둠발표 기능을 활용하여 행렬 활동지를 통한 원리 이해 및 계산 실습 ▶ 픽셀 값과 RGB 행렬 성분의 관계를 설명하기 ▶ 2×2 또는 3×3 단위 행렬을 활용해 색상 변화 계산하기 ▶ 행렬 연산(덧셈, 뺄셈, 실수배)에 따른 결과 행렬값으로 계산하기 ▶ 계산 결과를 생성형 ai를 활용하여 이미지 생성하여 이미지 변화 사례를 비교하여 수학적 원리와 실제 효과 연결하기	하이러닝 Askmath AI 웹 실험실 Google Classroom, Google Colab, ChatGPT4O

		활동 3. Google Colab으로 실생활 이미지 데이터 처리 실습하기 ▶ 학생이 준비한 이미지를 Google Colab에서 불러오기 ▶ 행렬의 크기, 픽셀 수, RGB 채널 행렬 이미지 직접 확인하기 ▶ 행렬 연산을 적용하여 이미지 색상 변환(밝기 조절, 세피아 및 이진화, 흑백 필터 적용 등) 실습하기 ▶ 변경 전후 이미지를 비교·분석하며 활용된 행렬 연산 효과 추론하기	
5	정리	▶ 학습한 행렬 연산(덧셈, 뺄셈, 실수배)이 이미지 처리 과정에서 어떤 효과를 나타내는지 전체적으로 정리하기 ▶ 모둠별로 **행렬 연산이 활용되는 진로 사례(의료 영상 처리, 자율주행 자동차, 게임 그래픽, 데이터 압축 등)**를 탐구 과제로 안내하기 ▶ 조사한 내용을 다음 차시에 포스터·PPT·웹 자료 등으로 제작하여 발표하도록 안내	Google Docs 또는 종이 활동지로 제출하기

본 차시 평가계획 : 임계값이진화 필터 처리된 행렬 계산하기

다음은 한 이미지의 2×2 픽셀을 회색조(grayscale)로 표현한 행렬이다.

$$A = \begin{bmatrix} 120 & 85 \\ 200 & 45 \end{bmatrix}$$

(※ RGB 채널의 평균값을 이용해 하나의 값으로 변환한 상태임)

이 행렬 A에 대하여, 임계값 100을 기준으로 이진화 필터(Thresholding)를 적용하여 새로운 행렬 B를 구하고 이미지를 표현하시오.(단, 임계값 100 이상인 값은 255, 미만인 값은 0으로 표시한다.)

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
하이러닝	url 기능으로 askmath AI웹실험실 링크 연계하기 유튜브 기능으로 핸드폰 밝기 조절 관련 영상 링크 탑재하기 모둠발표 기능으로 모둠활동지 작성하고, 피드백하기	학생 하이러닝 로그인 접속
Askmath AI 웹실험실	빛의 삼원색 기반 색상과 RGB 행렬성분 값의 관계를 바로 직관적으로 확인할 수 있고, 몇 개의 템플릿을 사례로 실수배, 덧셈 뺄셈, 등 직접 행렬연산하여 색상 변화를 실시간 관찰할 수 있음. 흑백·세피아·이진화 필터 효과 비교 실습 가능함.	인터넷 연결 필요
Google Colab	실제 이미지를 불러와 픽셀 값 접근 및 행렬 연산 실습이 가능함. 구글 클래스룸 안에서 학생별로 사본제공이 가능하여 개인별 맞춤학습도 가능함. 개인별 다양한 사진을 기반으로 코드 수정으로 다양한 색상 변환·필터 효과 실험이 가능함.	Google확장프로그램에서 GoogleColab 사전 설치가 필요함.
ChatGPT4O	수업 중 주어진 RGB행렬정보에 따른 이미지 생성이 가능함. 확장 실습 자료나 추가 문제 제작에 활용	ChatGPT4O 무료계정으로는 이미지 생성에 한계가 있어 교사용 유료계정이 필요함.
Google Docs / Classroom	모둠별 조사 보고서 공동 작성 및 발표 자료 공유. 온라인 실시간 협업 가능함.	활동지 및 보고서 사본제공방식이 필수 학교용 구글워크스페이스 계정이 필요함

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

컴퓨터실에서 수업을 하니까 학생들이 직접 코드를 만지고 바로 결과를 볼 수 있어서 확실히 집중도가 높았어요. 그냥 칠판에서 숫자만 계산할 때보다 훨씬 흥미를 보였고, 픽셀 값이 변하면서 이미지 색이 달라지는 걸 보면서 '아, 이게 행렬 연산이구나' 하고 이해하는 모습이 인상적이었어요. 수학이 디자인이나 영상, 인공지능 분야로도 이어질 수 있다는 걸 학생들이 느낀 것 같아 뿌듯했습니다.

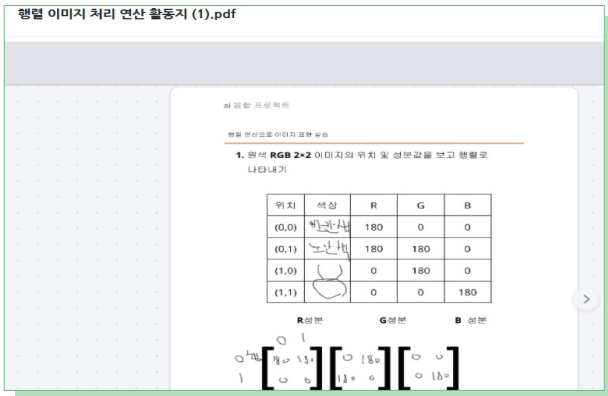
학생 소감

학생1 : 그냥 계산만 하는 수업보다 훨씬 재밌었어요. 제가 바꾼 값이 바로 이미지에 나타나니까 신기했어요.

학생2 : 행렬연산이 지루하게만 느껴졌는데, 우리가 가지고 있는 사진으로 색을 바꾸면서 하니까 훨씬 재밌었어요.

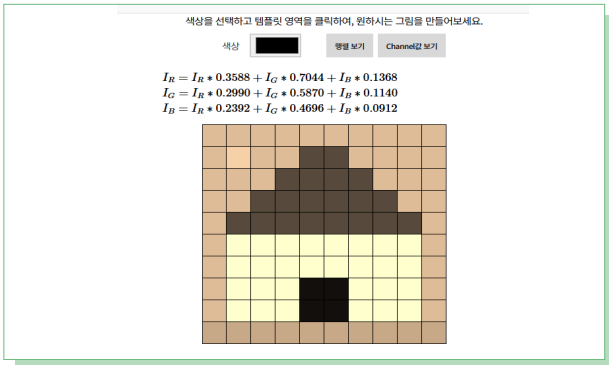
학생 3 : 수학이 영상이나 디자인에도 쓰일 수 있다는 걸 처음 알았어요. 나중에 진로 정할 때 도움이 될 것 같아요.

Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음

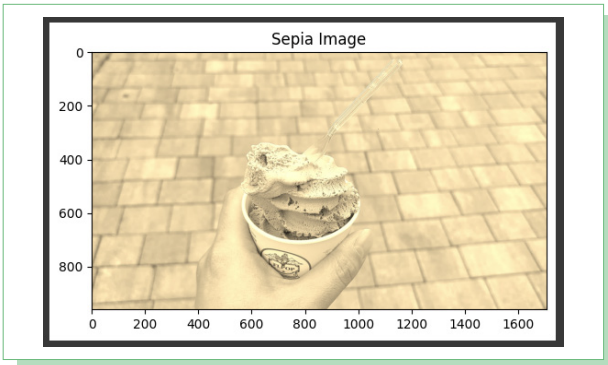


하이러닝 모둠발표 기능 활용

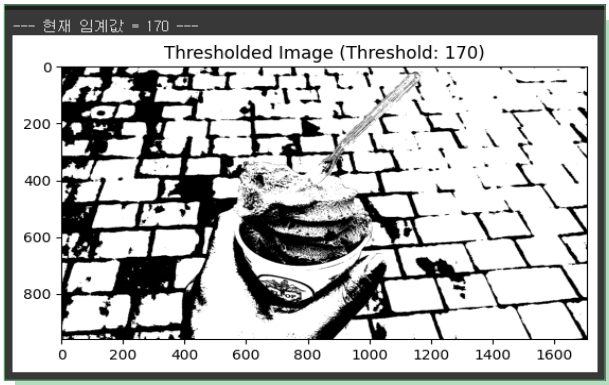
생성형ai로 행렬값 이미지로 생성하기



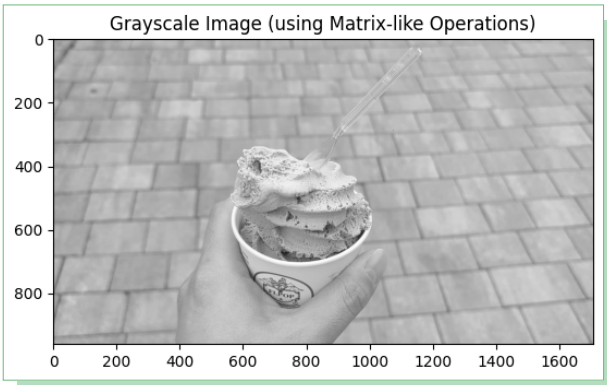
활동1 ai웹실험실에서 세피아 필터 적용



활동3 코딩실습에서 이미지 세피아 필터 적용

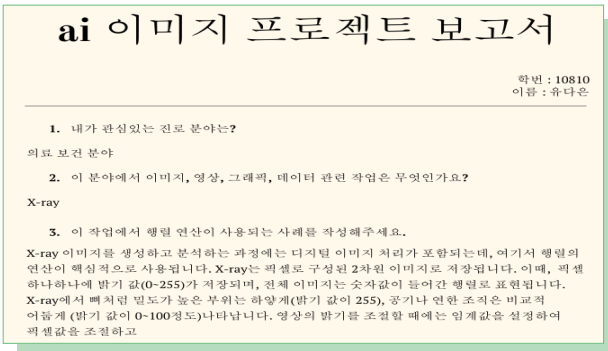


활동3 코딩실습에서 이진화 필터 적용



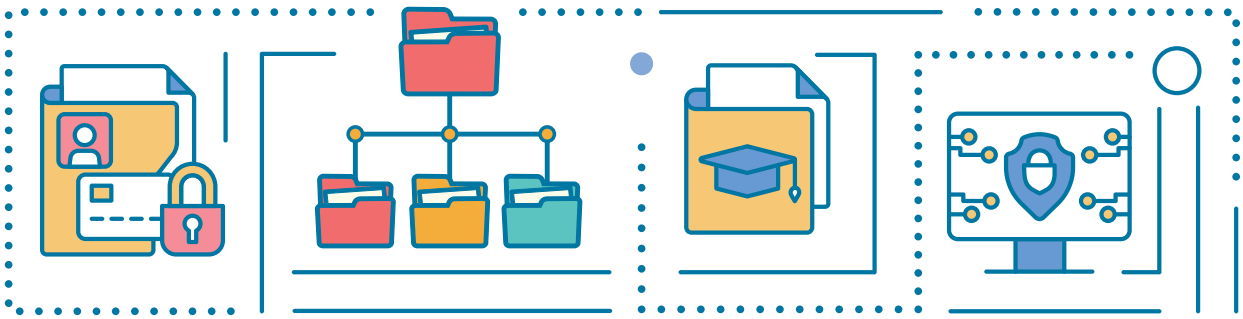
활동3 코딩실습에서 흑백 필터 적용

활동3 실습을 위한 컴퓨터실에서 수업



진로연계를 위한 프로젝트 보고서 제작

실생활 데이터 탐구와 시각화 프로젝트



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

실생활 데이터 탐구와 시각화 프로젝트

신원고 구현주T

학년	고1	교과	정보
단원	Ⅱ.데이터		
핵심역량	문제해결, 창의융합, 정보처리, 디지털리터러시 역량		

Guide 학생의 성장을 안내하는 프로젝트 기반 수업

성취기준 및 교사의 교육과정 재구성

[12정02-04] 빅데이터 분석 도구를 활용하여 데이터를 시각화하고 그 의미와 가치를 해석한다.

주제 선정 의도

- 학생들이 자유롭게 사회·환경·과학·기술 등 관심 있는 주제를 정하고, 설문조사나 공공데이터를 수집하여 스스로 분석하는 과정을 통해 데이터의 의미와 활용 가능성을 이해할 수 있다.
- 데이터 시각화를 통해 단순한 수치를 넘어 패턴과 경향을 발견하고, 이를 바탕으로 주제에 대한 비판적 사고와 사회적 성찰을 경험할 수 있도록 한다.
- 프로젝트 수행 과정에서 학생들이 자연스럽게 디지털 리터러시를 학습하도록 하여, 정보의 신뢰성 검토·데이터 해석·결과 해석 능력을 강화하고 이를 발표 및 공유를 통해 확장한다.
- 하이러닝의 통합학습창과 실시간 질문 기능을 활용하여 에듀테크 도구(코랩, CODAP 등) 사용 중 발생하는 기술적/분석적 문제에 대해 교사가 신속하고 체계적인 피드백을 제공하여, 학생들의 문제해결 역량과 학습 몰입도를 높임.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

- 구글 클래스룸 : 온라인 수업 관리 플랫폼으로, 과제 제시와 제출 및 피드백을 체계적으로 관리할 수 있다. 학생들은 설문지, 시각화 결과물, 보고서를 업로드하고 교사는 이를 평가 및 피드백하는 도구이다.
- 구글 스프레드시트 : 온라인 데이터 정리·분석 도구로, 설문조사 결과나 공공데이터를 입력해 표와 그래프를 손쉽게 제작할 수 있다. 실시간 협업 기능을 통해 학생들이 모둠별로 동시에 작업 가능한 도구이다.
- 구글 Colaboratory(코랩) : 클라우드 기반의 파이썬 실습 환경으로, 오픈 데이터셋을 불러와 다양한 형태로 시각화하거나 추가적인 데이터 분석을 진행하는 도구이다.
- 공공데이터 포털 : 정부·기관에서 제공하는 신뢰성 있는 데이터를 탐구 주제에 맞게 활용할 수 있다. 학생들은 데이터 출처와 품질을 검토하는 과정을 통해 비판적 디지털 리터러시를 함양할 수 있는 도구이다.

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- G(Guide) : 학생이 주제를 정해 탐구하도록 안내하며 하이러닝 AI 추천 콘텐츠를 활용하여 개인 수준에 맞는 보충 및 심화 학습 자료를 제공함으로써 자기주도 학습과 디지털 리터러시 성장을 지원
- R(Redesign) : 수업 및 평가를 프로젝트 기반으로 재구성하여 데이터 수집, 시각화, 분석 전 과정을 경험
- O(Opportunity) : 하이러닝 통합학습창을 활용하여 코랩(Colab), CODAP 등 에듀테크 도구에 대한 접근성을 높이고, 실시간 질문 기능으로 개별적인 기술/분석 피드백을 즉각 제공함으로 실제 데이터 분석과 디지털 리터러시 학습 기회를 효과적으로 제공
- W(Widen) : 다양한 주제를 실생활 및 다른 교과와 연결해 데이터 기반 사고와 사회적 성찰을 확장함

Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1	주제 탐색 및 탐구 계획 수립	동기유발 : 다양한 사회적 이슈(스마트기기 윤리, 환경 문제, 프로그래밍 언어 인식 등)를 사례를 제시하여 학생들의 관심을 끌고, “데이터를 통해 어떤 의미를 발견할 수 있을까?”라는 질문을 던진다. 정의 도입 : 데이터 시각화의 필요성과 기본 개념(막대 그래프, 원형그래프, 산점도 등)을 설명하고, 실생활 의사결정과 연계됨을 강조한다. 하이러닝 AI 추천 콘텐츠(AI-PICK)를 활용하여 학생들이 선택한 탐구 주제(예: 환경 데이터 분석)에 대한 배경 지식 심화 자료(영상, 문서)를 개별적으로 추천받아 탐구 계획에 반영한다. 탐구 계획 : 학생들이 자유롭게 탐구 주제를 정하고, 구글폼을 활용하여 설문 문항을 설계하며 캔바로 시각 자료를 보완한다.	구글폼, 캔바, 구글클래스룸, 하이러닝	주제 및 탐구 계획서를 구글클래스룸에 제출하고 교사가 피드백한다.
2	데이터 수집 및 기본 시각화	도입 : 구글폼으로 만든 설문지를 배포하여 데이터를 직접 수집하거나, 공공데이터에서 주제에 맞는 자료를 찾는 과정을 안내한다. 실습 : 구글 스프레드시트에 데이터를 정리한 뒤, 원형·막대그래프 등 기본적인 시각화를 제작한다. ① 수집된 응답을 표로 정리하고 불필요한 데이터를 정제한다. ② 데이터 항목별 빈도와 비율을 계산한다. ③ 그래프 유형(원형, 막대 등)을 선택해 시각화 결과를 제작한다. 정리 : 그래프를 해석하며 데이터가 주는 기본 의미를 간단히 서술한다.	구글폼, 구글 스프레드시트, 구글클래스룸	정리된 데이터와 기본 그래프 파일을 구글클래스룸에 제출하고, 교사의 피드백을 받아 시각화 개선 방향을 모색한다.

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
3	심화 시각화 및 분석	도입 : CODAP이나 구글 코랩(파이썬)을 활용하여, 이전 차시에서 만든 기본 그래프를 확장할 수 있는 방법을 소개한다. 실습 : ①-1. CODAP으로 데이터를 여러 변수와 함께 시각화하여 항목 간 상관관계와 패턴을 탐색한다. ①-2. 코랩(파이썬)에서 pandas, matplotlib 등을 활용해 다양한 그래프(산점도, 추세선, 히스토그램 등)를 제작한다. ② 추세선(Regression Line)이나 이동평균선을 추가하여 데이터의 변화 흐름을 바탕으로 미래의 경향을 예측하는 시도를 한다. 정리 : 그래프에서 드러난 관계와 추세를 해석하며, "현재 데이터로 미래를 예측하는 것의 가능성과 한계"를 토론한다. 하이러닝 통합학습창을 통해 코랩 실습 환경에 직접 접속하고, 실시간 질문 기능으로 코딩 오류나 데이터 분석 관련 질문에 대한 교사의 신속하고 체계적인 피드백을 받는다.	CODAP, 구글 코랩, 구글클래스룸, 하이러닝	심화 시각화 결과물과 예측 시도(추세선, 회귀분석 그래프 등)를 구글클래스룸에 제출하고, 예측 해석 과정에 대한 자기 성찰을 기록한다.
4	결과 해석 및 보고서 작성	도입 : 앞선 시각화 및 분석 결과를 다시 확인하며, "그래프에서 발견한 의미를 어떻게 글과 시각 자료로 표현할까?"라는 질문을 던진다. 실습 : ① 각 모둠은 그래프에서 드러난 핵심 결과(패턴·추세·예측)를 문장으로 정리한다. ② 사회적 의미나 시사점(예: 스마트기기 윤리 의식, 환경 문제 인식, 미래 기술 변화 등)을 토론하며 도출한다. ③ 구글 문서로 보고서를 작성하고, 캔바를 활용해 시각적으로 전달력 있는 발표 자료를 제작한다. ④ 발표 연습을 하면서 "데이터 해석 근거를 논리적으로 설명하는 방법"을 훈련한다. 정리 : 작성한 보고서 초안을 구글클래스룸에 제출하고 교사의 피드백을 받아 수정·보완한다.	구글 문서, 캔바, 구글클래스룸	보고서와 발표 자료 초안을 구글클래스룸에 제출하고, 교사 피드백 및 자기 점검 체크리스트를 반영하여 수정한다.
5	발표 및 성찰	도입 : 발표의 목적과 평가 기준(데이터의 신뢰성, 시각화의 적절성, 해석의 논리성 등)을 안내한다. 실습 : ① 모둠별 발표를 진행하여 그래프 제작 과정, 분석 결과, 사회적 시사점을 공유한다. ② 오프라인 갤러리워크를 운영하여 각 모둠의 결과물을 교실에 전시하고, 학생들이 자유롭게 돌아다니며 서로의 결과물을 관찰·비교한다. ③ 갤러리워크 피드백지를 작성해 다른 모둠에 건설적인 의견과 질문을 남긴다. 정리 : 발표 후 학생들은 프로젝트 전체 과정을 돌아보고 성찰문을 작성한다. 데이터를 다루며 배운 점, 어려웠던 점, 디지털 리터러시 측면에서의 성장에 대해 중점적으로 성찰한다.	구글클래스룸 오프라인 (갤러리워크)	발표 자료와 성찰문을 구글클래스룸에 제출하며, 갤러리워크 피드백을 수합하여 상호 평가에 반영한다.

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용

시간	구분	학습 활동	활용 에듀테크
10	도입	전시학습 확인 : 이전 차시에서 만든 기본 시각화를 다시 살펴보고, "이 데이터로 미래를 예측할 수 있을까?"라는 질문을 던진다. 동기유발 : 일상 속 데이터 예측 사례(날씨 예보, 소비 트렌드, 스포츠 경기 분석)를 소개하며, 데이터 추세 분석의 필요성을 강조한다. 학습목표 안내하기 : - (정보) CODAP과 파이썬을 활용하여 다양한 시각화를 확장할 수 있다. - (AI/데이터) 추세선을 적용하여 데이터를 해석하고 미래 경향을 예측할 수 있다.	구글클래스룸, 구글 코랩(파이썬), CODAP, 하이러닝
35	전개	활동1 : CODAP으로 여러 변수 간의 관계를 시각화하고, 산점도·추세선을 통해 패턴을 탐색한다. 활동2 : 구글 코랩(파이썬)에서 pandas, matplotlib 등을 활용하여 히스토그램·회귀선 그래프를 제작한다. 하이러닝 통합학습창에 CODAP이나 구글 코랩 URL을 연동하여 실습 환경에 쉽게 접속하고, 에듀테크 사용 중 실시간 질문 기능을 통해 교사에게 기술적 또는 분석적 도움을 즉각적으로 요청한다. ※ 고려사항 : AI-PICK을 통해 코딩 기초가 부족한 학생에게는 보충 학습 자료를, 심화 탐구를 원하는 학생에게는 고급 분석 기법 자료를 추천하여 개인별 맞춤 학습을 지원한다. 활동3 : 추세선과 회귀분석 결과를 바탕으로, "앞으로 데이터가 어떻게 변화할지" 미래를 예측하고, 예측의 한계에 대해 토론한다.	
5	정리	본시 학습 정리 : 오늘 학습한 "심화 시각화 기법과 추세선을 통한 미래 예측"의 핵심 개념을 다시 확인한다. 교사가 제시하는 질문(예: 오늘 만든 그래프가 미래를 예측하는 데 어떤 의미와 한계가 있었나요?)을 중심으로 전체 학습을 정리한다. 성찰 활동 : 배운 점 1가지와 앞으로 더 탐구하고 싶은 점 1가지를 작성하여 구글클래스룸에 제출한다.	구글클래스룸

평가 내용 : 데이터 시각화와 분석 과정을 창의·융합적으로 평가

1. 수집한 데이터를 정리하고 적절한 시각화 그래프를 제작하는가 (정보처리 역량)
2. 그래프를 분석하여 패턴·추세를 발견하고 그 의미를 설명하는가 (문제해결 역량)
3. 추세선이나 회귀분석 등을 활용하여 미래를 예측하고 예측의 한계를 성찰하는가 (비판적 사고 및 디지털 리터러시)
4. 분석 결과를 논리적으로 표현하고 실생활 맥락과 연결하는가 (창의융합 역량)

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
	- 학급 개설, 학생 초대, 수업 자료 공유 등 수업 진행 전반 관리 가능 - 통합학습창을 활용하여 디지털 교과서, 코랩(Colab), 공공데이터 포털 등 프로젝트에 필요한 모든 웹 도구를 한 화면에 연결하여 효율적인 실습 환경 제공 - 프로젝트 결과물(계획서, 보고서, 시각화 파일)을 제출받고 교사가 피드백 - AI 추천 콘텐츠(AI-PICK)을 활용하여 학생 수준별 맞춤형 자료 추천을 통해 자기주도 학습 및 탐구 심화 지원	- 사전 디지털 원패스 가입 필요 - 하이러닝 플랫폼 사용법에 대한 안내 필요 - 학생 결과물 제출 필수 - AI Pick 사용시 기본 문법 설명, 라이브러리 추천시 유용함.
Google Classroom	- 온라인 학급 개설 및 실습 파일 공유 - 과제 제시 및 제출 플랫폼으로 활용 (실습 파일 개별 사본 제공 후 제출) - 구글폼 설문 결과와 연계하여 과제 관리 가능	- 구글 계정 필요 - 주어진 수업 시간 내에 과제 산출물을 제출하도록 지도 필요
python + colab	- 크롬 확장프로그램에서 설치 없이 사용 가능 - 웹 기반 파이썬 구동 환경으로 실습 파일 실행 - Numpy, Pandas, Matplotlib 등 데이터 분석 라이브러리 사용	- 코딩 오류 발생 시 디버깅 과정도 학습 기회가 됨 - 교사가 오류 원인 설명 및 수정 방법 안내 필요
	- 데이터 수집 및 관리 및 분석을 위한 대표 도구 - 구글폼 설문 결과 자동 연동 및 CSV 불러오기 가능 - 온라인 실시간 협업 기능을 통해 모둠별 동시 작업 가능	- 구글 계정 필요 - 실시간 협업 시 데이터 충돌 방지를 위해 학생별 사본 제공이 효과적
Canva	- 조사 결과를 시각적으로 표현하는 발표 자료 제작 - 그래프, 아이콘, 이미지 등을 활용해 직관적이고 설득력 있는 발표 슬라이드 제작 가능	- 사전 학생계정 설정 필요 - 발표 자료 제작 시 출처 명시 지도구글클래스룸

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

- 학생들이 스스로 주제를 선택하여 설문을 설계하고 데이터를 수집·분석하는 과정에서 자기주도적 학습 태도가 잘 드러났다.
- 구글폼, 스프레드시트, 코랩, 캔바 등 다양한 디지털 도구를 활용하며 데이터 처리 및 시각화 역량뿐 아니라 디지털 리터러시를 학습하는 모습이 인상적이었다.
- 특히 CODAP과 코랩을 통해 추세선을 적용하고 미래 경향을 예측하는 과정에서 학생들이 단순한 그래프 제작을 넘어 데이터 해석의 가능성과 한계를 성찰하는 것을 확인할 수 있었다.
- 다만 학생별 수준 차이가 커서 교사의 개별 피드백이 필요했고, 협업 과정에서 역할 분담을 더 세밀하게 조정할 필요가 있었다.
- 전체적으로 학생들의 탐구 동기와 몰입도가 높아 정보 교과가 실생활 문제 해결과 연결될 수 있음을 보여준 의미 있는 수업이었다.

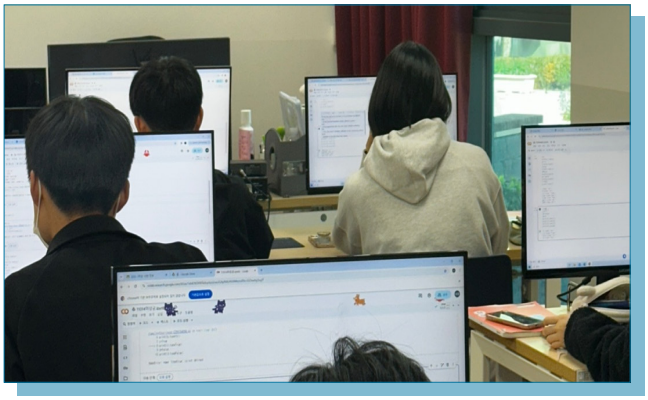
학생 소감

- 단순히 그래프를 그리는 것이 아니라, 데이터를 정리하고 해석하는 과정에서 생각보다 많은 의미와 패턴이 숨어 있다는 것을 알게 되었다.
- 추세선을 그려 미래를 예측하는 활동을 하면서, 데이터가 단순 수치가 아니라 미래를 바라보는 도구가 될 수 있다는 점이 흥미로웠다.
- 하지만 데이터가 충분하지 않거나 응답이 편향되면 결과가 달라질 수 있다는 점도 깨달아, 데이터 활용의 한계와 주의점을 알게 되었다.
- 코랩에서 파이썬으로 코드를 실행할 때 오류가 났지만, 친구들과 함께 수정하면서 디버깅 과정 자체가 좋은 학습 경험이 되었다.
- 갤러리워크에서 다른 조의 결과물을 보며 다양한 주제를 비교할 수 있었고, 서로의 시각을 배우는 재미가 있었다.

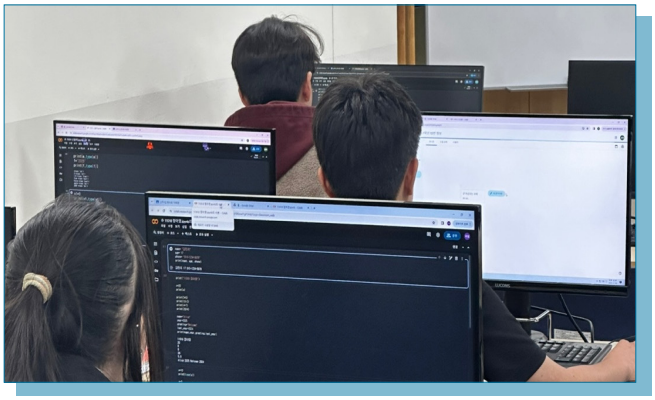
Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음

탐구주제를 선정하는 학생들의 모습

선정한 탐구주제를 친구들과 나누는 모습

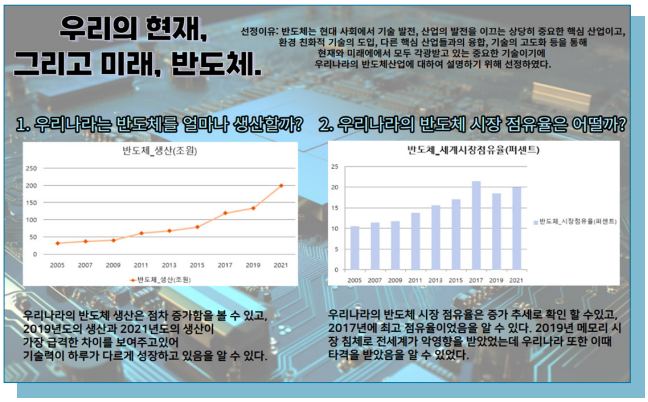


구글 코랩 사용법 학습

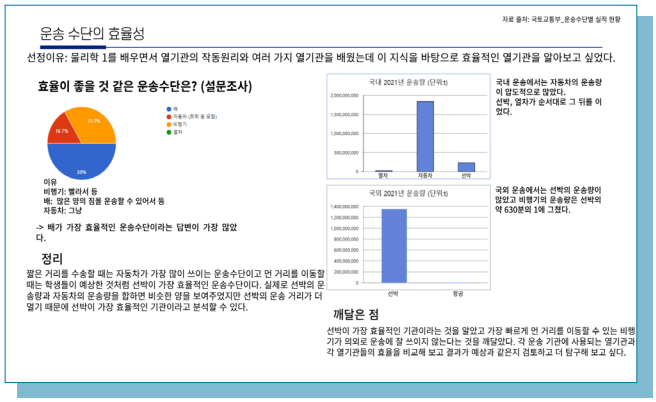


구글 코랩 사용법 학습

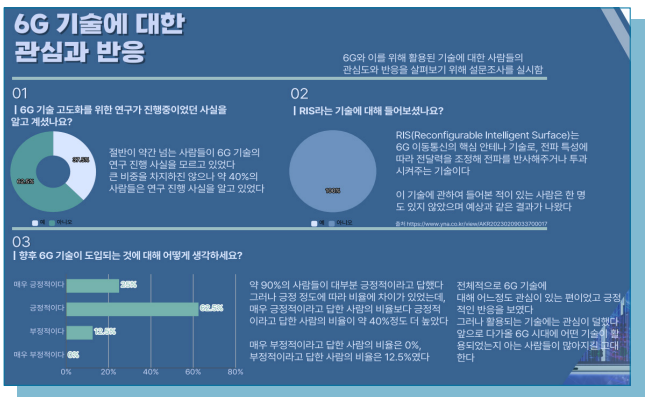
학생들의 결과물



학생 결과물-반도체 데이터분석



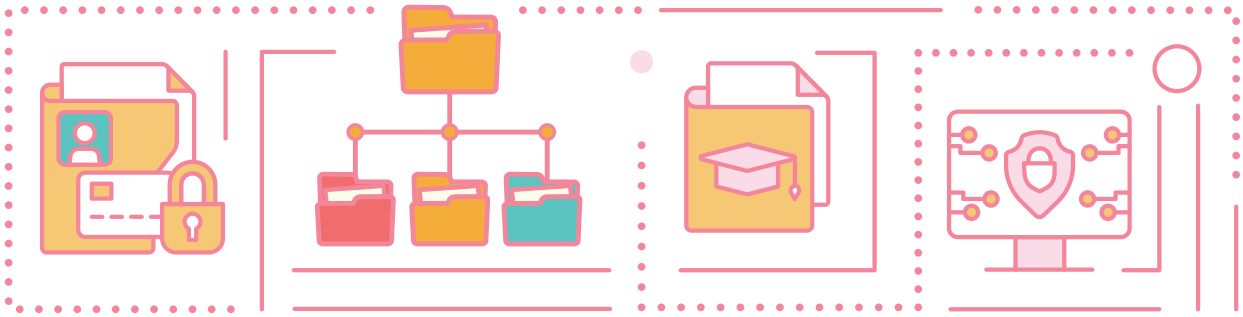
학생 결과물- 운송수단 효율분석



학생 결과물-6G기술 분석

학생결과물-매체의 폭력성영향 분석

AI를 활용한 깊이 있는 개념 기반 수학 수업 하이러닝으로 기록하기



AI를 활용한 깊이 있는 개념 기반 수학 수업 하이러닝으로 기록하기

화정고 김지애T

학년	고2	교과	확률과 통계	단원	Ⅱ.확률 - 1. 경우의 수

핵심역량

- 자기주도적 학습 역량: AI와 디지털 도구를 활용하여 스스로 탐구 및 개념 구조화
- 비판적 사고 역량: AI 응답을 분석·검토하며 개념의 타당성을 평가
- 협력 및 소통 역량: Padlet과 하이러닝 공유·피드백을 통한 동료 학습
- 디지털 리터러시 역량: 하이러닝 플랫폼을 활용한 기록·성찰 및 데이터 기반 학습

Guide AI와 함께 탐구하며 성장하는 개념 기반 수학 수업

성취기준

[12확통01-01] 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열을 이해하고, 그 순열의 수를 구할 수 있다.
[12확통01-02] 중복조합을 이해하고, 중복조합의 수를 구할 수 있다.

교사의 교육과정 재구성

① 생성형 AI 활용 개념 구조화
사실적 질문 → 개념적 질문 → 논쟁적 질문의 단계별 흐름을 통해 학생이 스스로 개념 구조도를 형성하도록 지원한다.

② 융합적 수학 수업
수학 개념(경우의 수)을 실생활 문제, 데이터 분석, AI 기반 탐구와 연결하여 학습 맥락을 확장한다.

③ 디지털·AI 소양 강화
하이러닝, Padlet, AI 등을 통한 기록, 공유, 피드백으로 학생들의 디지털 기반 학습 경험을 심화시킨다.

주제 선정 의도

이 수업은 AI 도구를 활용하여 경우의 수 개념을 단계적으로 탐구하는 것을 목표로 한다. 학생들은 **사실적 질문-개념적 질문-논쟁적 질문**을 거치며 스스로 개념 구조도를 만들고 검증하는 과정을 통해 깊이 있는 수학 개념 이해를 추구한다.
또한, 하이러닝, 구글사이트, 패들렛 등 다양한 플랫폼을 통해 정보를 공유하며 피드백하는 인공지능 소양과 디지털 소양을 동시에 강화하도록 설계되었다.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

① ChatGPT, Wrtn, Gemini:
수학 개념에 질문에 대한 다양한 응답 제공 → 학생들이 이를 비교·분석하여 비판적 사고 촉진

② Padlet:
개념 구조도 공유 및 피드백 보드 → 협력적 학습과 즉각적 피드백

③ 하이러닝:
학습 기록 및 AI 논술형 평가 → 자기 성찰, AI 피드백 기반 개념 점검

③ 교과 구글사이트:
전체 수업 흐름 안내, 학습 자료와 문제 제공 → 학생의 자기주도적 학습 지원

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- G(Guide) : AI 질의응답 분석, 개념 구조도 안내, 하이러닝 기록 지원, 교과사이트 자료 제공을 통해 학생의 자기 주도 학습을 돕는 안내자 역할 수행
- R(Redesign) : 수학 개념을 사실적·개념적·논쟁적 질문으로 재구성하고, 평가도 AI 논술형 피드백 중심으로 전환하여 유연한 학습 환경 조성
- O(Opportunity) : Padlet, 하이러닝, 생성형AI, 구글 교과사이트 등을 통해 학생에게 새로운 학습 경험과 성장 기회를 제공
- W(Widen) : 수학적 확률 개념을 실생활 문제와 융합하고, 다양한 디지털 기반 플랫폼과 연결하여 학습의 폭을 확장

Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1	**개념을 AI에게 묻다!** (사실적 질문 탐색 & 흐름 설계)	• **AI에게 사실적 질문하기** AI 도구(ChatGPT, Wrtn, Gemini)에 "원순열의 정의는 무엇인가요?", "중복순열의 공식은 무엇인가요?"와 같은사실적 질문을 던져 원순열·중복순열·같은 것이 있는 순열·중복조합의 개념을 탐색한다. • **AI 응답 분석 및 기록(하이러닝)** AI의 답변을 하이러닝 1인 1모둠에 복사한 후, 교과서 내용과 비교하며 핵심 내용, 오류 가능성이 있는 부분 등을 형광펜과 메모 기능으로 분석한다. • **개념 적용 및 정리(하이러닝)** 하이러닝 1인 1모둠 활동으로 교과서 문제를 풀이하며, 각 개념을 적용하고 개념을 최종 정리한다.	ChatGPT, Wrtn, Gemini, 하이러닝, 교과 구글 사이트	① AI 응답 분석 능력 ② 개념 흐름도 작성 및 문제 적용 능력 ③ 하이러닝 기록을 통한 성찰 참여도
2	**개념을 구조화하다!** (개념적 질문 & 구조화·문제 적용)	• **AI에게 개념적 질문하기** "원순열은 왜 (n-1)!로 계산할까?", "조합과 중복조합은 어떤 차이가 있을까?" 등 개념의 원리를 파고드는 질문을 AI에게 던진다. • **개념 구조도 작성 및 공유** 탐구한 내용을 바탕으로 자신만의 개념 구조도를 패들렛에 작성하여 공유하고, 동료들과 서로 피드백을 주고받으며 생각을 정교화한다. • **구조도 활용 문제 풀이(하이러닝)** 하이러닝에서 응용 문제를 풀 때, 자신이 만든 개념 구조도를 참고하여 어떤 개념 흐름을 활용했는지 성찰 기록을 남긴다.	ChatGPT, Wrtn, Gemini, 패들렛 하이러닝, 교과 구글사이트	① 개념적 질문구성 및 답변분석 능력 ② Padlet 공유및 협력적 피드백 기여도 ③ 문제 풀이 과정에서 개념 활용 정도 ④ 하이러닝 복습 기록 성실성
3	하이러닝 논술형 기록과 AI 피드백·성찰로 완성하는 경우의 수 개념 탐구 (논쟁적 질문 개념의 전이, 하이러닝 논술 작성)	• **논쟁적 질문 및 실생활 문제 탐구** "원탁 배열에서 관점에 따라 답이 달라질 수 있을까?"와 같은 논쟁적 질문을 선택하고, 캠프파이어 자리 배치, 비밀번호 설정 등 연관된 실생활 문제를 해결한다. • **하이러닝 AI 논술형 평가**: 1~3차시의 전체 학습 과정, 최종적으로 수립된 자신의 개념 구조도, 문제 풀이 과정, AI 풀이와의 비교 분석 등을 하이러닝 AI 논술형 평가 문항에 맞춰 종합적으로 서술한다. • **AI 피드백 기반 성찰**: 하이러닝이 제공하는 AI 채점 결과와 피드백을 확인하며 자신의 개념 이해도와 논리성을 최종적으로 점검하고 성찰 활동을 마무리한다.	ChatGPT, Wrtn, Gemini, Padlet, 하이러닝, 교과 구글 사이트	① 논쟁적 질문 탐구 및 실생활적용 능력 ② 하이러닝 논술형 기록 충실도 ③ AI 풀이와 자신의 풀이 비교·분석 능력 ④ 피드백 기반 최종 성찰 작성정도

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용(2차시 진행 활동)

시간	구분	학습 활동 (학생 A)	활용 에듀테크
20	도입	▶ 동기유발 ✋ 지난 시간 사실적 질문에 대한 수학 개념 비교 확인하기 ✋ 질문: “AI의 설명은 언제나 충분할까요, 아니면 우리가 다시 해석하고 구조화해야 할까요?” ▶ 학습 주제 제시 ✋ **AI에게 개념적 질문**을 던지고 **교과서와 비교**하며,지난 시간 **사실적 질문과 연결**하여 **나만의 개념 구조도를 최종 완성**한다. ✋ 구조화된 개념과 문제 풀이를 바탕으로 개념을 정립하는 활동을 한다. ▶ 수업 활동 준비 ✋ **활동지②(개념 구조도, 개념적 질문 분석지)** ✋ **교과사이트 접속 → 패들렛 질문 흐름 준비하기**	✹ 구글 교과사이트
35	전개	▶ [활동1] AI에게 개념적 질문 던지기 (개념 구조화) **(1) 직접 제작한 확률과 통계 교과사이트에 전체 흐름 안내** AI를 올바르게 활용하는 방법, 올바르게 질문을 던지는 방법에 대해 재안내하고, 개념적 심층적으로 구조화하여 살펴볼 수 있는 개념적 질문을 살펴보게 한다. **(2) ChatGPT, wrtn, Gemini에게 경우의 수 [개념적 질문] 질문하기** : 개념을 심층적으로 구조화할 수 있는 개념적 질문을 구성하고, 이를 AI에게 질문하고 결과를 살펴보게 한다. AI에게 **[개념적 질문]** 질문하기: 원순열: “**왜** (n-1)!로 계산할까?” 중복순열: “**어떤 상황에서** 중복순열을 적용해야 할까?” 같은 것이 있는 순열: “**왜** n!/(a!b!c!)로 계산할까?” 중복조합: “조합과 중복조합은 어떤 차이가 있을까?”	✹ 하이러닝 ✹ AI 도구 (ChatGPT, wrtn, Gemini) ✹ 구글 교과사이트 ✹ 패들렛

[활동2] 패들렛에 구조화된 개념 비판적 검토 통해 종합적으로 정리

(1) 패들렛에 구조환된 개념 흐름 작성하기-개념 구조도 완성하기

- 질문 제시: 내가 AI에게 던진 개념적 질문은?
- AI 답변 요약 및 흐름 정리하기
- 설명을 비교하고 개념 정리하기
- AI가 제시하는 개념, 문제풀이가 주는 시사점은?

(2) 친구가 작성한 개념흐름도를 보며 피드백 주고 받기

[활동3] [하이러닝 1인 1모둠] 활동 : 문제 풀이로 구조화된 개념을 실제 적용까지 연결

(1) 교과서 문제 풀기

- **[학습지]** 원순열, 중복순열, 같은 것이 있는 순열, 중복조합 각 1문제씩 응용문제를 제공하고 풀이를 해준다.

(2) 하이러닝으로 문제 복습하기 [1인 1모둠]

- 동일한 문제를 하이러닝에 탑재하고 이를 학생들이 다시 풀게 한다.
- 이때 자신이 작성한 또는 친구가 작성한 **개념흐름도를 참고**하여 개념의 흐름을 생각하며 문제 풀이를 작성한다.

(3) [개념 이렇게 활용했어요. ~~의 개념흐름도를 적용했어요.] - 작성하기
"나만의 개념 흐름으로 정리하는 경우의 수 탐구"하이러닝에 작성하기

하이러닝 출제 문항 | 채점 기준

5	정리	활동 정리 - 학생들이 패들렛에 공유한 구조도 및 풀이 공유, 보완점 안내 - 3차시 예고: "논쟁적 질문으로 실생활 문제에 개념을 전이해 본다."	

본 차시 평가계획 : 체크리스트와 교사 관찰을 기반으로 하는 형성평가 피드백 진행

① 개념적 질문 탐구
- 학생이 던진 개념적 질문의 깊이와 적절성 평가
- AI 응답과 교과 개념 비교를 통한 비판적 분석 능력 확인

② 개념 구조화 및 공유
- 작성한 개념 구조도의 논리성과 완결성 평가
- Padlet 공유 및 동료 피드백 참여도 반영

③ 문제 적용 및 활용
- 교과서 문제 풀이 과정에서 개념 적용 여부 확인
- 하이러닝 복습 활동의 성실성 및 자기 성찰 기록 평가

④ 평가 방법:
- Padlet에 작성된 개념 구조도 및 피드백 기록 관찰
- 하이러닝 플랫폼의 문제 풀이 및 복습 결과 확인
- 수업 중 개별 활동지 및 성찰 기록 검토

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
ChatGPT Wrtn Gemini	수학 개념에 대한 사실적·개념적·논쟁적 질문을 입력하여 다양한 개념 설명과 풀이 확인	AI 답변의 오류 가능성 존재 → 반드시 교과서 개념 및 교사 안내와 비교 검토 필요
Padlet	개념 구조도 작성·공유, 동료 피드백 기록	학생 개인정보 보호 유의, 게시물은 학습 주제에 집중할 것
하이러닝	문제 풀이 기록, 논술형 평가 작성, AI 피드백 기반 성찰	네트워크 환경이 원활해야 하며, 평가 시 성실한 기록·성찰 강조
교과 구글사이트	수업 흐름 안내, 평가 학급 자료 및 활동지 다운로드	

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

1차시
학생들이 AI에게 사실적 질문을 던지고 교과서와 비교하며 개념을 정리하는 과정에서 비판적 사고가 강화되었음을 느꼈다. 또한, 하이러닝 기록 활동으로 개념 정리가 체계적으로 이루어져 의미 있었다.

2차시
개념적 질문을 중심으로 개념 흐름을 구조화하고 Padlet에서 공유·피드백하는 과정에서 협력적 학습의 가치를 확인할 수 있었다. 문제 풀이와 복습을 통해 개념 적용 능력이 드러났다.

3차시
논쟁적 질문을 실생활 문제와 연결하며 학생들이 수학을 실제 맥락과 연결하는 힘을 기르는 것을 볼 수 있었다. 하이러닝 논술형 평가와 AI 피드백을 성찰하며 개념을 재점검하는 모습이 인상적이었다.

학생 소감

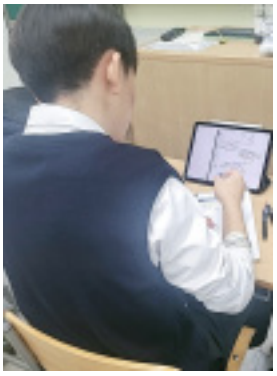
1차시
AI에게 질문하니 다양한 답이 나와서 흥미로웠다. 교과서와 비교하며 개념을 스스로 정리할 수 있었고, 하이러닝 기록으로 배운 내용을 다시 확인할 수 있었다.

2차시
Padlet에 올린 개념 구조도에 친구들이 남긴 피드백이 유익했다. 내가 만든 개념 흐름을 문제 풀이에 적용하면서 학습이 더 깊어졌고, 재미있었다.

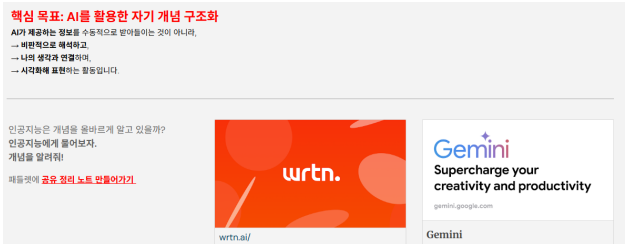
3차시
논쟁적 질문을 실생활 문제와 연결해 보면서 수학이 단순 계산이 아니라 현실과 맞닿아 있다는 점을 느꼈다. 하이러닝 논술형 평가와 AI 피드백을 통해 내 생각을 점검하고 성찰할 수 있었다.

Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음

[구글 사이트 제공 자료]



학습 활동모습



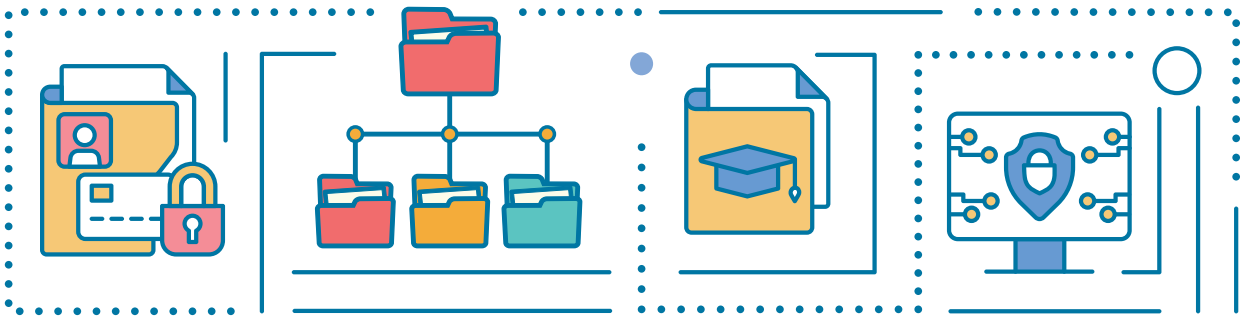
[교과사이트에 안내한 질문 가이드와 AI활용 방법]

[패들렛 개념 구조도 활동]

[하이러닝 학생 1인 1 모둠 활동]

[하이러닝 논술형 평가 결과]

AI코스웨어를 활용한 기초학력 보장 지도



경기도고양교육지원청
GOYANG OFFICE OF EDUCATION

AI코스웨어를 활용한 기초학력 보장 지도

향동고 박성혁T

학년	고1	교과	수학
단원	경우의 수, 집합 등		
핵심역량	자기관리, 의사소통 역량		

Guide 학생의 성장을 안내하는 프로젝트 기반 수업

성취기준 및 교사의 교육과정 재구성

- 자기주도학습을 위해 AI코스웨어의 기능을 활용할 수 있다.
- 주도성을 갖고 학습할 내용과 학습 수준을 적절하게 선택할 수 있다.
- 학습 중 겪는 어려움의 원인을 스스로 파악하고, 코스웨어의 기능을 활용하여 해결할 수 있는 영역과 교사의 도움을 받아야 하는 영역을 구분하여 적절한 도움을 요청할 수 있다.

주제 선정 의도

- 자기주도학습 : 기초학력 저하는 지식의 결손과 동시에 효능감의 저하를 야기한다. 본 수업은 기초적인 지식을 습득함과 동시에 학생 스스로 효능감과 자신감을 느끼고, 수학과 공부에 대한 자신감을 얻는 것을 목표로 한다. 이를 위해 교사는 티칭이 아닌 자기주도학습을 위한 코칭에 주력한다.
- AI코스웨어 활용 : 기초학력 저하 문제의 원인 중에는 반복학습 기회 부족, 일률적인 강의식 수업, 교사의 물리적 한계로 인한 피드백 제공의 어려움 등이 있으며, AI코스웨어의 활용이 이런 측면에서 도움을 줄 수 있다.

수업에 활용한 에듀테크 및 간단한 기능 소개

스쿨플랫 : 스쿨플랫은 수학 AI 코스웨어로, 초등부터 고등까지의 수학 교과 내용을 대상으로 한다. 모든 단원의 개념 강의, 시중 주요 문제집을 다루는 문제은행 및 해설 강의, AI리포트 등의 기능을 제공하고, 학습에서는 자동채점 및 오답학습과 심화학습 기능을 제공한다.

디지털 기반 교육 환경 속 고양 GROW 방향성

- G(Guide) : 학생의 자기 주도 학습을 지원하는 안내자 역할 수행
- R(Redesign) : 수업, 평가 교육과정 재구성을 통한 유연한 학습 지원
- O(Opportunity) : 에듀테크 및 ai를 활용한 학생 성장 기회 제공
- W(Widen) : 교과 간 융합, 디지털 기반 실생활 연계 교육 강화

Redesign 수업·평가 재구성

차시	구분	주요 활동내용	활용 도구	성장중심평가
1, 2	기초학력 보장 지도의 목표, 방법 설명	기초학력 보장 지도의 목표(AI코스웨어를 활용한 자기주도학습)를 설명한다. 하이러닝과 스쿨플랫의 기능, 사용 방법을 학습한다. 하이러닝을 활용한 진단평가를 토대로 학습할 단원, 방법에 대해 결정하고, 구체적인 학습 계획을 설정한다.	크롬북, 수학 AI 코스웨어 (스쿨플랫)	AI 진단평가의 결과를 활용하여 학생들이 학습 계획을 설정하는 데에 사용할 수 있도록 돕는다.
3 ~ 18	기초학력 보장 지도 실시	스쿨플랫을 활용한 자기주도 학습을 실시한다. 개념이 부족한 단원은 개념학습, 개념이 습득된 단원은 문제해결 학습을 하며 자신의 상황에 맞게 주도적으로 학습을 실시한다. 1. 개념 학습 : 챌린지 기능을 통해 각 단원 마다 쉬운 개념과 어려운 개념 중 자신의 수준에 맞는 도전적인 개념을 선택하여 주도적으로 학습한다. 2. 문제해결 학습 : 교사가 문제은행에서 학습자의 수준에 맞는 문제를 배부한다. 학생은 문제를 풀고 자동 채점 및 해설강의, 오답노트, 유사문제 기능을 활용하여 유형을 학습한다.		지식을 얻은 경로가 무엇인지 확인하고, 메타인지를 활성화 시킬 수 있는 발문을 한다. 오류가 있다면 에듀테크를 활용하여 바로잡을 수 있는 오류인지, 그렇지 않고 교사에게 도움을 받아야 하는 영역인지 구분할 수 있도록 피드백을 제공한다.
19 ~ 20	기초학력 보장 지도 결과 성찰	자기주도 학습에 대한 성찰과 나눔을 갖고 추후 학업 계획을 작성한다.자기주도학습을 통해 성장한 부분, 공부를 대하는 태도의 변화, 습득한 지식 등을 성찰한다. 또한 본 수업의 경험을 통해 수학 교과 뿐 아니라 모든 교과의 학업 계획을 세워본다.		성취한 것들을 인지할 수 있도록 돕고, 수학 교과 뿐 아니라 삶의 다른 영역에 전이될 수 있도록 피드백을 제공한다.

Opportunity 성장 기회를 제공하는 에듀테크 활용

시간	학습 활동 (학생 A)	활용 에듀테크
20분	하이러닝의 AI진단평가 기능을 활용하여 진단평가를 실시. ➡ 중학교 수준의 문제를 활용한 진단평가 실시 결과 70점 미만의 득점으로 학습목표를 개념 학습으로 설정하게 되었다.	하이러닝
80분	경우의 수 개념 학습을 실시한다. 1. 챌린지 기능을 통해 각 단원에서 학습할 난이도의 개념을 선택한다. 강의영상, 개념노트, 기본예제를 통해 개념을 학습한다. 2. 오답 학습 기능을 활용하여 유사문제를 해결한다. 3. 학습이 잘 이루어지지 않는 경우, 그 원인을 파악하고 보완한다. 선수 지식이 부족한 경우 개념 학습, 문제해결 전략의 부족에는 교사의 피드백을 통해 보완한다.	스쿨플랫

시간	학습 활동 (학생 B)	활용 에듀테크
20분	하이러닝의 AI진단평가 기능을 활용하여 진단평가를 실시. ➡ 중학교 수준의 문제를 활용한 진단평가 실시 결과 70점 이상의 득점으로 학습목표를 문제해결 학습으로 설정하게 되었다.	하이러닝
80분	경우의 수 문제해결 학습을 실시한다. 1. 문제은행 기능을 활용하여 학습을 한다. 2. 자동 채점 및 문제해설 영상을 통해 피드백을 받고, 오답노트 기능으로 유사문제를 학습한다. 3. 학습이 잘 이루어지지 않는 경우, 그 원인을 파악하고 보완한다. 선수 지식이 부족한 경우 개념 학습, 문제해결 전략의 부족에는 교사의 피드백을 통해 보완한다.	스쿨플랫

시간	학습 활동 (학생 C)	활용 에듀테크
20분	3R's 대상 학생으로 수학 개념을 다루기 어려울 뿐 아니라 문제의 뜻을 파악하기 어려운 학생으로 학습목표를 소인수분해 개념학습으로 설정	스쿨플랫
80분	소인수분해 개념 학습을 실시한다. 1. 챌린지 기능을 통해 각 단원에서 가장 쉬운 난이도의 개념을 학습한다. 강의영상, 개념노트, 기본예제를 통해 개념을 학습한다. 2. 오답 학습 기능을 활용하여 유사문제를 해결한다. 3. 학습이 잘 이루어지지 않는 경우는 대부분 문제의 뜻을 이해하지 못하는 경우로, 교사의 피드백을 통해 보완한다.	

Widen 학습 방식을 확장하는 에듀테크 도구

활용 도구	활용 방안 (간단한 안내, QR 제시 가능)	유의사항
하이러닝	AI 학습 진단을 활용하여 진단평가를 실시하고 학습 목표를 설정하는 데 사용.	AI 진단평가의 결과를 활용하여 학습 계획을 설정하도록 돕는다.
스쿨플랫	수학 AI 코스웨어 ▶ 진단평가 결과를 토대로 개별 학습 계획을 세우고, 챌린지 기능으로 자기 수준에 맞는 개념 학습 진행. ▶ 자동 채점, 오답 노트, 유사 문제 기능을 통해 학습에 대한 즉각적인 피드백 제공. ▶ 교사는 AI리포트를 통해 학습 현황을 파악하고 피드백 제공.	AI 코스웨어의 활용을 통해 교사는 티칭이 아닌 코칭에 주력한다. 1. 메타인지를 활성화할 수 있도록 도와 학생이 AI코스웨어를 활용할 수 있도록 한다. 2. AI코스웨어가 제공하지 못하는 깊이 있는 문제해결 전략, 발문 기법을 통해 학생의 사고를 확장한다.

Together 함께 Grow하는 교사와 학생의 소감

교사 소감

AI코스웨어를 활용하여 자기주도학습을 실시함으로써 학생들의 동기, 의욕, 자신감이 눈에 띄게 증가함을 확인함. 지식 전달 외의 교사의 역할을 다시 한번 경험함.

한 학생은 자신감의 증진으로 인해 목표를 세우고 진로를 정하는 등 긍정적인 삶의 변화를 보임. '나도 하면 될 것 같은데?'라는 생각과 '안 해서 그랬던 거구나'라는 생각을 갖고 처음으로 시험공부를 하게 됨. 학생의 변화되는 모습을 보며 자기주도학습의 중요성을 다시 한번 확인함.

한 학생은 실제 수학 지필평가 점수에도 유의미한 영향을 미침. 기초학력 미달 학생 대상임에도 이러한 점수 향상을 보인 점은 AI코스웨어를 활용한 자기주도 학습의 효과성을 높이 평가할 근거가 된다고 여겨짐.

학생 소감

수준에 맞춰서 공부를 하니 진입장벽이 낮아서 좋았음. 개념 영상과 문제풀이 영상에서 모르는 부분을 반복해서 볼 수 있어서 좋았음.

AI코스웨어를 활용함으로써 부족한 개념을 쉽게 보완할 수 있어서 좋았음. 모르는 부분을 개념강의를 통해 보충할 수 있었음. 검색 기능이 없어 개념을 바로 찾을 수 없는 것은 불편했음. 주말, 방과후에 혼자 문제를 풀 수 있어서 좋았음.

문제를 풀며 삶의 재미가 늘었음. 주말에 스마트폰만 14시간씩 했었는데, 수학문제를 풀며 스마트폰 사용 시간이 줄었음.

스스로 노력을 하는 경험을 많이 함. 혼자 공부하다가 틀리는 것이 있어도 강의를 통해 공부할 수 있었음.

다른 과목도 성적을 올릴 수 있을 것 같다는 자신감이 생김.

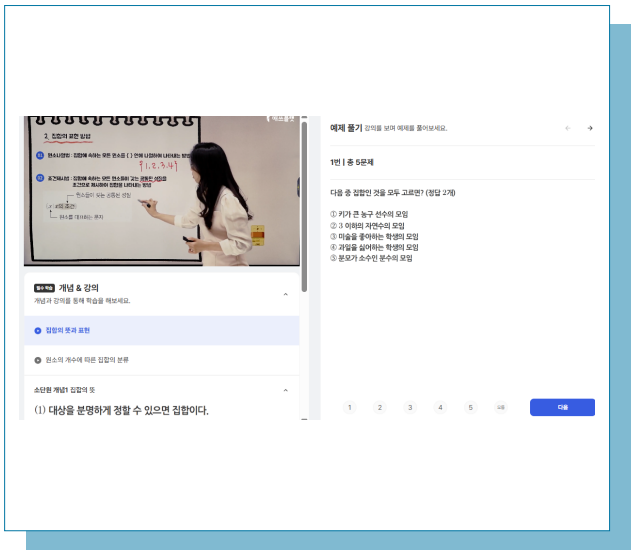
'수포자'였는데, 수학에 대한 반감이 줄었음.
'나도 하면 되는구나'라는 것을 느낌

Together 함께 Grow하는 에듀테크 활용수업 순간 모음

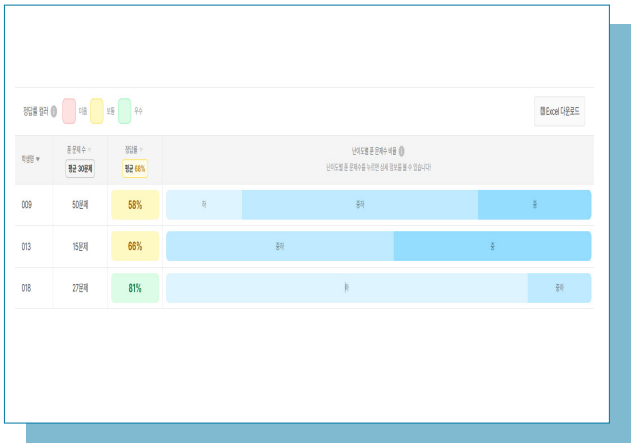
활동 사진

하이러닝 AI 진단평가

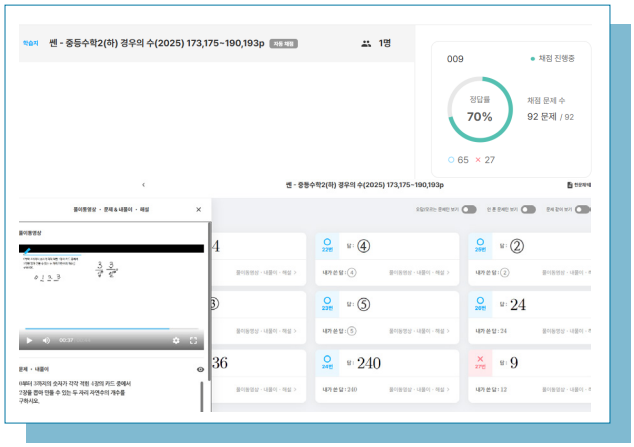
스쿨플랫 차시 학습 결과, 진도 확인



챌린지 기능(강의 영상, 개념 노트, 예제 제공)



문제해결 학습 결과



문제해결 학습의 결과와 해설 영상

총　　괄　경기도고양교육지원청 교육장 이현숙

지도위원　경기도고양교육지원청 교육국장 김상용
경기도고양교육지원청 중등교육지원과장 허서윤

기획위원　경기도고양교육지원청 중등교육지원과 장학사 이지은

개발위원　가람중학교 이승연선생님
고양송산중학교 서해담선생님
도래울중학교 이효은선생님
도래을중학교 정진자선생님
백마중학교 김미혜선생님
백신중학교 이종원선생님
신원중학교 조수현선생님
원흥중학교 조두연 수석교사
일산중학교 김유미선생님
향동중학교 김성민선생님
향동중학교 황순병선생님
고양일산고등학교 김동렬선생님
신원고등학교 구현주선생님
화정고등학교 김지애선생님
향동고등학교 박성혁선생님

경기도고양교육지원청
GYEONGGIDO GOYANG OFFICE OF EDUCATION

주　　소　경기도 고양시 일산동구 중앙로 1296
대표번호　031-900-2800
홈페이지　https://www.goegy.kr/
디자인·인쇄제작　그루북스(031-911-9770)